

ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

FACILITIES AND EQUIPMENT REQUEST SYSTEM, KASETSART UNIVERSITY CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKHON PROVINCE CAMPUS

นายปรัชชฎางค์กรณ์ แก้วมณีโชติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๘

ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นายปรัชชฎางค์กรณ์ แก้วมณีโชติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๘

FACILITIES AND EQUIPMENT REQUEST SYSTEM, KASETSART UNIVERSITY CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKHON PROVINCE CAMPUS

Mr. Pratchadangkorn Kaewmaneechot

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
DEPARTMENT OF COMPITER AND INFORMATION SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING
KASETSART UNIVERSITY
CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKHON PROVINCE CAMPUS
2025

ใบรับรองปริญญานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
FACILITIES AND EQUIPMENT REQUEST SYSTEM, KASETSART UNIVERSITY
CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKHON PROVINCE CAMPUS

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม)
วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์)
วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ)
วันที่..... เดือน..... ปี.....

.....	.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก)
หัวหน้าภาควิชา	คณบดี

ปรัชชฎางค์กรณ์ แก้วมณีโชติ. 2568. **ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่.** ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ระบบมีความง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ โดยจะนำเสนอ ข้อมูลรายละเอียดของอาคาร สถานที่ ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย การสร้างโครงการและคำร้องขอต่าง ๆ รวมถึงการจัดการข้อมูล เอกสาร และการรายงานผลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์กับทางงานอาคารสถานที่และยานพาหนะสังกัดกองบริการกลางได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบเขตของระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ทั่วไป สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ และเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ กลุ่มที่ 2 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account เลือกดูข้อมูลของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ได้ สร้าง ลบ เพิ่ม แก้ไขโครงการ คำร้องขอเพื่อขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่และตรวจสอบสถานะของโครงการและคำร้องต่าง ๆ กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สามารถเข้าสู่ระบบได้ เลือกดูข้อมูลของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ได้ สร้าง ลบ เพิ่ม แก้ไขข้อมูลของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ตรวจสอบโครงการและคำร้องของผู้ใช้ อนุมัติคำร้อง พิมพ์คำร้อง และรายงานสถิติต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ Visual Studio Code โดยใช้ภาษา HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL โดยใช้ Bootstrap 5 ในการปรับแต่งหน้า Frontend และฐานข้อมูลจะใช้ MySQL และ XAMPP ในการจำลอง

Pratchadangkorn Kaewmaneechot. 2025. **FACILITIES AND EQUIPMENT REQUEST SYSTEM, KASETSART UNIVERSITY CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKHON PROVINCE CAMPUS**. Bachelor of Science Program in Computer Science, Department of Computer and Information Science, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus.

Advisors: Asst.Prof.Siriporn Tubtim

ABSTRACT

This thesis aims to develop a system for requesting access to equipment and facilities through a web application to enhance usability and efficiency. It provides detailed information about the university's buildings and facilities, as well as functions for creating projects and requests, data management, document handling, and reporting. The system is designed to improve the process of requesting facilities and equipment managed by the Building and Vehicle Division of the Central Service Department. It is organized into three user groups: Group 1 consists of general users who are not logged in and can view information about buildings, facilities, and equipment; Group 2 includes Kasetsart University students and lecturers who can log in using their Nontri Account to view information, create, delete, add, and edit projects or requests, and check project and request statuses; Group 3 comprises members of the Building and Vehicle Division who can log in to view, create, delete, add, or edit data about buildings, facilities, and equipment, review and approve projects and requests, print forms, and generate statistical reports. The development tools used include Visual Studio Code with HTML, CSS, JavaScript, PHP, and SQL, utilizing Bootstrap 5 for frontend design. The database management system is MySQL, and XAMPP is employed for local server simulation.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทับทิม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดจนคอยดูแล เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อการตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหาให้มีความถูกต้อง และผลักดันให้โครงงานนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจและให้คำปรึกษาที่ดีเสมอมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และบุคลากรทุก ๆ ท่าน ที่ให้แนวทางและชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนคอยแนะนำความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การทำงาน และการจัดทำโครงงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงงานนี้

ขอขอบคุณตัวผู้จัดทำโครงงานที่ไม่ลดละความพยายามในการจัดทำโครงงานฉบับนี้ด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้โดยตลอดมา ไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคมามากเพียงใดและรับผิดชอบจนถึงที่สุด

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้ จะเป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ เพื่อพัฒนาและต่อยอดเนื้อหาต่อไป หากโครงงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

ปรัชชฎางค์กรณ์ แก้วมณีโชติ
17 ตุลาคม พ.ศ. 2568

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย		ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		ข
กิตติกรรมประกาศ		ค
สารบัญ		ง
สารบัญตาราง		ฉ
สารบัญภาพ		ซ
บทที่ 1	บทนำ	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
	1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
	1.5 อุปกรณ์และเครื่องมือ	4
	1.6 แผนการดำเนินงาน	4
บทที่ 2	ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	5
	2.1 ความหมายของสารสนเทศ	5
	2.2 ความหมายของ Responsive Web Design	11
	2.3 พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	11
	2.4 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	15
	2.5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	16
	2.6 ระบบฐานข้อมูล	20
	2.7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	29
	2.8 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา	30
	2.9 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	32
บทที่ 3	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	33
	3.1 การออกแบบ	33
	3.2 การวิเคราะห์ระบบ	35
	3.3 ออกแบบฐานข้อมูล	56
	3.4 พจนากุกรมข้อมูล	71
	3.5 ภาพรวมการออกแบบการใช้งาน ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	79

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ 4	ผลการดำเนินงาน	98
	4.1 ผลการดำเนินงาน	98
	4.2 ผู้ใช้ทั่วไป	100
	4.3 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	103
	4.4 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	112
บทที่ 5	สรุปและข้อเสนอแนะ	118
	5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	118
	5.2 ข้อเสนอแนะ	120
	5.3 ปัญหาและอุปสรรค	120
	5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	120
เอกสารอ้างอิง		121
ภาคผนวก		124
ประวัติผู้เขียน		145

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1-1	แผนการดำเนินงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 - ภาคต้น ปีการศึกษา 2568	4
ตารางที่ 2-1	สัญลักษณ์ที่ใช้ใน DFD	19
ตารางที่ 2-2	ตัวอย่างสัญลักษณ์ ER Diagram	21
ตารางที่ 2-3	ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	28
ตารางที่ 3-1	คำอธิบายโพรเซสที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่	37
ตารางที่ 3-2	คำอธิบายโพสเซสที่ 2 เข้าสู่ระบบ	37
ตารางที่ 3-3	คำอธิบายโพรเซสที่ 3 จัดการ โครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	38
ตารางที่ 3-4	คำอธิบายโพสเซสที่ 4 จัดการ ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่	38
ตารางที่ 3-5	คำอธิบายโพรเซสที่ 5 ตรวจสอบคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	39
ตารางที่ 3-6	คำอธิบายโพสเซสที่ 6 พิมพ์เอกสารการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	39
ตารางที่ 3-7	คำอธิบายโพรเซสที่ 7 บันทึก การอนุมัติคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	40
ตารางที่ 3-8	คำอธิบายโพสเซสที่ 8 จัดทำรายงานการใช้อุปกรณ์และสถานที่	40
ตารางที่ 3-9	คำอธิบายโพรเซสที่ 1.1 เลือกประเภท	41
ตารางที่ 3-10	คำอธิบายโพสเซสที่ 1.2 แสดงผลข้อมูลการค้นหาอุปกรณ์และสถานที่	42
ตารางที่ 3-11	คำอธิบายโพรเซสที่ 2.1 ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้	42
ตารางที่ 3-12	คำอธิบายโพสเวสที่ 2.2 ตรวจสอบระดับการใช้งานของผู้ใช้	43
ตารางที่ 3-13	คำอธิบายโพสเซสที่ 2.3 แสดงผลข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้และสิทธิ์	43
ตารางที่ 3-14	คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1 จัดการ ข้อมูลโครงการ	44
ตารางที่ 3-15	คำอธิบายโพรเซสที่ 3.2 กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์	45
ตารางที่ 3-16	คำอธิบายโพรเซสที่ 3.3 กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้สถานที่	45
ตารางที่ 3-17	คำอธิบายโพสเซสที่ 3.4 แก้ไขคำร้อง	45
ตารางที่ 3-18	คำอธิบายโพสเซสที่ 3.5 ยกเลิกคำร้อง	46
ตารางที่ 3-19	คำอธิบายโพสเซสที่ 3.6 บันทึกคำร้องขอใช้อุปกรณ์	46
ตารางที่ 3-20	คำอธิบายโพสเซสที่ 3.7 บันทึกคำร้องขอใช้อาคารสถานที่	46
ตารางที่ 3-21	คำอธิบายโพสเซสที่ 3.8 บันทึกคำร้องขอที่ถูกแก้ไข	47
ตารางที่ 3-22	คำอธิบายโพรเซสที่ 3.9 บันทึกคำร้องที่ถูกยกเลิก	47
ตารางที่ 3-23	คำอธิบายโพสเวสที่ 3.1.1 กรอกข้อมูลโครงการ กิจกรรม	48
ตารางที่ 3-24	คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.2 เลือกโครงการ กิจกรรม	49
ตารางที่ 3-25	คำอธิบายโพสเซสที่ 3.1.3 แก้ไขข้อมูลโครงการ กิจกรรม	49
ตารางที่ 3-26	คำอธิบายโพสเซสที่ 3.1.4 ยกเลิกโครงการ กิจกรรม	49
ตารางที่ 3-27	คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.5 บันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรม	50

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3-28 คำอธิบายโพสเซสที่ 3.1.6 ตรวจสอบข้อมูลโครงการ กิจกรรม	50
ตารางที่ 3-29 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.1 เลือกข้อมูลอุปกรณ์	51
ตารางที่ 3-30 คำอธิบายโพสเซสที่ 4.2 เลือกข้อมูลอาคารสถานที่	51
ตารางที่ 3-31 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.3 จัดการข้อมูลอุปกรณ์	52
ตารางที่ 3-32 คำอธิบายโพสเซสที่ 4.4 จัดการข้อมูลอาคารสถานที่	52
ตารางที่ 3-33 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.1 เลือกคำร้อง	53
ตารางที่ 3-34 คำอธิบายโพสเซสที่ 5.2 แสดงผลข้อมูลคำร้อง	53
ตารางที่ 3-35 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.3 เลือกโครงการ	54
ตารางที่ 3-36 คำอธิบายโพสเซสที่ 5.4 แสดงผลข้อมูลโครงการ	54
ตารางที่ 3-37 คำอธิบายโพรเซสที่ 7.1 เลือกคำร้อง	55
ตารางที่ 3-38 คำอธิบายโพสเซสที่ 7.2 แสดงผลข้อมูลคำร้อง	55
ตารางที่ 3-39 ตารางที่มีในฐานข้อมูล	71
ตารางที่ 3-40 ตาราง – อาคาร	72
ตารางที่ 3-41 ตาราง – สถานที่	72
ตารางที่ 3-42 ตาราง – อุปกรณ์	73
ตารางที่ 3-43 ตาราง – ประเภทกิจกรรม	73
ตารางที่ 3-44 ตาราง – หน่วยงาน/คณะ	73
ตารางที่ 3-45 ตาราง – ประเภทผู้ใช้งาน	74
ตารางที่ 3-46 ตาราง – งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	74
ตารางที่ 3-47 ตาราง – ผู้รับบริการ	74
ตารางที่ 3-48 ตาราง – โครงการ	75
ตารางที่ 3-49 ตาราง – คำร้องขอใช้อุปกรณ์	76
ตารางที่ 3-50 ตาราง – คำร้องขอใช้สถานที่	77

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 2-1	ตัวอย่างสารสนเทศ	5
ภาพที่ 2-2	ส่วนประกอบของสารสนเทศ จาก System analysis and Design (น.9), โดย G. Howard, 2016, Bookboon the Ebook Company. Leeds Beckett university	5
ภาพที่ 2-3	ส่วนประกอบของสารสนเทศ	7
ภาพที่ 2-4	ระดับชั้นการทำงานของสารสนเทศ (Tutorials Point , 2019)	8
ภาพที่ 2-5	แบบจำลองปิรามิดตามประเภทการตัดสินใจระดับต่าง ๆ ในองค์กร (Kimble, 2020)	9
ภาพที่ 2-6	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของระบบ	16
ภาพที่ 2-7	วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)	17
ภาพที่ 2-8	รูปแบบการเขียน Context Diagram	19
ภาพที่ 2-9	รูปแบบการเขียน Diagram Level 0	20
ภาพที่ 2-10	รูปแบบการเขียน child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0	20
ภาพที่ 2-11	ภาพตัวอย่าง ER Diagram	21
ภาพที่ 2-12	ภาพ Attributes ประเภทต่าง ๆ	23
ภาพที่ 2-13	ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์ (Relationships)	23
ภาพที่ 2-14	ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง	23
ภาพที่ 2-15	ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม	24
ภาพที่ 2-16	ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม	24
ภาพที่ 2-17	ภาพตัวอย่างการ Map FD	26
ภาพที่ 2-18	ตัวอย่าง relation database schema	29
ภาพที่ 3-1	Context Diagram ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	35
ภาพที่ 3-2	Data Flow Diagram Level 0 ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	36
ภาพที่ 3-3	Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 1 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่	41
ภาพที่ 3-4	Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 2 เข้าสู่ระบบ	42
ภาพที่ 3-5	Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 3 จัดการ โครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	44
ภาพที่ 3-6	Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 3.1 จัดการ ข้อมูลโครงการ	48
ภาพที่ 3-7	Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 4 จัดาร ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่	51

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 3-8	Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 5 ตรวจสอบคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	53
ภาพที่ 3-9	Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 7 บันทึก การอนุมัติคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	55
ภาพที่ 3-10	ER-Diagram ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	56
ภาพที่ 3-11	SCHEMA ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	71
ภาพที่ 3-12	หน้าแรกของระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ เลือกดูอุปกรณ์	79
ภาพที่ 3-13	ดูข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์	79
ภาพที่ 3-14	เลือกดูอาคาร	80
ภาพที่ 3-15	เลือกดูสถานที่	80
ภาพที่ 3-16	ดูข้อมูลรายละเอียดอาคารสถานที่	81
ภาพที่ 3-17	ดูข้อมูลตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ	81
ภาพที่ 3-18	การเข้าสู่ระบบโดยบัญชี Nontri Account	82
ภาพที่ 3-19	หน้าแรกหลังจากการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ หน้ารวมข้อมูลโครงการ	82
ภาพที่ 3-20	ค้นหาข้อมูลของโครงการผ่านช่องค้นหาหรือเลือกประเภทโครงการ	83
ภาพที่ 3-21	หน้าสร้างโครงการสำหรับเริ่มต้นการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่	83
ภาพที่ 3-22	โครงการที่ได้ใส่ข้อมูลและรายละเอียด	84
ภาพที่ 3-23	อัปโหลดไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม	84
ภาพที่ 3-24	ดูข้อมูลรายละเอียดโครงการ	85
ภาพที่ 3-25	เลือกโครงการที่ต้องการเพิ่มคำร้องขอ	85
ภาพที่ 3-26	เลือกประเภทการขอใช้	85
ภาพที่ 3-27	หน้าสร้างคำร้องขอใช้อุปกรณ์ โดยดำเนินการก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วัน	86
ภาพที่ 3-28	เพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการและสถานที่ใช้งาน	86
ภาพที่ 3-29	คำร้องขอใช้อุปกรณ์ที่ได้ใส่ข้อมูลและรายละเอียด	87
ภาพที่ 3-30	ข้อมูลรายละเอียดคำร้องขอใช้อุปกรณ์	87
ภาพที่ 3-31	หน้าสร้างคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ โดยดำเนินการก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วัน	88
ภาพที่ 3-32	เลือกสถานที่ที่ต้องการขอใช้	88
ภาพที่ 3-33	คำร้องขอใช้สถานที่ที่ได้ใส่ข้อมูลและรายละเอียด	89
ภาพที่ 3-34	ข้อมูลรายละเอียดคำร้องขอใช้อุปกรณ์	89

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 3-35	แก้ไขข้อมูลโครงการหรือคำร้องขอได้ โดยการแก้ไขข้อมูลโครงการสามารถดำเนินการได้ หากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันทำการ การแก้ไขข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่สามารถดำเนินการได้ก่อน 3 วันทำการ	90
ภาพที่ 3-36	สามารถยกเลิกโครงการ/กิจกรรมได้ โดยคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปด้วยเช่นเดียวกัน สามารถดำเนินการได้ทันที	91
ภาพที่ 3-37	สามารถยกเลิกคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องเงื่อนไขก่อน 3 วัน	91
ภาพที่ 3-38	การเข้าสู่ระบบโดยบัญชี Nontri Account	92
ภาพที่ 3-39	หน้าแรกหลังจากการเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ หน้ารวมคำร้อง	92
ภาพที่ 3-40	แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์	93
ภาพที่ 3-41	เพิ่มอุปกรณ์ใหม่	93
ภาพที่ 3-42	แก้ไขข้อมูลอาคาร	94
ภาพที่ 3-43	เพิ่มอาคารใหม่	94
ภาพที่ 3-44	แก้ไขข้อมูลสถานที่	95
ภาพที่ 3-45	เพิ่มสถานที่ใหม่	95
ภาพที่ 3-46	ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ถูกส่งมา	96
ภาพที่ 3-47	พิมพ์บันทึกเอกสารของโครงการหรือคำร้องได้	96
ภาพที่ 3-48	ตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการ	97
ภาพที่ 3-49	อนุมัติ/ไม่อนุมัติคำร้อง	97
ภาพที่ 3-50	รายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ	97
ภาพที่ 4-1	รายการอาคารและสถานที่	100
ภาพที่ 4-2	รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่	101
ภาพที่ 4-3	ตารางการขอใช้อาคารสถานที่	101
ภาพที่ 4-4	รายการอุปกรณ์	102
ภาพที่ 4-5	รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์	102
ภาพที่ 4-6	หน้าการเข้าสู่ระบบ	103
ภาพที่ 4-7	ข้อมูลของนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้เข้าสู่ระบบ	103
ภาพที่ 4-8	รายการอาคารและสถานที่	104
ภาพที่ 4-9	รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่	104
ภาพที่ 4-10	ตารางการขอใช้อาคารสถานที่	105
ภาพที่ 4-11	รายการอุปกรณ์	105

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4-12 รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์	106
ภาพที่ 4-13 รายการโครงการของผู้ใช้	106
ภาพที่ 4-14 การสร้างโครงการของผู้ใช้	107
ภาพที่ 4-15 รายการคำร้องขอใช้อาคารสถานที่	107
ภาพที่ 4-16 รายการคำร้องขอใช้อุปกรณ์	108
ภาพที่ 4-17 การสร้างคำร้องขอใช้สถานที่ของผู้ใช้	108
ภาพที่ 4-18 การสร้างคำร้องขอใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้	109
ภาพที่ 4-19 การแก้ไขข้อมูลโครงการของผู้ใช้	109
ภาพที่ 4-20 การยกเลิกโครงการของผู้ใช้ โดยจะยกเลิกคำร้องขอที่เกี่ยวข้องไปด้วย	110
ภาพที่ 4-21 การแก้ไขคำร้องขอใช้ของผู้ใช้	110
ภาพที่ 4-22 การยกเลิกคำร้องขอใช้ของผู้ใช้	111
ภาพที่ 4-23 รายละเอียดโครงการของผู้ใช้	111
ภาพที่ 4-24 รายละเอียดคำร้องขอใช้ของผู้ใช้	112
ภาพที่ 4-25 ข้อมูลของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะที่เข้าสู่ระบบ	112
ภาพที่ 4-26 รายการอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในระบบ	113
ภาพที่ 4-27 รายละเอียดข้อมูลอาคารสถานที่และอุปกรณ์	113
ภาพที่ 4-28 ตารางการขอใช้สถานที่ของผู้ใช้	113
ภาพที่ 4-29 หน้ารวบรวมโครงการและคำร้องขอของผู้ใช้ที่ถูกส่งมาในระบบ	114
ภาพที่ 4-30 การจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ในระบบ	114
ภาพที่ 4-31 หน้ารายละเอียดโครงการของผู้ใช้	115
ภาพที่ 4-32 ไฟล์แนบภายในโครงการของผู้ใช้	115
ภาพที่ 4-33 ไฟล์ pdf ที่สร้างจากคำร้องขอใช้ของผู้ใช้	116
ภาพที่ 4-34 การอนุมัติการขอใช้ต่าง ๆ ของผู้ใช้	116
ภาพที่ 4-35 การอนุมัติโดยใส่รายละเอียดการอนุมัติให้กับผู้ใช้	117
ภาพที่ 4-36 หน้าการรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ภายในระบบ	117
ภาพที่ ก-1 รายการอาคารและสถานที่	126
ภาพที่ ก-2 รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่	127
ภาพที่ ก-3 ตารางการขอใช้อาคารสถานที่	127
ภาพที่ ก-4 รายการอุปกรณ์	128
ภาพที่ ก-5 รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์	128
ภาพที่ ก-6 หน้าเข้าสู่ระบบ	129

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ ก-7 หน้าจอหลักที่รวบรวมคำร้องขอใช้และโครงการต่าง ๆ ของผู้ใช้	129
ภาพที่ ก-8 ข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ	130
ภาพที่ ก-9 รายการอาคารและสถานที่	130
ภาพที่ ก-10 รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่	131
ภาพที่ ก-11 ตารางการขอใช้อาคารสถานที่	131
ภาพที่ ก-12 รายการอุปกรณ์	132
ภาพที่ ก-13 รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์	132
ภาพที่ ก-14 รายการโครงการของผู้ใช้	133
ภาพที่ ก-15 การสร้างโครงการของผู้ใช้	133
ภาพที่ ก-16 หน้ารายละเอียดโครงการของผู้ใช้ที่ได้สร้างไว้	134
ภาพที่ ก-17 รายการคำร้องขอใช้อาคารสถานที่	134
ภาพที่ ก-18 การสร้างคำร้องขอใช้สถานที่ของผู้ใช้	135
ภาพที่ ก-19 หน้ารายละเอียดคำร้องขอใช้ของผู้ใช้ที่ถูกสร้าง	135
ภาพที่ ก-20 รายการคำร้องขอใช้อุปกรณ์	136
ภาพที่ ก-21 การสร้างคำร้องขอใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้	136
ภาพที่ ก-22 การแก้ไขข้อมูลโครงการของผู้ใช้	137
ภาพที่ ก-23 การยกเลิกโครงการของผู้ใช้ โดยจะยกเลิกคำร้องขอที่เกี่ยวข้องไปด้วย	137
ภาพที่ ก-24 การยกเลิกคำร้องขอใช้ของผู้ใช้	138
ภาพที่ ก-25 หน้าการเข้าสู่ระบบ	138
ภาพที่ ก-26 หน้าจอหลักที่รวบรวมข้อมูลคำร้องขอใช้และโครงการต่าง ๆ รวมถึงการจัดการของเจ้าหน้าที่ไว้	139
ภาพที่ ก-27 ข้อมูลของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะที่เข้าสู่ระบบ	139
ภาพที่ ก-28 รายการอาคารสถานที่และอุปกรณ์	140
ภาพที่ ก-29 รายละเอียดข้อมูลอาคารสถานที่และอุปกรณ์	140
ภาพที่ ก-30 ตารางการขอใช้สถานที่ของผู้ใช้	141
ภาพที่ ก-31 หน้ารายละเอียดโครงการของผู้ใช้	141
ภาพที่ ก-32 ไฟล์แนบภายในโครงการของผู้ใช้	142
ภาพที่ ก-33 การอนุมัติการขอใช้ต่าง ๆ ของผู้ใช้	142
ภาพที่ ก-34 ไฟล์ pdf ที่สร้างจากคำร้องขอใช้ของผู้ใช้	143
ภาพที่ ก-35 การจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ในระบบ	143
ภาพที่ ก-36 หน้าการรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ภายในระบบ	144

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอกจากจะเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาในศาสตร์และแขนงที่ตนต้องการได้แล้วนั้น ยังมีการส่งเสริมด้านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยที่สามารถเพิ่มพูนทักษะทางด้านต่าง ๆ นอกห้องเรียน การพบผู้คนใหม่ ๆ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสุขในการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาจจัดภายในอาคาร ห้องเรียน บริเวณต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองรูปแบบและประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การทำเรื่องขอใช้สถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะคณาจารย์ ภาควิชา คณะ องค์กรนิสิตต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งนิสิตทั่วไปเอง เช่น กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ขององค์การบริหาร องค์การนิสิต กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงและต้อนรับน้องใหม่ของสโมสรนิสิตของคณะต่าง ๆ เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขอใช้สถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นจากการเดินเอกสารที่มีความซับซ้อน ความล่าช้าที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเอกสารเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างกระบวนการ ทำให้การดำเนินการเพื่อขอใช้สถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคณาจารย์เพื่อขอใช้ห้องต่าง ๆ สำหรับการประชุมหรือกิจธุระต่าง ๆ ได้หากแต่ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เลย

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเพื่อช่วยในการขอใช้สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม เพื่อลดปัญหาความซับซ้อนและความล่าช้าที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

1.3 ขอบเขตโครงงาน

ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ จะมีการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) แบบ Responsive ด้วย Bootstrap โดยมีขอบเขตการทำงานกลุ่มผู้ใช้งานระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.3.1 ผู้ใช้ทั่วไป

(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(1.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(1.2) ข้อมูลของอาคารหรือสถานที่

(1.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(2.3) จำนวนของอุปกรณ์

1.3.2 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account ได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(2.2) ข้อมูลของอาคารหรือสถานที่

(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(3.1) ชื่ออุปกรณ์

(3.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(3.3) จำนวนของอุปกรณ์

(4) สามารถสร้างโครงการเพื่อขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(4.1) สามารถใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรมได้

(4.2) สามารถใส่รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้

(4.3) สามารถใส่วันที่เริ่มต้น สิ้นสุด ของโครงการ/กิจกรรม

(4.4) สามารถใส่ประเภทของโครงการ/กิจกรรมได้

(4.5) สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมและการรับรองจากฝ่ายกิจการนิสิต (ไฟล์ประเภทรูปภาพ jpg png หรือ ไฟล์เอกสาร pdf เป็นต้น)

(4.6) สามารถอัปโหลดไฟล์ตารางเวลาการใช้งาน แผนที่การใช้งาน และอื่น ๆ ประกอบการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานในการพิจารณาได้

(4.7) ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นนิสิต จะต้องมีการใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ

(5) สามารถเลือกประเภทการขอใช้ได้

(5.1) การขอใช้อาคารหรือสถานที่

(5.2) การขอใช้อุปกรณ์

(6) สามารถขอใช้อาคารหรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(6.1) สามารถเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ที่ต้องการได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าใช้

(6.2) สามารถใส่วันที่ เวลาเตรียมงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดการใช้งาน

(6.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(6.4) สามารถเพิ่มจำนวนสถานที่ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ใหม่

(7) สามารถขอใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(7.1) สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ประกอบโครงการ/กิจกรรมได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้งาน

(7.2) สามารถใส่วันที่เริ่มใช้งาน และวันที่สามารถคืนอุปกรณ์ได้

(7.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(7.4) สามารถใส่สถานที่ใช้งานอุปกรณ์ได้

(7.5) สามารถเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อุปกรณ์ใหม่

(7.6) สามารถเลือกใช้งานยานพาหนะเพื่อช่วยขนส่งอุปกรณ์ได้

(8) สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้ โดยงานอาคารสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันทำการ

(9) สามารถพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรมได้ โดยคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกัน

(10) สามารถแก้ไขข้อมูลการขอใช้อาคาร/สถานที่ การขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(11) สามารถยกเลิกการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(12) สามารถตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมได้

(13) สามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้

1.3.3 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถตรวจสอบข้อมูลอาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ที่ถูกส่งเรื่องมาได้

(4) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ได้

(5) สามารถตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการได้

(6) สามารถพิมพ์เอกสารจากคำร้องขอของผู้ใช้ได้

(7) สามารถอนุมัติการขอใช้อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบได้

(8) สามารถใส่รายละเอียดการอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากคำร้องของผู้ใช้ได้

(9) สามารถรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้เว็บแอปพลิเคชันระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1 ซอฟต์แวร์ (Software)

(1) Visual Studio Code

(2) phpMyAdmin

(3) MySQL

(4) Xampp

(5) Bootstrap

1.5.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

(1) HTML

(2) CSS

(3) JavaScript

(4) PHP

(5) SQL

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 - ภาคต้น ปีการศึกษา 2568

ตารางแผนการดำเนินงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 - ภาคต้น ปีการศึกษา 2568													
ลำดับ	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)**											
		ภาคปลาย 2567						**ภาคต้น 2568**					
		พ.ย	**ธ.ค**	**ม.ค**	**ก.พ**	**มี.ค**	**เม.ย**	**พ.ค**	**มิ.ย**	**ก.ค**	**ส.ค**	**ก.ย**	**ต.ค**
1	ค้นหาปัญหาและนำเสนอหัวข้อโครงงาน												
2	วางแผนขั้นตอนการทำงาน												
3	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล												
4	วิเคราะห์และออกแบบระบบ												
5	ออกแบบและพัฒนาระบบ												
6	ทดสอบระบบและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน												
7	จัดทำเอกสาร												
8	นำเสนอโครงงาน												

บทที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) [1] หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลเพื่อให้มนุษย์สามารถอ่านทำความเข้าใจและใช้งานได้ ข้อมูลมาจะผ่านระบบการ ประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสารสนเทศที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

(2) มีความ สมบูรณ์ของข้อมูล

(3) มีความชัดเจนกระชับ

(4) มีความสอดคล้องกับความต้องการ

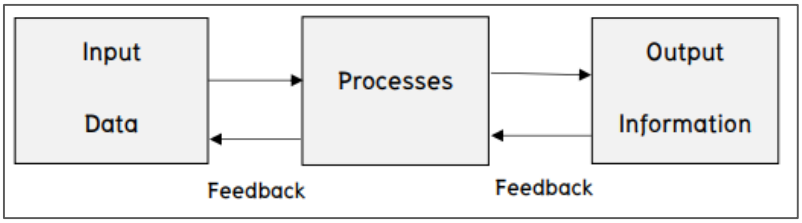
cat, dog, rabbit, fish เป็นรายชื่อสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในบ้าน

161.2, 175.3, 166.4, 164.7, 169.3 เป็นค่าส่วนสูงของนักเรียน 5 อันดับ

อาจารย์สุดใจ เพ็งบุญ อยู่คอนโดเลขที่ 1234 เมืองอุดรธานี โทรศัพท์ (094) 555-3241

ภาพที่ 2-1 ตัวอย่างสารสนเทศ

จากตัวอย่างสารสนเทศจะพบว่า ข้อมูลจะถูกตีความมาจากข้อมูลดิบ โดยมีการจัดระเบียบและรูปแบบตามค่าที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงความหมายของข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้นสารสนเทศ จึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ แล้วถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์การมาก โดยเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจ สามารถนำไปประกอบการทำงาน สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และสนับสนุนการบริหารงาน แต่ข้อมูล คือ ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การข้อมูล อาจเป็นได้หลายชนิด เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพและเสียง ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลข้อมูลมาก่อน



ภาพที่ 2-2 ส่วนประกอบของสารสนเทศ จาก System analysis and Design (น.9), โดย G. Howard, 2016, Bookboon the Ebook Company. Leeds beckett university

ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์ หรือสารสนเทศที่ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การ ควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร ในการทำงานของระบบ สารสนเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processes) และ การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงข้อมูลนำเข้า

2.1.1 ลักษณะของระบบสารสนเทศ

ลักษณะที่สำคัญของระบบสารสนเทศ [1] มีดังต่อไปนี้

(1) มีความน่าเชื่อถือ (Reliable) มีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีที่มาที่ไป อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

(2) มีความเข้าใจง่าย (Simple) สารสนเทศที่ดีจะต้องไม่ซับซ้อนเข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย ใช้การออกแบบที่ไม่ซับซ้อนเกินไป เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

(3) ทันต่อเวลา (Timely) ต้องเป็นสารสนเทศที่มีความทันสมัยอยู่เสมอเรียกใช้ได้ทันเวลา

(4) มีความคุ้มราคา (Economical) สารสนเทศที่ดีจะต้องคุ้มค่ากับการลงทุน ผ่านกระบวนการที่มีต้นทุนน้อยกว่าแต่ได้กำไร

(5) ตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศที่ดีจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยอาจตรวจสอบจากแหล่งที่มาของสารสนเทศ เป็นต้น

(6) ยืดหยุ่น (Flexible) จะต้องสามารถนำสารสนเทศไปใช้ได้กับบุคคลหลายกลุ่ม หรือหลาย ช่องทางการสื่อสาร เช่น มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

(7) สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) สารสนเทศที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับงานที่ ต้องการวิเคราะห์ สอดคล้องกับความต้องการของระบบงาน

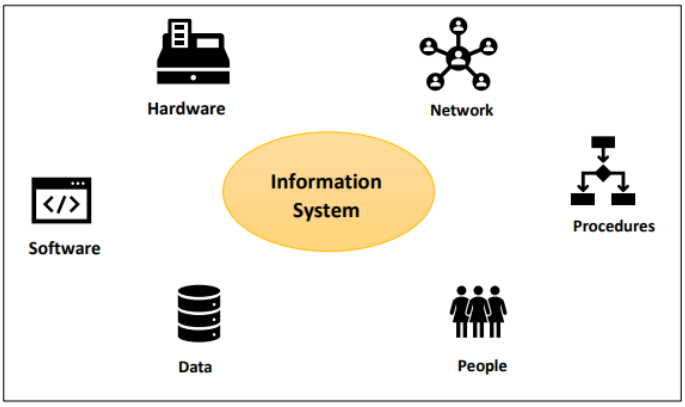
(8) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) ระบบสารสนเทศต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถเข้าใช้งานได้หลากหลายช่องทาง

(9) ปลอดภัย (Secure) ระบบสารสนเทศต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นความป้องกัน พื้นฐานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากลักษณะของระบบสารสนเทศ จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง การเก็บข้อมูลสารสนเทศจะสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ได้ เช่น โรงพยาบาลมีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษา มีการบันทึกการรักษา ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาระบบในการกรองข้อมูลอาการป่วยเบื้องต้นได้ หรือในทางธุรกิจที่ใช้การออกแบบที่มีการเก็บ ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้า ทำให้สามารถนำไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้ตรงกับความ ต้องการลูกค้ามากขึ้น สามารถสร้างโปรโมชันให้เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่ต่อไป เป็นต้น

2.1.2 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ [1] ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



ภาพที่ 2-3 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

(1) ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็น เครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจเมื่อพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input unit) ได้แก่ แผงแป้นอักขระ เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output unit) ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์การ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

(2) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการ วินโดว์ส ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

(3) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูล จำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

(4) บุคลากร คือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบได้แก่ บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ ยิ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศได้

อย่างเต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น สำหรับระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์กรที่มีความซับซ้อน จะต้องใช้บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงานจึงจะสามารถแก้ปัญหาระบบได้ดีที่สุด

(5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการในการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ หากไม่มีขั้นตอนการทำงานที่ดี ย่อมส่งผลกับสารสนเทศที่ได้มาเช่นเดียวกัน เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจำเป็นต้องมีระบบการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ซึ่งระบบใหญ่หนึ่งระบบอาจมีระบบย่อย ๆ ที่ทำงานติดต่อประสานกัน ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอน การประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน

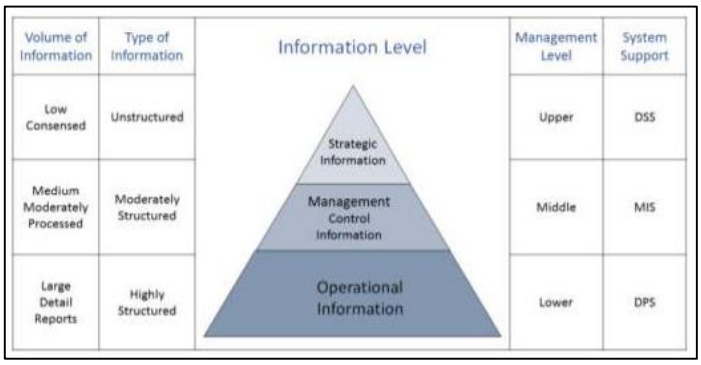
(6) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบโทรคมนาคมใช้ในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นผ่านสื่อแบบมีสายหรือไร้สาย เทคโนโลยีแบบใช้สาย ได้แก่ สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) และไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cable) เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless) ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการส่งผ่านไมโครเวฟและคลื่นวิทยุสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมถึง การกำหนดค่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร เช่น เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เครือข่ายระดับเมือง (MAN) เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) ซึ่งเป็น โครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ

2.1.3 ประเภทของสารสนเทศ

แนวคิดการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ภายใต้ธุรกิจโลกในยุคปัจจุบัน ถูกจัดแบ่ง ออกหลายชนิดด้วยกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับการจัดการและการตัดสินใจ โดยมีการแบ่งประเภทของสารสนเทศ [1] ดังต่อไปนี้

(1) ระบบสารสนเทศจำแนกตามชั้นของการดำเนินงาน

ตามปกติองค์กรทั่วไปส่วนใหญ่มีการจัดแบ่งส่วนงานบริหารออกเป็นหลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ จนกระทั่งถึงระดับผู้บริหาร ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่จำแนกตามลักษณะ การดำเนินงาน จึงถูกนำมาใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับส่วนงานในระดับนั้น ๆ เช่น ระบบ TPS ถูก นำมาใช้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน หรือระบบ DSS ถูกนำมาใช้กับผู้บริหาร เป็นต้น



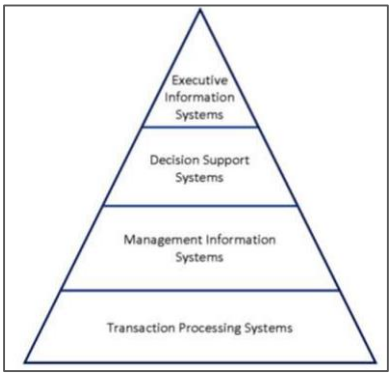
ภาพที่ 2-4 ระดับชั้นการทำงานของสารสนเทศ (Tutorials Point , 2019)

(2) ระบบสารสนเทศจำแนกตามตามหน้าที่ธุรกิจ

ระบบสารสนเทศที่จำแนกตามหน้าที่ทางธุรกิจออกแบบเพื่อนำมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจของแต่ละกิจกรรม ช่วยในการประสานงานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน ธุรกิจหลักให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจำแนกระบบสารสนเทศตามประเภทของการ ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ในองค์กร รายละเอียดดังต่อไปนี้

(2.1) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS)

ระบบประมวลผลรายการ เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำ โดยทำการ บันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานแทนการ ทำงานด้วยมือ ทั้งนี้เพื่อที่จะทำการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เชื่อมโยงกิจการกับลูกค้า TPS จัดเป็นระบบสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ จะเป็นผู้บันทึกรายการข้อมูลเข้าไปใน ระบบ ตัวอย่าง เช่น ระบบการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ระบบการฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น ระบบนี้มักจัดทำเพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารระดับต้นเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประจำได้ ผลลัพธ์ของระบบนี้จะอยู่ในรูปของรายงานที่มี รายละเอียดของการทำงานเบื้องต้นที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ระบบประมวลผล รายการเป็นระบบพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจขององค์กร



ภาพที่ 2-5 แบบจำลองปิรามิดตามประเภทของการตัดสินใจระดับต่าง ๆ ในองค์กร (Kimble, 2020)

จากภาพที่ 2.5 แบบจำลองปิรามิดตามประเภทของการตัดสินใจระดับต่าง ๆ ในองค์กร แสดงให้เห็นถึงระดับชั้นการทำงานในระดับชั้นต่าง ๆ โดยฐานล่างสุดจะเป็นการทำงานในระดับชั้น ของพนักงานที่มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำวันซึ่งมีข้อมูลปริมาณมาก จากนั้นส่งต่อข้อมูลไป ระดับกลางกลุ่มหัวหน้ากลุ่มงานในเพื่อจัดการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ จากนั้นบริหารข้อมูลส่งต่อไปยังระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริการในระดับสูง และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ความรู้และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

(2.2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems - MIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอสารสนเทศให้กับผู้บริหารระดับกลางลงไป โดยรายงานที่ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นั้น ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนตัดสินใจและควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจได้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จะรายงานผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPS ตามส่วนงาน ต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมไว้จากการบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน

(2.3) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems- OAS)

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสำนักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั้งกับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร โดยการใช้ซอฟท์แวร์ด้านการพิมพ์ การติดต่อผ่าน ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของเอกสาร กำหนดการ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

(2.4) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems – DSS)

เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสำหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนใน การหาคำตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยังต้องสามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้น หลักการของระบบ สร้างขึ้นจากแนวคิดของการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับระบบ โดยระบบจะนำข้อมูลขององค์กรมาผ่าน กระบวนการเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยอาศัยปัจจัยที่มี ช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อ นำไปพิจารณาสำหรับเงื่อนไขของธุรกิจต่อไปได้

(2.5) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System - EIS)

เป็นระบบที่สร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ์ที่พบได้ที่ด้านบนสุดของพีระมิด ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่องค์กรดำเนินการ สามารถระบุโน้มระยะยาวและวางแผนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

(2.6) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES)

จัดเป็นหนึ่งในสาขาของ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) ที่มุ่งเน้นด้านความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงความ ฉลาดเลียนแบบมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การคิด การค้นหาเหตุผล การเรียนรู้ และการกระทำ อย่างไร ก็ตาม ระบบนี้บางครั้งอาจเรียกว่า ระบบฐานความรู้ (Knowledge Based) ที่มีการรวบรวมความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ และ จัดเก็บไว้ในรูปแบบฐานความรู้ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อ ให้เกิดผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น การนำมาใช้กับธุรกิจทั่วไปเพื่อวิเคราะห์ทางการเงิน การนำมาใช้ กับธุรกิจอุตสาหกรรมในการ ค้นหาแหล่งทรัพยากรน้ำมัน หรือการนำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อวิเคราะห์ โรคร้าย เป็นต้น

2.2 ความหมายของ Responsive Web Design

Responsive Web Design [2] คือการเขียนเว็บไซต์โดยกำหนด HTML และใช้ CSS ควบคุมการแสดงผลเป็นหลัก ให้สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าเว็บเพจตามอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ขนาดหน้าจอแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ จะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน

การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Web Design [3] นั้นจะใช้การกำหนดขนาดของเว็บไซต์ด้วย HTML CS33 และ JavaScript ซึ่งจะสามารถปรับขนาดหน้าจอได้อัตโนมัติตามขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ แต่จะมีเพียงหนึ่ง URL เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องแยกเว็บไซต์เป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปและมือถือเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้ว การทำ Responsive Web Design มักใช้เทคนิคหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ Fluid Grid Flexible Images และ CS33 Media Queries

ข้อดีของ Responsive Web Design [3] คือ ความสะดวก ลดความยุ่งยาก ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากมีแค่ URL เดียว เวลาแก้ไขจึงไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขหลาย ๆ หน้า และไม่ต้องเปลืองเซิร์ฟเวอร์อีกด้วย

ข้อเสียของ Responsive Web Design [4] คือ เนื่องจากการเขียนโค้ดเดียว ให้รองรับหลาย ๆ Devices จึงอาจทำให้เกิดปัญหา เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอขนาดเล็ก ถึงแม้เราจะซ่อนเนื้อหาบางส่วนที่ไม่จำเป็นเอาไว้ เช่น โฆษณา แต่ในบางเว็บบราวเซอร์ ข้อมูลเหล่านี้ยังจะถูกโหลดเข้ามาอยู่ รวมไปถึงเรื่องของ Image Resizing ที่เราไม่ได้ไปลด File Size ของตัว Image จริงๆ ทำให้โทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องโหลดรูปเดียวกับรูปที่ใช้แสดงบน Desktop ทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น

2.3 พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร [5] วิทยาเขตลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ราว 4,000 ไร้ ประกอบไปด้วยอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการณ์ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือนิสิต สามารถขอใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้

อาคารและภูมิสถาปัตย์ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้แก่

(1) อาคาร 1 (อาคารบริหาร)

อาคารบริหารเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ 5,265 ตารางเมตร

ชั้นที่ 1 เป็นห้องแสดงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งวิทยาเขตฯ ห้องบรรยายสรุปแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาเขต ห้องงานกิจการนิสิต งานบุคคล งานธุรการ งานประสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานของวิทยาเขต มีห้องทำงานฝ่ายบริหารและธุรการ และห้องประชุม 3 ห้องได้แก่ ห้องพระพิรุณ ห้องนนทรี และห้องอินทนิลน้ำ สามารถถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบทางไกลไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงานผู้บริหารวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 3 คณะ และผู้อำนวยการอีก 2 สำนัก

ชั้นที่ 4 เป็นห้องเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาเขต และยังมีห้องประชุมสัมมนาเฟื่องฟ้า ขนาด 100 ที่นั่งอีก 1 ห้อง

(2) อาคาร 2 (อาคารเรียนรวม)

อาคารเรียนรวมมีความสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ 6,375.65 ตารางเมตร โดยรูปแบบอาคารได้รับแรงบันดาลใจสำคัญจากอาคารเรียนรวมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เปิดใช้ในการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2543 โดยปรับชั้นล่างให้เป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และไปรษณีย์ รวมไปถึงใช้เป็นพื้นที่ในการสันทนาการ การต้อนรับน้องใหม่ การทำบุญตามวาระต่าง ๆ ของนิสิต ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนขนาด 100 ที่นั่งจำนวน 4 ห้อง ห้องขนาด 200 ที่นั่งจำนวน 2 ห้อง และชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่งจำนวน 4 ห้อง

(3) อาคาร 3 (อาคารชุดพักอาศัย)

อาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคารสวัสดิการเรื่องที่พักอาศัยของอาจารย์และบุคลากรทั้งโสดและครอบครัว เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ 4,435.60 ตารางเมตร มีที่พักอาศัยได้ไม่ต่ำกว่า 120 ห้อง และจัดเป็นที่พักของผู้บริหารและคณาจารย์ที่เดินทางมาจากส่วนกลาง มีลักษณะเป็นโรงแรมระดับมาตรฐานประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องฟังเพลง ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ สวนพักผ่อน และที่จอดรถ เป็นต้น และในกรณีที่มีห้องรับรองว่างยังอนุญาตให้นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดจนผู้ปกครองเช่าพักอาศัยในราคาประหยัดอีกด้วย

(4) อาคาร 4 (หอพักนิสิตชาย)

อาคารหอพักนิสิตชายมีความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ 6,234 ตารางเมตร ที่ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 84 ห้อง ห้องสันทนาการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ประจำหอพัก ห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดูโทรทัศน์ โทรศัพท์ ห้องซักรีด ห้องพยาบาล โดยระหว่างปิดภาคเรียนก็สามารถฝากของเก็บไว้ได้ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

(5) อาคาร 5 (หอพักนิสิตหญิง)

อาคารหอพักนิสิตหญิงมีความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ 6,234 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 84 ห้อง มีสวัสดิการเช่นเดียวกับหอพักชาย แต่เนื่องจาก ทุก ๆ ปีที่ผ่านมาจำนวนนิสิตหญิงมีมากกว่านิสิตชาย วิทยาเขตจึงใช้วิธีจัดหาหอพักเครือข่ายนอกวิทยาเขต ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายและใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเช่นเดียวกับการเข้าอยู่หอพักของวิทยาเขต ในอนาคตกำลังพิจารณาจัดสร้างหอพักนิสิตให้เพียงพอกับจำนวนนิสิตหญิงที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี

(6) อาคาร 6 (อาคารปฏิบัติการรวม)

อาคารปฏิบัติการรวม เป็นอาคารหลังที่หกที่ถูกสร้างขึ้น มีความสูงอยู่ที่ 2 ชั้น และมีพื้นที่ 2,759.70 ตารางเมตร อาคารปฏิบัติการรวมประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี ด้านชีววิทยา ด้านฟิสิกส์ และด้านเขียนแบบวิศวกรรม แต่ละห้องมีขนาด 60 ที่นั่ง รวมทั้งห้องศูนย์รวมสาธิตประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์และผลงานค้นคว้าทดลองต่าง ๆ

(7) อาคาร 7 (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ 9,200 ตารางเมตร อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอาคารเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นล่างเป็นห้องโถงไทสกลสำหรับจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการและทดลองด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าระบบและไฟฟ้าพลังงาน ห้องปฏิบัติการทดลองพันธุศาสตร์ โมเลกุล ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์พืช มีห้องประชุมและฝึกอบรมขนาด 80 ที่นั่ง 100 ที่นั่ง และ 200 ที่นั่ง และเป็นห้องเรียนอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีสำนักงานคณบดี และคณาจารย์ของทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ อีกด้วย

(8) อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร)

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอาคารชั้นเดียว สองหลัง มีพื้นที่หลังละ 1,300 ตารางเมตร อาคาร 8/1 และ 8/2 เป็นอาคารแฝดหลังคาเป็นรูปใบไม้ อาคาร 8/1 เป็นอาคารฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบ ทดลอง และวิจัยด้านเครื่องกลทุกชนิด อาคาร 8/2 เป็นอาคารที่ใช้ฝึกทดลองในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การผลิต การปรุงแต่ง การถนอม การบรรจุภัณฑ์ การทดลอง ค้นคว้า พัฒนาอาหาร เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ

(9) อาคาร 9 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนทางไกล ฝึกอบรม สัมมนา และห้องสมุด นับเป็นอาคารศูนย์รวมระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบของวิทยาเขต พื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องสมุด e-Library นอกจากนี้ยังใช้เป็นสำนักงานฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมประจำวิทยาเขต และยังมีห้องหอจดหมายเหตุเป็นที่เก็บบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันก่อตั้งวิทยาเขตจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ชั้น 2 ใช้เป็นห้องประชุมให้ชื่อว่าห้องประชุมระพีสาคริก ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง สามารถเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกสำหรับใช้จัดประชุมได้ นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมเล็ก 100 – 200 ที่นั่ง อีก 2 ห้อง ห้องสำนักงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักทะเบียนฯ และห้องโถงเอนกประสงค์ นอกจากนี้ด้านหน้าของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลานปรัชญาซึ่งมีการออกแบบได้อย่างสง่างามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของวิทยาเขตเพื่อสื่อให้เห็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ

(10) อาคาร 10 (โรงอาหารกลาง)

อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารหลังที่สิบที่เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ 1,820 ตารางเมตร อาคารโรงอาหารกลางเป็นอาคารอเนกประสงค์ของอาจารย์และนิสิต นอกจากจะใช้เป็นโรงอาหารแล้ว ยังมีร้านค้าขายหนังสือ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ร้านสะดวกซื้อ ร้านถ่ายเอกสาร สำนักงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาย่อย สำนักงานไปรษณีย์เชียงเครือและใช้เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ ที่สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 1,000 คน ในช่วงเวลาใกล้สอบจะเปิดให้นิสิตใช้เป็นที่ทบทวนอ่านหนังสือจนถึงเวลา 22.00 น.

(11) อาคาร 11 (โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต)

โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของวิทยาเขต ผลิตน้ำประปาได้วันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรได้ถึง 20,000 คน กรมชลประทานได้สร้างคลองระบายน้ำจากคลอง R16L ส่งต่อมาลงยัง

อ่างสกลนครเพื่อสูบน้ำไปใช้ในระบบประปา อาคารโรงกรองน้ำประกอบด้วย โรงสูบน้ำ โรงกรองน้ำ และฆ่าเชื้อโรค ถังกักน้ำใสและถังสูง 59 เมตร เพื่อเพิ่มแรงดันสู่พื้นที่ 4,000 ไร่ ของวิทยาเขตฯ ถังสูงนี้ได้ดัดแปลงเป็นหอวิทยาเขตที่สามารถขึ้นชมทัศนียภาพของวิทยาเขตฯ ได้ด้วย

(12) อาคาร 12 (อาคารสนามกีฬา)

อาคารสนามกีฬาประกอบด้วยอัฒจันทร์ขนาดความจุ 25,000 คน มีพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักกีฬาและกรรมการ พื้นที่สำหรับกิจกรรมของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สนามฟุตบอลมาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งกีฬา กรีฑา และอาคารคบเพลิง พร้อมระบบแสงสว่าง สนามเทนนิสมาตรฐาน 2 สนาม พร้อมน๊อคบอร์ด และอุปกรณ์การตัดสิน

(13) อาคาร 13 (พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้)

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เป็นอาคารหลังที่สิบสาม มีความสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 3,200 ตารางเมตร โดยชั้นล่างของอาคารจัดเป็นห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องนิทรรศการเกี่ยวกับปฐพีวิทยา และห้องหอประวัติของวิทยาเขต บริเวณกลางอาคารเปิดโล่งจัดเป็นสวนแสดงพันธุ์ไม้หอมของไทย ส่วนชั้นบนประกอบด้วยห้องสัมมาทิฐิ ห้องประชุม ห้องทำงาน และห้องเรียน

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้นิธิปัญญาเป็นอาคารที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เชิงยุทธภูมิศาสตร์ในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รูปแบบสถาปัตยกรรมจะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน

(14) อาคาร 14 (อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ)

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติมีความสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 9,960.40 ตารางเมตร อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วย หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 3,000 คน ใช้ประโยชน์ด้านการประชุมสัมมนา จัดกิจกรรมสำคัญ อาทิ การอบรมพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ การไหว้ครู การจัดแสดงนิทรรศการ พิธีในโอกาสสำคัญ ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการกีฬาในร่มบางประเภท เพื่อการแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขยายงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่วิชาการทางด้านการเกษตรของประเทศทางแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

(15) อาคาร 15 (อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม)

อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม ตั้งอยู่บริเวณเหนืออ่างสกลนครบนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ รูปแบบของอาคารประยุกต์มาจาก สิม คือ โบสถ์ของภาคอีสาน สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินสีห์จำลองซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จำลองขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี โดยฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานประกอบพิธี อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจในการบำเพ็ญภาวนา และปฏิบัติธรรมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรทั่วไปด้วย

(16) อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)

อาคารสถานพยาบาลมีความสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 1,188 ตารางเมตร ใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้การรักษาพยาบาลสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมในงานของกิจการนิสิตอีกด้วย

(17) อาคาร 17 (อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 มีความสูงอยู่ที่ 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมด 6,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างหนองคายไปทางทิศตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรในวิทยาเขตพักอาศัย เนื่องจากจำนวนบุคลากรมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(18) อาคาร 18 (หอพักนิสิตหญิงตาลฟ้า)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้ามีความสูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 7,975 ตารางเมตร เป็นอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังที่ 2 ของวิทยาเขต วัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารให้นิสิตหญิงในวิทยาเขตพักอาศัย เนื่องจากจำนวนนิสิตหญิงมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีและอาคารหอพักเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ

(19) อาคาร 19 (อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้สำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการกีฬาและใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

(20) อาคาร 20 (อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบ สูง 4 ชั้น เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของ คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และมีห้องศาลจำลอง ของหลักสูตรนิติศาสตร์

(21) อาคาร 21 (อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม)

อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

(22) อาคาร 22 (อาคารปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)

อาคารปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบสอง และเป็นอาคารล่าสุดของวิทยาเขต เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยเป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

2.4 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ [6] เป็นหน่วยงานในกองบริหารกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีเป้าหมายในการจัดการดูแลกองบริการกลางให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ เช่น การให้บริการการจัดสถานที่สำหรับกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ การซ่อมบำรุงไฟฟ้าในบริเวณวิทยาเขต การรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ การให้บริการยานพาหนะต่าง ๆ เป็นต้น

การขอรับบริการจากงานอาคารสถานที่และยานพาหนะจำเป็นจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการ เช่น การกรอกแบบฟอร์มขอจัดสถานที่สำหรับกิจกรรม การขอใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสามารถรับเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ ได้กับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะที่อาคารเรือนไม้

2.5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

กระบวนการวิเคราะห์ระบบ [7] คือ การทำความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Function) และการกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirement) โดยทำการรวบรวมข้อมูลในระบบงานเดิม ซึ่งทำให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานและปัญหาของระบบที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และสารสนเทศ สามารถกระทำได้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือโดยการตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด โดยการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) การกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirement Determination) คือการรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงของระบบโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering Method) เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา

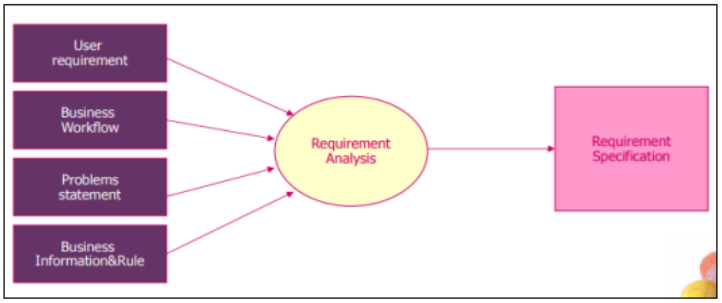
(2) การวิเคราะห์ความต้องการระบบใหม่ (Requirement Structuring) คือขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่จากปัญหาที่พบในการทำงานของระบบเดิม โดยใช้แผนภาพเพื่อการจำลองขั้นตอนการทำงาน และจำลองข้อมูลของระบบใหม่ นักวิเคราะห์ระบบต้องค้นหาความต้องการของผู้ใช้ระบบออกมาให้ได้ และใช้ความต้องการเหล่านี้เป็นปัจจัยในการกำหนดเป้าหมายสำหรับระบบใหม่

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบจะพบความต้องการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งต้องนำความต้องการนั้น มากำหนดความต้องการของระบบตามความจำเป็นและความเหมาะสมที่ออกแบบนั้น แนวทางในการ กำหนดความต้องการของระบบสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอนดังนี้

(1) กำหนดขั้นตอนหลักของระบบ คืองานที่ต้องทำแน่นอนในระบบใหม่ซึ่งถือเป็นฟังก์ชันการทำงานของระบบ เช่น ระบบเงินเดือนบุคลากร ควรมีฟังก์ชันการทำงานหลักที่ประกอบด้วย คำนวณเงินเดือน คำนวณภาษี พิมพ์สลิปเงินเดือน พิมพ์รายงานการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

(2) กำหนดขั้นตอนที่เป็นเป้าหมายรอง คืองานที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างการก าหนดความต้องการใน ขั้นตอนหลัก เช่น ระบบงานสามารถท างานภายใต้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเพิ่มเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่มากนักแต่จะช่วยเสริมให้ขั้นตอนหลักท างานได้ดีขึ้น การไหลของข้อมูลดีขึ้นด้วย

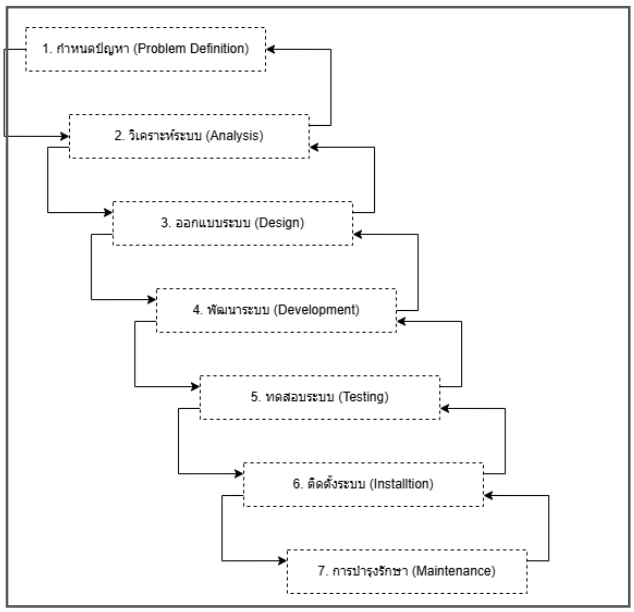
(3) ขั้นตอนที่ไม่สำคัญนัก คือความต้องการที่อาจจะมีหรือไม่ในระบบใหม่ก็ได้ถ้ามีอาจจะทำให้ระบบใหม่ดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมาก



ภาพที่ 2-6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของระบบ

2.5.1 วงจรการพัฒนาระบบ

วงจรการพัฒนาระบบ [8] หรือ Software Development Lifecycle (SDLC) คือ ขั้นตอนกระบวนการทำงานระดับพื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ กระบวนการนี้ช่วยให้เห็นภาพงานทั้งหมด และช่วยในการพัฒนาและจัดการกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างมีระเบียบและมีวิธีการที่สามารถควบคุมและดูแลรักษาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการของ SDLC ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้



ภาพที่ 2-7 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)

(1) กำหนดปัญหา (Problem Definition) ปัญหาหนึ่งของระบบงานที่ใช้ใน ปัจจุบัน คือ โปรแกรมที่ใช้งานในระบบงานเดิมมีการใช้งานเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานอาจเป็นโปรแกรม ที่เขียนขึ้นมาเพื่อติดตามผลงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันเป็นระบบ ดังนั้น นักวิเคราะห์ระบบจึงต้องมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่จะพัฒนาแล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจมีหลายแนวทาง และจะคัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา

(2) การวิเคราะห์ (Analysis) จะต้องรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirements) ต่าง ๆ ให้มากที่สุด ซึ่งการสืบค้นความต้องการของผู้ใช้สามารถดำเนินการได้จาก การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์บนสภาพแวดล้อมการ ทำงานจริงเมื่อได้นำความต้องการมาผ่านการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอน ต่อไปของนักวิเคราะห์ระบบก็คือ การนำข้อกำหนดเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ ด้วยการพัฒนาเป็นแบบจำลองขึ้นมา ซึ่งได้แก่ แบบจำลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) และแบบจำลองข้อมูล

(3) การออกแบบ (Design) เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ ที่เป็นแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ โดยแบบจำลองเชิงตรรกะที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มุ่งเน้นว่ามีอะไรที่ต้องทำในระบบในขณะที่แบบจำลองเชิงกายภาพจะนำแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาต่อ ด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ งานออกแบบระบบประกอบด้วย การออกแบบหน้าจออินพุตข้อมูล การออกแบบผังงานระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบโปรแกรม เป็นต้น

(4) การพัฒนาระบบ (Development) เป็นระยะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โปรแกรม โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์จะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ และเขียนชุดคำสั่งเพื่อสร้างเป็นระบบงานขึ้นมา โดยโปรแกรมเมอร์สามารถนำเครื่องมือเข้ามาช่วยใน การพัฒนาโปรแกรมได้เพื่อช่วยให้ระบบงานพัฒนาได้เร็วและมีคุณภาพ (5) การทดสอบ (Testing) เมื่อโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถ นำระบบไปใช้งานได้ทันทีจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงเสมอ ควรมีการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน ของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบ ไวยากรณ์ของภาษาที่เขียนและตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่

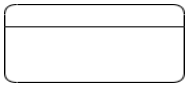
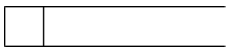
(6) การติดตั้ง (Installation) เมื่อดำเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจแล้วว่า ระบบที่ได้รับการทดสอบนั้นพร้อมที่จะนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานบนสถานการณ์จริง ขั้นตอนการนำ ระบบ ไปใช้งาน อาจเกิดปัญหาจากการที่ระบบงานที่พัฒนาใหม่ ไม่สามารถนำไปใช้งานแทนระบบงานเดิม ได้ทันที จึงมีความจำเป็นต้องแปลงข้อมูลระบบเดิมให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบใหม่สามารถนำไปใช้งานได้ หรืออาจพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เมื่อระบบสามารถรันได้จนเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย ก็จะต้องจัดทำเอกสารคู่มือระบบ รวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้

(7) การบำรุงรักษา (Maintenance) หลังจากระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้ ถูกนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการบำรุงรักษาจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้ข้อบกพร่องในด้านการ ทำงานของโปรแกรมอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องรวมถึงกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมี ปริมาณที่มากขึ้นจะต้องวางแผนการรองรับเหตุการณ์นี้ด้วย นอกจากนี้งานบำรุงรักษายังเกี่ยวข้องกับ การเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ใช้มีความต้องการเพิ่ม

2.2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล

แผนภาพกระแสข้อมูล [9] หรือ Data Flow Diagram (DFD) เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่าง ๆ ในระบบที่มีสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้ โดยแผนภาพนี้จะช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น และมี ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์หรือ ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้

ตารางที่ 2-1 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน DFD

ชื่อสัญลักษณ์	Gane & Sarson symbols	ชื่อสัญลักษณ์	Gane & Sarson symbols
การประมวลผล (Process)		กระแสข้อมูล (Data Flow)	
แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store)		สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity)	

ความหมายของสัญลักษณ์แผนภาพกระแสข้อมูล

(1) สัญลักษณ์การประมวล (Process Symbol) หมายถึง ขั้นตอนการทำงานในระบบ

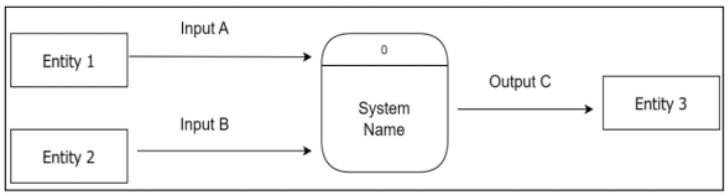
(2) สัญลักษณ์แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Symbol) หมายถึง แหล่งที่เก็บข้อมูล สามารถเป็นได้ทั้งไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล (File or Database)

(3) สัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow Symbol) หมายถึง เส้นทางการไหลของข้อมูลจากขั้นตอนการทำงานหนึ่งไปขั้นตอนการทำงานหนึ่ง

(4) สัญลักษณ์สิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity Symbol) หมายถึง ปัจจัย ภายนอกที่มีผลกระทบต่อระบบ

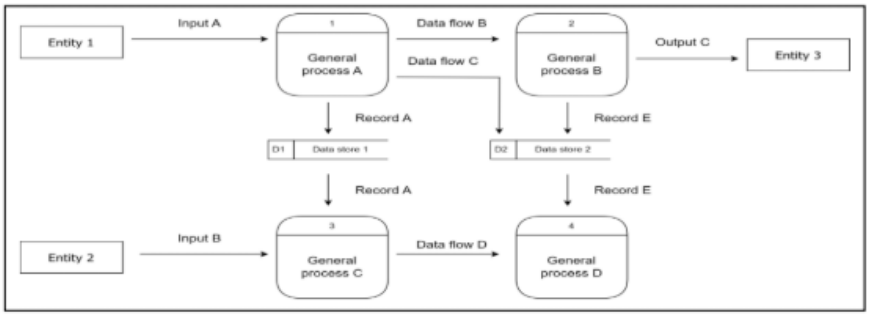
การพัฒนาแผนภาพกระแสข้อมูล

(1) แผนภาพข้อมูลระดับสูงสุด [10] (Context Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตทั้งหมดของสารสนเทศนั้น โดยจะเป็นมุมมองระดับสูงว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับระบบบ้าง มีการรับและส่งข้อมูลใดกับระบบ ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยังไม่กล่าวถึง สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล (Data Store Symbol)



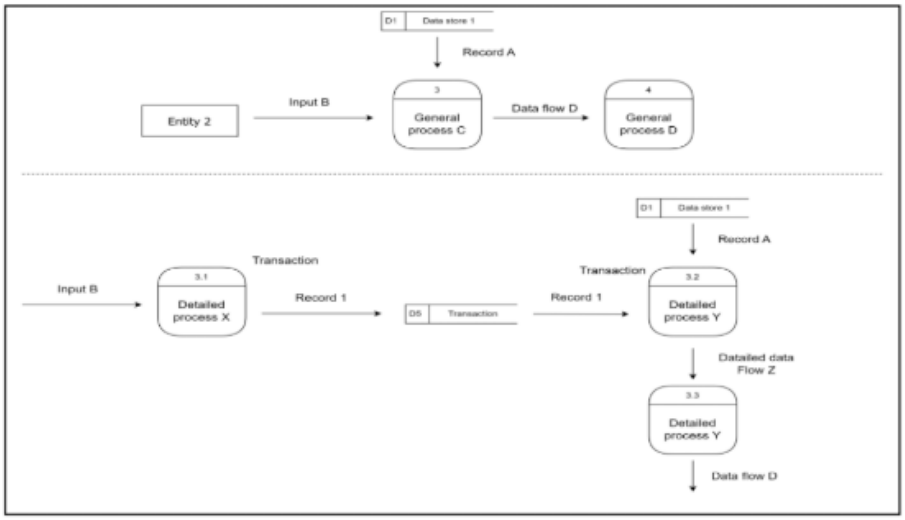
ภาพที่ 2-8 รูปแบบการเขียน Context Diagram

(2) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับกลาง (Diagram 0 หรือ Parent Diagram) เป็นแผนภาพที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพระดับสูงสุด ทำให้เห็นภาพรวมของแผนภาพกระแสข้อมูล ซึ่งจะมีรายละเอียดมากกว่าแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด



ภาพที่ 2-9 รูปแบบการเขียน Diagram Level 0

(3) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับต่ำ (Lower Level Data Flow Diagram) เป็นแผนภาพที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพระดับล่างโดยในแผนภาพระดับนี้จะมีการแตกการประมวลผลออกเป็นการประมวลผลย่อย ๆ อีกได้



ภาพที่ 2-10 รูปแบบการเขียน child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0

2.6 ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล (Database System) [11] คือ ระบบที่เก็บและรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนเข้าไว้ด้วยกัน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มที่มีข้อมูล สัมพันธ์กันและผู้ใช้งานสามารถใช้งานและปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าถึงของผู้ใช้อาจเป็นการสร้าง เพิ่ม ลบ แก้ไข ฐานข้อมูล เป็นต้น

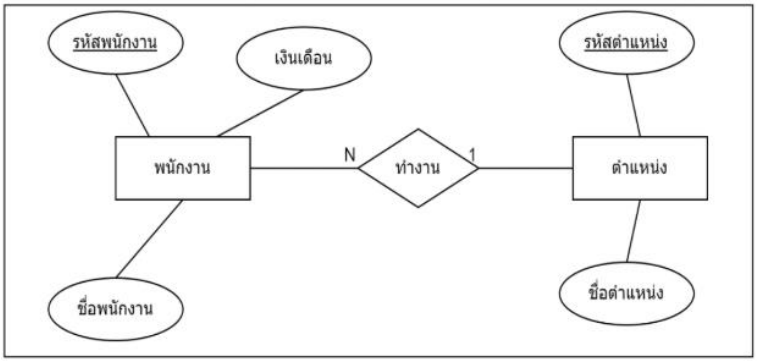
ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ โดยกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเหล่านั้นจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล

ข้อมูล (Data) [12] คือ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ฯลฯ ข้อมูลมีได้หลายลักษณะ ทั้งที่เป็นตัวเลข ข้อความ ภาพ เสียง เป็นต้น แต่ที่สำคัญต้องมีความเป็นจริง ถูกต้องและมีความต่อเนื่องกัน

2.6.1 การออกแบบฐานข้อมูล

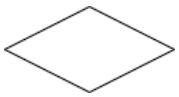
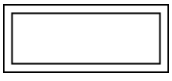
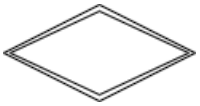
การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Database) [13] มีความสำคัญต่อการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลจะต้องมีความสัมพันธ์กันของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและการเรียกใช้ในฐานข้อมูล ดังนั้นจึงสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ 8 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง ER Diagram หรือ Entity–relationship model (ER model) ER Diagram เป็นแบบจำลองข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ ในลักษณะของรูปภาพ ช่วยอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบนั้น ๆ อธิบายความสัมพันธ์ของแต่ ละเอนทิตี้ (Entity) รวมถึงแอททริบิวต์ (Attribute) ของเอนทิตี้นั้น ๆ

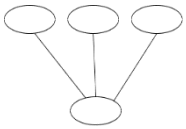


ภาพที่ 2-11 ภาพตัวอย่าง ER Diagram

ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างสัญลักษณ์ ER Diagram

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	Entity/Strong Entity		Relationship
	Weak Entity		Identifying Relationship
	Attribute		Key Attribute

ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างสัญลักษณ์ ER Diagram (ต่อ)

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	Multivalued Attribute		Derived Attribute
	Composite Attribute		

ส่วนประกอบหลักของ ER Diagram

(1) เอนทิตี้ (Entity)

เอนทิตี้ (Entity) คือ สิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูล เอนทิตี้มักมีกลุ่มคุณสมบัติที่ระบุลักษณะของเอนทิตี้นั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น ระบบพนักงาน มีเอนทิตี้เป็นเอนทิตี้พนักงาน เอนทิตี้แผนก เป็นต้น

ประเภทของ Entity

- Strong Entity เป็น Entity ที่อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัย Entity อื่น ไม่ต้องพึ่ง หรือขึ้นอยู่กับ Entity อื่น

- Weak Entity เป็น Entity ที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องอาศัย Entity อื่น ในการคงอยู่

(2) แอททริบิวต์ (Attributes)

แอททริบิวต์ (Attribute) คือ ข้อมูลของ Entity ที่ต้องการเก็บข้อมูล เช่น Entity ที่ชื่อพนักงานจะมี Attribute รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน เงินเดือน เป็นต้น แอททริบิวต์จะไม่สามารถอยู่แบบเดี่ยว ๆ ได้โดยที่ไม่มีเอนทิตี้หรือความสัมพันธ์

ประเภทของแอททริบิวต์ (Attribute)

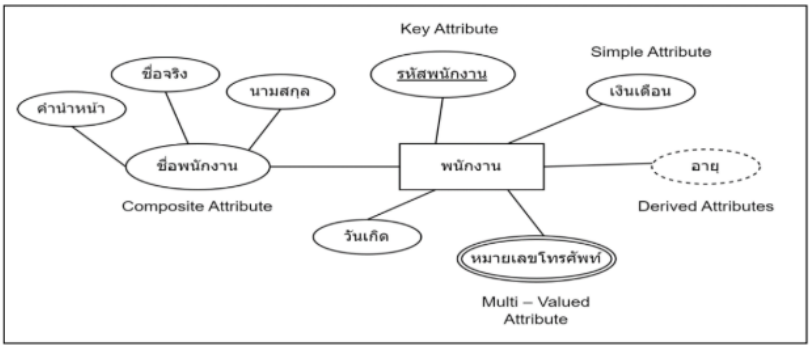
- Simple Attribute คือ แอททริบิวต์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีก เช่น รหัสพนักงาน เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

- Key Attribute คือ แอททริบิวต์ที่เป็นตัวชี้เฉพาะ ที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเอนทิตี้นั้นได้ (มีค่าไม่ซ้ำกัน) เวลาเขียน ER Diagram ต้องขีดเส้นใต้แอททริบิวต์ที่เป็น Key Attribute ด้วย

- Composite Attribute คือ แอททริบิวต์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับแบบ Simple เพราะสามารถแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก เช่น ชื่อพนักงาน ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น แอททริบิวต์คำนำหน้าชื่อ ชื่อจริง นามสกุล เป็นต้น

- Multi – Valued Attribute คือ แอททริบิวต์ที่สามารถมีค่าของข้อมูลได้ หลายค่า เช่น หมายเลขโทรศัพท์ แอททริบิวต์ประเภทนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นวงรีสองอันซ้อนกัน

- Derived Attribute คือ แอททริบิวต์ที่ได้มาจากการคำนวณโดยอาศัยค่า ใน Attribute อื่น ๆ เช่น ค่าของอายุ ที่ได้มาจากแอททริบิวต์วันเกิด แอททริบิวต์ประเภทนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นวงรีเส้นประ



ภาพที่ 2-12 ภาพ Attributes ประเภทต่าง ๆ

(3) ความสัมพันธ์ (Relationships)

เอนทิตี้จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 2 เอนทิตี้ขึ้นไป โดยจะมีชื่อแสดงความสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมรูปว่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้กับเอนทิตี้ และระบุชื่อความสัมพันธ์ลงในสี่เหลี่ยมรูปว่าว โดยชื่อของความสัมพันธ์จะต้องเป็นคำกริยาเท่านั้น

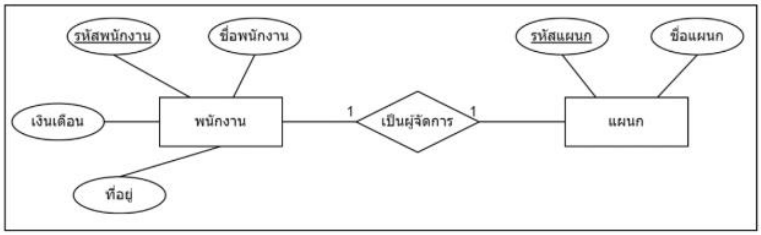


ภาพที่ 2-13 ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์ (Relationships)

ประเภทความสัมพันธ์

(1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one relationship)

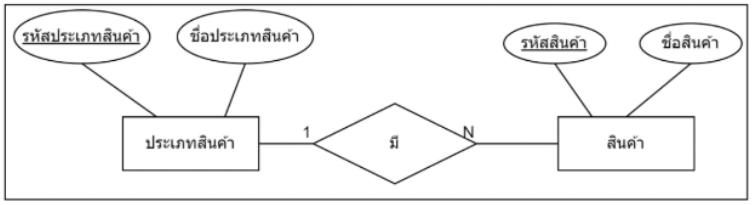
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one relationship) เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกเอนทิตี้หนึ่งเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น เช่น พนักงานหนึ่งคน สามารถเป็นผู้จัดการแผนกได้หนึ่งแผนก ในขณะที่แผนกหนึ่งแผนกก็จะมีพนักงานที่เป็นผู้จัดการเพียง หนึ่งคน



ภาพที่ 2-14 ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

(2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many relationship)

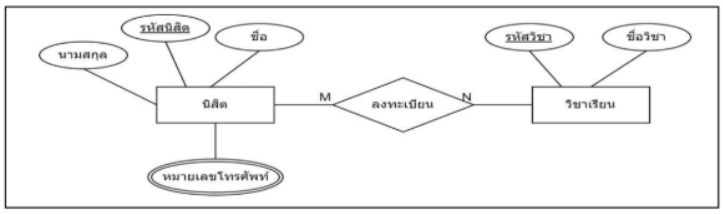
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many relationship) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งรายการกับเอนทิตี้หนึ่ง เช่น ประเภทสินค้าหนึ่งประเภทสินค้าสามารถมีสินค้าได้หลายรายการ ในขณะที่สินค้าหนึ่งรายการสามารถมีประเภทสินค้าได้เพียงหนึ่งประเภทสินค้า



ภาพที่ 2-15 ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

(3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many relationship)

ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many relationship) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้หนึ่งกับเอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์หลายรายการ เช่น นิสิตหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา ในขณะที่วิชาเรียนสามารถเปิดรับนิสิตลงทะเบียนได้หลายคน



ภาพที่ 2-16 ภาพตัวอย่างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2 การ Mapping ER Diagram เป็น Relation

สัญลักษณ์การ Mapping ER Diagram

PK = Primary Keys FK = Foreign Keys PK/FK = Primary Keys and Foreign Keys

การแปลง ER Diagram ไปเป็นตารางเก็บข้อมูล (ER Diagram to Relation Mapping) มีทั้งหมด 7 Step ดังนี้

(1) เอนทิตี้ที่เป็น strong entity ให้ทำการสร้าง Relation ขึ้นมาพร้อมทั้งนำ Simple attribute ใส่เข้าไปด้วย

(2) เอนทิตี้ที่เป็น weak entity ให้ทำการสร้าง Relation ขึ้นมาและนำ Simple attribute ของ weak entity ใส่เข้าไปด้วย ส่วน PK เกิดจากการรวมกันของ PK ที่เป็นเอนทิตี้หลักของ weak entity และ key ของ weak entity

(3) สำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one relationship)

(3.1) เส้นความสัมพันธ์เป็นเส้นเดี่ยว (partial) หรือเป็นเส้นคู่ (total) ทั้งคู่ ให้เลือก PK ของ เอนทิตี้หนึ่งไปเป็น FK ของอีกเอนทิตี้หนึ่ง และนำแอททริบิวต์ที่อยู่ตรง Relationship ไปรวมด้วย

(3.2) เส้นความสัมพันธ์เป็นเส้นเดี่ยวและเส้นคู่ ให้นำ PK ของเอนทิตี้ ฝั่งเส้นเดี่ยวไปเป็น FK ของเอนทิตี้ฝั่งเส้นคู่ และนำแอททริบิวต์ที่อยู่ตรง Relationship ไปรวมด้วย

(4) สำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many relationship) ให้นำ PK ของเอนทิตี้ฝั่ง Relationship 1 ไปเป็น FK ของเอนทิตี้ฝั่ง Relationship n

(5) สำหรับความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many relationship) ให้สร้างเป็น 1 relation และให้รวม PK ของทั้งสองเอนทิตี้มาเป็น FK ด้วย และนำแอททริบิวต์ที่อยู่ ตรง relationship ไปรวมด้วย ส่วน PK ของ relationship เกิดจากการรวมกันของ PK ทั้งสอง เอนทิตี้ แต่ถ้ายังไม่ unique ให้รวมแอททริบิวต์ที่เกิดที่ relationship เป็น PK ด้วย

(6) สำหรับแอททริบิวต์ประเภท Multi – Valued Attribute ให้สร้างเป็น 1 relation โดยมีแอททริบิวต์ของ Multi – Valued Attribute และ PK ของเอนทิตี้ที่แอททริบิวต์นี้ อยู่นำมาเป็น FK ส่วน PK คือ แอททริบิวต์ทั้งหมดที่อยู่ใน Relation

(7) สำหรับ n-ary relationship ให้ทำการสร้างเป็นอีก 1 relation และให้รวมแอททริบิวต์ที่เป็น PK จากทุก ๆ เอนทิตี้มาเป็น FK และ PK ด้วย

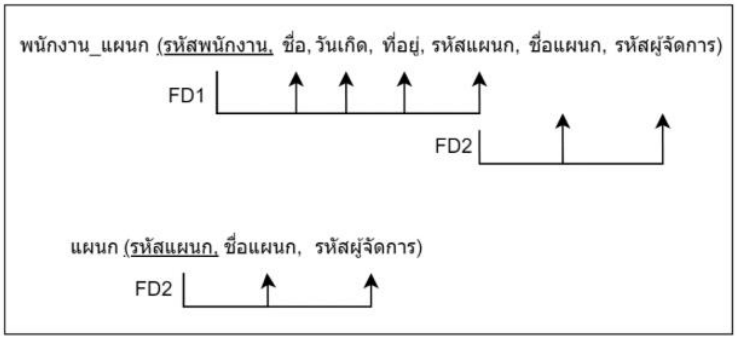
ขั้นตอนที่ 3 การหา Functional Dependency (FDs)

FDs เป็นเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่าง attribute โดย FDs และ Keys ถูกใช้เพื่อกำหนด Normal form สำหรับ Relation FDs สามารถหาได้จาก Requirement เพราะ Requirement บอกความสัมพันธ์กันของแอททริบิวต์ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

คุณสมบัติของ FDs

- สามารถทำการตรวจสอบระหว่าง ER ได้ว่าถูกต้องหรือไม่
- FD จะต้องเป็นจริงตลอด ในทุก ๆ ใน database
- FD สามารถหา Key ของ Relation ได้และจะไม่ทำให้เกิดปัญหา Update anomalies
- บาง Relation อาจจะมีหรือไม่มี FD ก็ได้ถ้ามีอาจจะมีแค่ 1 FD หรือ มากกว่า 1 FD ก็ได้

ขั้นตอนที่ 4 Map FD เข้ากับแต่ละ Relation โดยที่ 1 FD สามารถ map ได้มากกว่า 1 ตาราง



ภาพที่ 2-17 ภาพตัวอย่างการ Map FD

ขั้นตอนที่ 5 หา closure

(1) คุณสมบัติปิดของ FD (Closure of FDs)

- Closure ของ set ของ FDs เขียนแทนด้วย F^+ สมาชิกของ Closure คือ FD ทั้งหมดที่หาได้จาก F แต่ไม่ได้ใช้ในการทำ Normalization

- Closure ของ set ของแอททริบิวต์ X เขียนโดย X^+ คือแอททริบิวต์ทั้งหมดที่ X สามารถกำหนดได้ นำกฎของ Armstrong มาใช้ด้วยโดยเฉพาะ A3 หา Closure เพื่อหา key ของ Relation

(2) Closure of set of Attribute

ตัวอย่างในการหา Closure

ถ้ามี FDs เป็น

FD1: {SSN} -> {EName}

FD2: {PNumber} -> {PName, PLocation

FD3: {SSN, PNumber} -> {Hours}

สามารถทำการหา Closure ได้ดังนี้

$\{SSN\}^+$ = {SSN, EName}

$\{PNumber\}^+$ = {PNumber ,PName, PLocation}

$\{SSN ,PNumber\}^+$ = {SSN,PNumber,Hours,EName,PName ,PLocation}

(3) Minimal Sets of FDs

ทุก ๆ set ของ FD มี Minimal set ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

- ทุก ๆ FD ใน F ด้านขวามือของลูกศรจะต้องมีแค่แอททริบิวต์ตัวเดียว เช่น {PNumber} -> {PLocation} เรียกว่า Minimal set ตามกฎการทำ Decomposition

- ไม่สามารถลบ FD ใดๆ จาก F ออกไปแล้วยังเท่ากับของเดิมได้

- ไม่สามารถแทนที่ FD X->A ด้วย Y->A ถ้า $Y \subset X$ (Y เป็น proper-subset-of X ก็คือสมาชิกของ Y ไม่มีทางเท่ากับ X)

- ทุกๆ FD มี Set ของ Equivalent minimal set อยู่ 1 หรือ มากกว่า 1 ก็ได้

- ไม่มี algorithm ในการหา minimal set ของ F

ขั้นตอนที่ 6 การหา key ว่าตรงกับ key ที่ได้จาก ER หรือไม่

คุณสมบัติของ keys

- Super key คือ set ของ attribute ที่ unique
- Key คือ Minimum ของ Super key คือ จำนวน Attribute ที่น้อยที่สุดที่ยัง Unique อยู่
- ใน 1 relation อาจจะมี key ได้มากกว่า 1 ชุด เรียกว่า Candidate key (CK) ดังนั้นต้องเลือกชุดหนึ่งเป็น Primary key (PK) ส่วนที่เหลือเป็น Secondary key
- Prime attribute คือ Attribute ที่เป็นสมาชิกของ Candidate key
- Nonprime attribute คือ attribute ที่เหลือของ Relation ที่ไม่ใช่ Prime attribute
- CK คือ Attribute ที่มี Closure คือ attribute ทั้งหมด ของ Relation
- หา closure ก่อนเพื่อดูว่า attribute ตัวใดจะเป็น CK ของ relation

ตัวอย่างการ CK

R(A ,B ,C ,D) มี FD คือ

FD1 : {A} -> {B ,C}

FD2 : {C} -> {A ,D}

ดังนั้น $\{A\}^+ = \{A,B,C,D\}$, $\{C\}^+ = \{C,A,D,B\}$

ดังนั้น Candidate key คือ {A},{C}

เลือก PK คือ {A} ดังนั้น {C} เป็น secondary key

ดังนั้น prime attribute คือ {A,C}

ส่วน nonprime attribute คือ {B,D}

ขั้นตอนที่ 7 การทำ Normalization

การทำ Normalization คือ วิธีการหนึ่งที่กำหนดแอททริบิวต์ให้กับแต่ละเอนทิตี้เพื่อให้ได้โครงสร้างตารางที่ดี เพื่อควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยการท า Normalization จะประกอบ Normal form ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบฐานข้อมูลว่าต้องการลดความซ้ำ ซ้อนของข้อมูลในระดับใด Normal form มีรูปแบบตั้งแต่ 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF ไปจนถึง 5NF

แนวทางการทำให้อยู่ในรูป Normal form

- ไม่จำเป็นต้องทำให้อยู่ในขั้นสูงสุด เพราะ relation ยิ่งเล็กลงเรื่อย ๆ จะมีผลตอนดึงข้อมูลออกมาแสดงผล ทำให้ต้องทำการ join หลาย ๆ ตาราง ดังนั้นทำ Normalization ถึงขั้นที่ 3NF หรือ BCNF ก็ได้
- Denormalization เป็นการปรับแต่ง ก็คือทำการยุบ table ให้อยู่ใน Normal form ที่ระดับต่ำลง เพื่อปรับปรุง performance ของการออกรายงานให้ดีขึ้น

เงื่อนไขของ Normal form แต่ละระดับ

(1) First Normal Form : 1NF

เงื่อนไขคือ Relation จะต้องไม่มี Composite Attribute Multivalued Attribute และ Nested Relation แต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้ 1NF จากการ Map Table จาก ER ทุก ๆ Relation อยู่แล้ว

(2) Second Normal Form : 2NF

เงื่อนไขคือ Relation จะต้องอยู่ใน 1NF และ ทุก ๆ Non-Prime Attribute A ใน R ขึ้นกับ CK/PK แบบ Full FD ถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไขให้แตกเป็น Relation ใหม่ ตาม FD ที่มี ปัญหา

(3) Third Normal Form : 3NF

เงื่อนไขคือ Relation จะต้องอยู่ใน 2NF และ Non-Prime Attribute ทุกตัว ขึ้นกับ CK/PK แบบ Non-Transitive หรืออีกความหมายคือ Attribute ด้านซ้ายของแต่ละ FD จะต้องไม่ใช่ Nonprime Attribute

(4) BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

เงื่อนไขคือ Relation R จะอยู่ในรูป BCNF ถ้ามี FD X -> A แล้ว X เป็น Superkey เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 8 การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

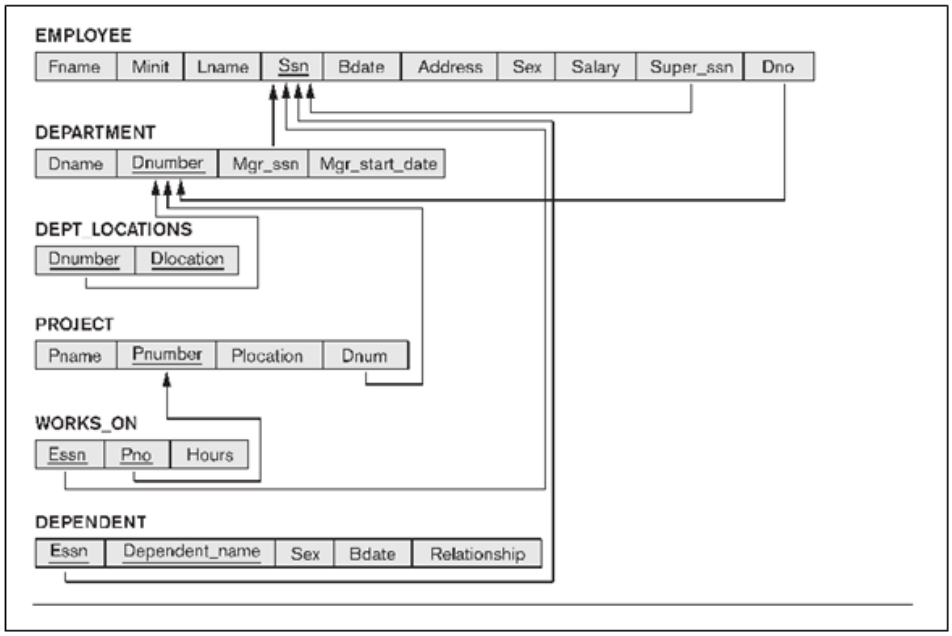
การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นการสร้างเพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของตารางในฐานข้อมูล เช่น ชื่อแอททริบิวต์ ชนิดข้อมูล ความยาว ความเป็น PK/FK คำอธิบายแอททริบิวต์นั้น ๆ เป็นต้น

ตารางที่ 2-3 ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ลำดับที่	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ความยาว	PK/ FK	Null/Not Null	คำอธิบาย	ตาราง อ้างอิง
1.	Property_ID	Varchar2	10	PK	Not Null	รหัสสมบัติ	-
2.	Country_name	Varchar2	3	-	Not Null	ชื่อประเทศ	-

การเขียน relational database schema และเงื่อนไข

- ชื่อของตารางความสัมพันธ์จะเขียนไว้ด้านบนของชื่อแอททริบิวต์
- แต่ละ relation schema จะแสดงเป็นแถวของชื่อแอททริบิวต์
- แอททริบิวต์ที่เป็น PK จะต้องขีดเส้นใต้
- แอททริบิวต์ที่เป็น FK จะแสดงโดยการใช้เส้นตรงที่หัวลูกศร ชี้ไปยัง Relation ที่ถูกอ้างถึง (Referenced relation) หรือทำให้เป็นตัวอักษรแบบเอียง



ภาพที่ 2-18 ตัวอย่าง relation database schema

2.7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.7.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code [14] หรือ VS Code เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการเขียน แก้ไขและปรับแต่งโค้ด ถูกพัฒนาโดยไมโครซอฟต์ ในรูปแบบของ OpenSource ให้ใช้กันแบบฟรี ๆ VS Code เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows MacOS และ Linux และยังสนับสนุนหลาย ๆ ภาษา อาทิเช่น HTML CSS JavaScript C C++ PHP JAVA เป็นต้น สามารถเชื่อมต่อกับ Git นำมาใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือที่เป็นส่วนขยายต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

2.7.2 phpMyAdmin

phpMyAdmin [15] คือ โปรแกรมประเภท MySQL Client ที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database) ผ่าน Browser ได้โดยตรง โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Tobias Retschiller และเป็น Open Source ที่ถูกพัฒนาจากภาษา php ทั้งหมด phpMyAdmin สามารถใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็น การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การสร้างตารางใหม่ การดึงข้อมูล (Select) การเพิ่มข้อมูล (Insert) การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Update) และการลบข้อมูล (Delete)

2.7.3 MySQL

MySQL [16] คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) หรือ RDBMS เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ในแต่ละแถวจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน แทนการเก็บข้อมูลแยกกันโดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน ข้อมูลใน RDBMS ประกอบด้วยข้อมูลย่อย

(Attribute) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Relation) โดยใช้เครื่องมือ RDBMS Tools ในการควบคุมและจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

2.7.4 Xampp

โปรแกรม Xampp [17] เป็นโปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ในการทดสอบสคริปหรือเว็บไซต์โดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรแกรม Xampp ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดยมาพร้อมกับภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันยอดนิยม ฐานข้อมูล MySQL Apache ซึ่งทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ Perl รวมถึง OpenSSL และ phpMyadmin ซึ่งเป็นระบบบริหารฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และ SQLite

ส่วนประกอบของ Xampp

X คือ Cross Platform โปรแกรม XAMPP รองรับการรันบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น Windows Linux และ OS X

A คือ Apache โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทำงานบนโปรโตคอล HTTP

M คือ MySQL (MariaDB) เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ใช้สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล

P คือ PHP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ที่มีการประมวลผลทางฝั่ง Server

P คือ Perl เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ รองรับการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะต่าง ๆ

2.7.5 Bootstrap

Bootstrap [18] คือ CSS Framework ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ Developer ในการตกแต่งและจัด Layout ของ Website ให้สวยงามและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียน Code และออกแบบ Layout เอง ซึ่ง Bootstrap ถูกใช้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ของ Website Developer เพราะ Bootstrap ได้รวมชุดคำสั่งของ JavaScript และ CSS สำเร็จรูปไว้แล้ว ซึ่ง Developer สามารถเรียกใช้งาน Template ต่างๆได้อย่างมากมาย เช่น Table Buttons Icon Navigation Bar Card Alerts และ อื่นๆ อีกทั้ง Bootstrap ยังรองรับการทำงานแบบ Responsive Web อีกด้วย

2.8 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

2.8.1 HTML

HTML [19] ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน Website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad Editplus ในการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE) Mozilla Firefox Safari Opera และ Netscape Navigator เป็นต้น

2.8.2 CSS

CSS [20] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน

2.8.3 JavaScript

JavaScript [21] คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

2.8.4 PHP

PHP [22] ย่อมาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor แต่สมัยก่อนย่อมาจากคำว่า Personal Home Page Tools เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ประเภท Scripting Language ซึ่งภาษาประเภทนี้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ที่เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษาซี (C Programming Language) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และ ภาษาเพิร์ล (Practical Extraction and Report Language) PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้อัตโนมัติ ดังนั้น PHP จึงเป็นภาษาที่เรียกว่า Server-Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language สามารถประมวลผลตามคำสั่งและแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บเพจตามที่ต้องการ ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web Pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

2.8.5 SQL

SQL [23] ย่อมาจากคำว่า Structured Query Language เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์เก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์ที่เป็นตัวแทนของหมวดข้อมูลที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างค่าข้อมูล สามารถใช้คำสั่ง SQL ในการจัดเก็บ ปรับปรุง ลบ ค้นหา และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ SQL ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล

2.9 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.9.1 ระบบขอใช้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ระบบขอใช้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์[24] ถูกพัฒนาขึ้นโดย นายธีรวัฒน์ อรรคศรีวร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับขอใช้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอใช้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะในการขอใช้อาคารสถานที่ เบิกจ่ายพัสดุ ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนที่การดำเนินเอกสารแบบเดิม เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน และลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะผ่านทางมือถือได้ตลอดเวลา แอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Dart PHP และ SQL ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

2.9.2 ระบบจัดการร้านหนังสือออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ระบบจัดการร้านหนังสือออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ [25] ถูกพัฒนาขึ้นโดย นางสาวพรนิภา สมเภา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายหนังสือผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเลือกซื้อหนังสือที่ต้องการ จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code และจัดส่งหนังสือมาตามที่อยู่ของผู้ใช้ ระบบยังมีหลังบ้านให้ผู้ดูแลสามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เป็นอีกแนวทางในการซื้อขายหนังสือบนระบบออนไลน์ที่ลดความยุ่งยาก โดยการเลือกซื้อหนังสือเล่มโปรดจากระบบได้เลยเว็บแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ภาษา HTML CSS Bootstrap และ SQL ในการจัดการกับข้อมูลมากมายของระบบ

2.9.3 ระบบรับเหมาพัฒนาเว็บไซต์บริษัท เกลอเน็ต จำกัด

ระบบรับเหมาพัฒนาเว็บไซต์บริษัท เกลอเน็ต จำกัด [26] ถูกพัฒนาขึ้นโดย นายวีรพัฒน์ ภูศรี ได้จัดทำระบบทำงานบนเว็บที่รองรับการรับเหมาพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้าได้ผ่านฟอร์มออนไลน์ มีการคำนวณค่าใช้จ่ายและงบประมาณโดยอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและลดเวลาในการทำงานของพนักงาน ถูกพัฒนาขึ้นแบบ Unified Process (UP) ด้วยภาษา PHP

บทที่ 3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 การออกแบบ

กระบวนการทำงานของระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่เพื่อลดปัญหาจากการดำเนินเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการให้ดียิ่งขึ้น

3.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป

(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(1.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(1.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

(1.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(2.3) จำนวนของอุปกรณ์

3.1.2 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account ได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(2.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(3.1) ชื่ออุปกรณ์

(3.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(3.3) จำนวนของอุปกรณ์

(4) สามารถสร้างโครงการเพื่อขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(4.1) สามารถใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรมได้

(4.2) สามารถใส่รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้

(4.3) สามารถใส่วันที่เริ่มต้น สิ้นสุด ของโครงการ/กิจกรรม

(4.4) สามารถใส่ประเภทของโครงการ/กิจกรรมได้

(4.5) สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมและการรับรองจากฝ่ายกิจการนิสิต (ไฟล์ประเภทรูปภาพ jpg png หรือ ไฟล์เอกสาร pdf เป็นต้น)

(4.6) สามารถอัปโหลดไฟล์ตารางเวลาการใช้งาน แผนที่การใช้งาน และอื่น ๆ ประกอบการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานในการพิจารณาได้

(4.7) ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นนิสิต จะต้องมีการใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ

(5) สามารถเลือกประเภทการขอใช้ได้

(5.1) การขอใช้อาคารหรือสถานที่

(5.2) การขอใช้อุปกรณ์

(6) สามารถขอใช้อาคารหรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(6.1) สามารถเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ที่ต้องการได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าใช้

(6.2) สามารถใส่วันที่ เวลาเตรียมงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดการใช้งาน

(6.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(6.4) สามารถเพิ่มจำนวนสถานที่ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ใหม่

(7) สามารถขอใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(7.1) สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ประกอบโครงการ/กิจกรรมได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้งาน

(7.2) สามารถใส่วันที่เริ่มใช้งาน และวันที่สามารถคืนอุปกรณ์ได้

(7.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(7.4) สามารถใส่สถานที่ใช้งานอุปกรณ์ได้

(7.5) สามารถเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อุปกรณ์ใหม่

(7.6) สามารถเลือกใช้งานยานพาหนะเพื่อช่วยขนส่งอุปกรณ์ได้

(8) สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้ โดยงานอาคารสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันทำการ

(9) สามารถพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรมได้ โดยคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกัน

(10) สามารถแก้ไขข้อมูลการขอใช้อาคาร/สถานที่ การขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(11) สามารถยกเลิกการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(12) สามารถตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมได้

(13) สามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้

3.1.3 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

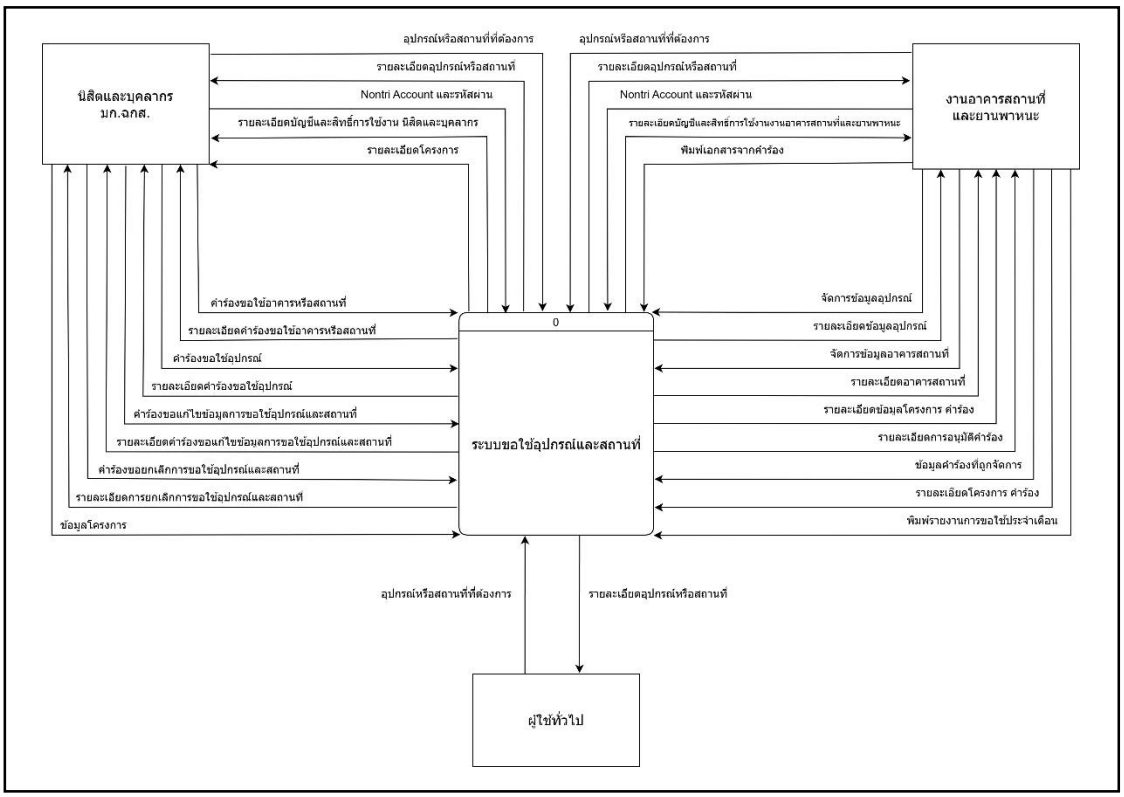
(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถตรวจสอบข้อมูลอาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ที่ถูกส่งเรื่องมาได้
(4) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ได้
(5) สามารถตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการได้
(6) สามารถพิมพ์เอกสารจากคำร้องขอของผู้ใช้ได้
(7) สามารถอนุมัติการขอใช้อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบได้
(8) สามารถใส่รายละเอียดการอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากคำร้องของผู้ใช้ได้
(9) สามารถรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ได้

3.2 การวิเคราะห์ระบบ

3.2.1 แผนกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

การออกแบบระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ ได้ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อช่วยในการออกแบบระบบงานเพื่อแสดงถึงกระบวนการทำงานภายในระบบ โดยจะแบ่งเป็นลำดับการทำงานโดยเริ่มต้นที่ Context Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลในระดับสูงสุด และมีการทำ DFD Level 0 และ 1 เพื่อแสดงถึงการไหลของข้อมูลในรายละเอียดย่อยของระบบลงไปตามลำดับ โดยเส้นทางการไหลของข้อมูลได้แสดงลำดับกระบวนการทำงานได้ดังนี้



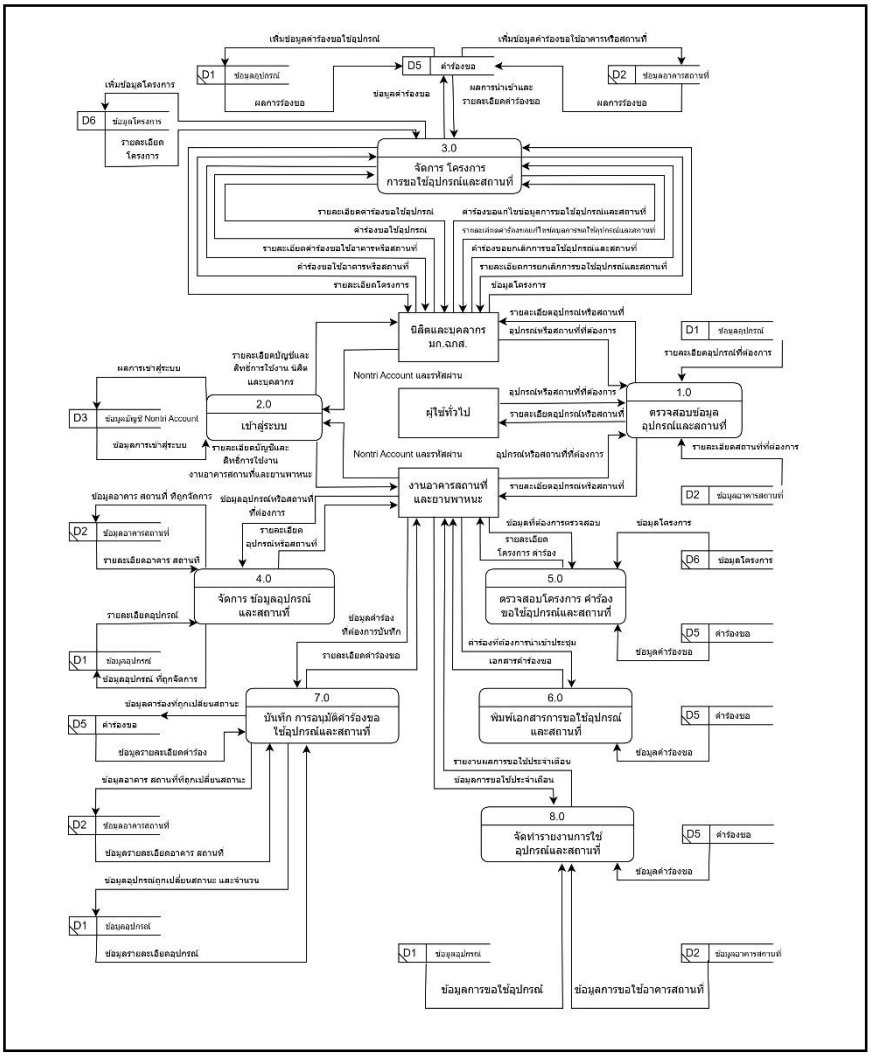
ภาพที่ 3-1 Context Diagram ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

จากภาพที่ 3-1 Context Diagram จะกล่าวถึงภาพรวมของระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ โดยรวมดังนี้

(1) ผู้ใช้ทั่วไป สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ เลือกดูข้อมูลอุปกรณ์

(2) นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account เลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์หรือสถานที่ สร้างโครงการเพื่อขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ เลือกประเภทการขอใช้ ขอใช้อาคารหรือสถานที่ ขอใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม แก้ไขข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม แก้ไขข้อมูลคำร้องขอใช้ยกเลิกการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ ตรวจสอบไฟล์โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบสถานะการขอใช้

(3) เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account เลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์และสถานที่ ตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอใช้ แก้ไขข้อมูลของอุปกรณ์และสถานที่ แก้ไขข้อมูลตารางการขอใช้ ตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการ อนุมัติการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ รายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ในแต่ละเดือน



ภาพที่ 3-2 Data Flow Diagram Level 0 ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

จากภาพที่ 3-2 Data Flow Diagram Level 0 ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ อธิบายขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

(1) Process 1.0 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่
(2) Process 2.0 เข้าสู่ระบบ
(3) Process 3.0 จัดการ โครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
(4) Process 4.0 จัดการ ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่
(5) Process 5.0 ตรวจสอบโครงการ คำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
(6) Process 6.0 พิมพ์เอกสาร การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
(7) Process 7.0 บันทึก การอนุมัติคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
(8) Process 8.0 จัดทำ รายงานการใช้อุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-1 คำอธิบายโพรเซสที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่
Process 1.0 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	1.0
Process Name	ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ต้องการ
Output Data Flow	รายละเอียดอุปกรณ์และสถานที่
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D2 ข้อมูลอาคารสถานที่
Description	โพรเซสสำหรับการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์หรือสถานที่

ตารางที่ 3-2 คำอธิบายโพรเซสที่ 2 เข้าสู่ระบบ
Process 2.0 เข้าสู่ระบบ

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	2.0
Process Name	เข้าสู่ระบบ
Input Data Flow	Nontri Account และรหัสผ่าน
Output Data Flow	รายละเอียดบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน นิสิตและบุคลากร, รายละเอียดบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Data Store Used	D3 ข้อมูลบัญชี Nontri Account
Description	โพรเซสสำหรับการเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-3 คำอธิบายโพรเซสที่ 3 จัดการ โครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Process 3.0 จัดการ โครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.0
Process Name	จัดการ โครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการ, คำร้องขอใช้อาคารหรือสถานที่, คำร้องขอใช้อุปกรณ์, คำร้องขอแก้ไขข้อมูลการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่, คำร้องขอยกเลิกการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Output Data Flow	รายละเอียดโครงการ, รายละเอียดคำร้องขอใช้อาคารหรือสถานที่, รายละเอียดคำร้องขอใช้อุปกรณ์, รายละเอียดคำร้องขอแก้ไขข้อมูลการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่, รายละเอียดการยกเลิกการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D2 ข้อมูลอาคารสถานที่, D5 คำร้องขอ, D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับการจัดการสร้างโครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ การแก้ไขคำร้อง การยกเลิกคำร้อง เป็นต้น

ตารางที่ 3-4 คำอธิบายโพรเซสที่ 4 จัดการ ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่
Process 4.0 จัดการ ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	4.0
Process Name	จัดการ ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ต้องการ
Output Data Flow	รายละเอียดอุปกรณ์หรือสถานที่
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D2 ข้อมูลอาคารสถานที่
Description	โพรเซสสำหรับการจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-5 คำอธิบายโพรเซสที่ 5 ตรวจสอบคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Process 5.0 ตรวจสอบโครงการ คำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	5.0
Process Name	ตรวจสอบโครงการ คำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการตรวจสอบ
Output Data Flow	รายละเอียดคำร้อง
Data Store Used	D5 คำร้องขอ, D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับการตรวจสอบโครงการและคำร้องขอจากผู้ใช้

ตารางที่ 3-6 คำอธิบายโพรเซสที่ 6 พิมพ์เอกสารการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Process 6.0 พิมพ์เอกสารการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

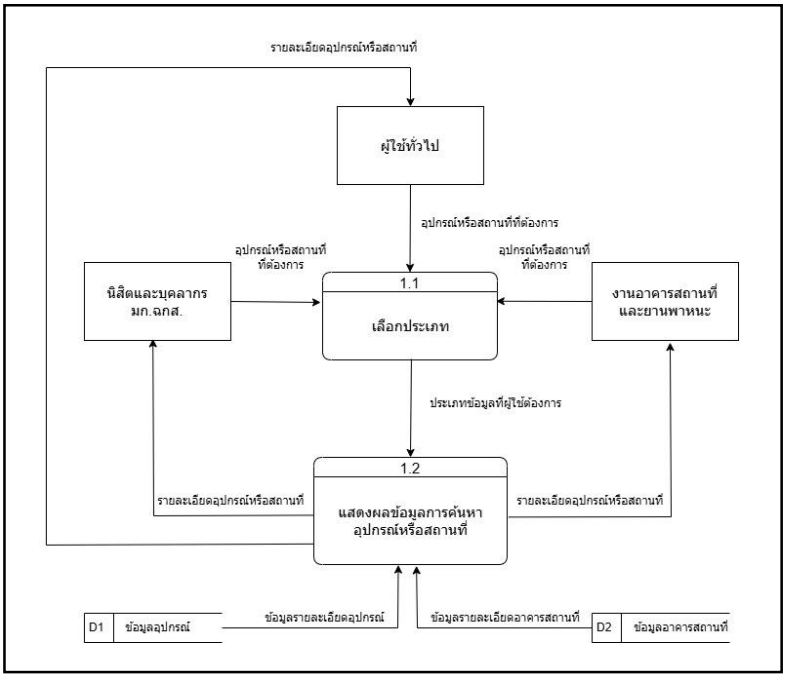
Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	6.0
Process Name	พิมพ์เอกสารการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการนำเข้าประชุม
Output Data Flow	เอกสารคำร้องขอ
Data Store Used	D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับการพิมพ์เอกสารคำร้องขอเพื่อนำเข้าประชุม

ตารางที่ 3-7 คำอธิบายโพรเซสที่ 7 บันทึก การอนุมัติคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Process 7.0 บันทึก การอนุมัติคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	7.0
Process Name	บันทึก การอนุมัติคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการบันทึก
Output Data Flow	รายละเอียดคำร้องขอ
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D2 ข้อมูลอาคารสถานที่, D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกการอนุมัติคำร้องขอต่าง ๆ

ตารางที่ 3-8 คำอธิบายโพรเซสที่ 8 จัดทำรายงานการใช้อุปกรณ์และสถานที่
Process 8.0 จัดทำรายงานการใช้อุปกรณ์และสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	8.0
Process Name	จัดทำรายงานการใช้อุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลการขอใช้ประจำเดือน
Output Data Flow	รายงานผลการขอใช้ประจำเดือน
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D2 ข้อมูลอาคารสถานที่, D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับจัดทำรายงานการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ในแต่ละเดือน



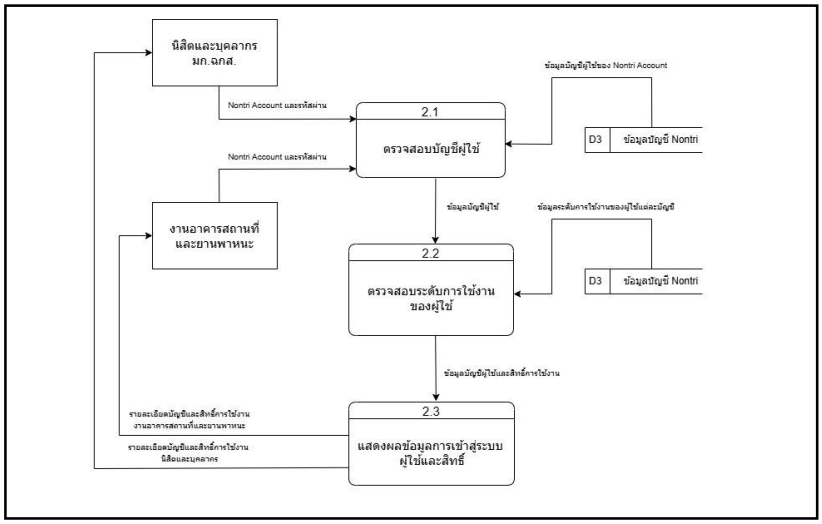
ภาพที่ 3-3 Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 1 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-9 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.1 เลือกประเภท
Process 1.1 เลือกประเภท

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	1.1
Process Name	เลือกประเภท
Input Data Flow	อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ต้องการ
Output Data Flow	ประเภทข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหา

ตารางที่ 3-10 คำอธิบายโพรเซสที่ 1.2 แสดงผลข้อมูลการค้นหาอุปกรณ์และสถานที่
Process 1.2 แสดงผลข้อมูลการค้นหาอุปกรณ์และสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	1.2
Process Name	แสดงผลข้อมูลการค้นหาอุปกรณ์และสถานที่
Input Data Flow	ประเภทข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ
Output Data Flow	รายละเอียดอุปกรณ์หรือสถานที่
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D2 ข้อมูลอาคารสถานที่
Description	โพรเซสสำหรับแสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลอุปกรณ์หรือสถานที่



ภาพที่ 3-4 Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 2 เข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-11 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.1 ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
Process 2.1 ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้

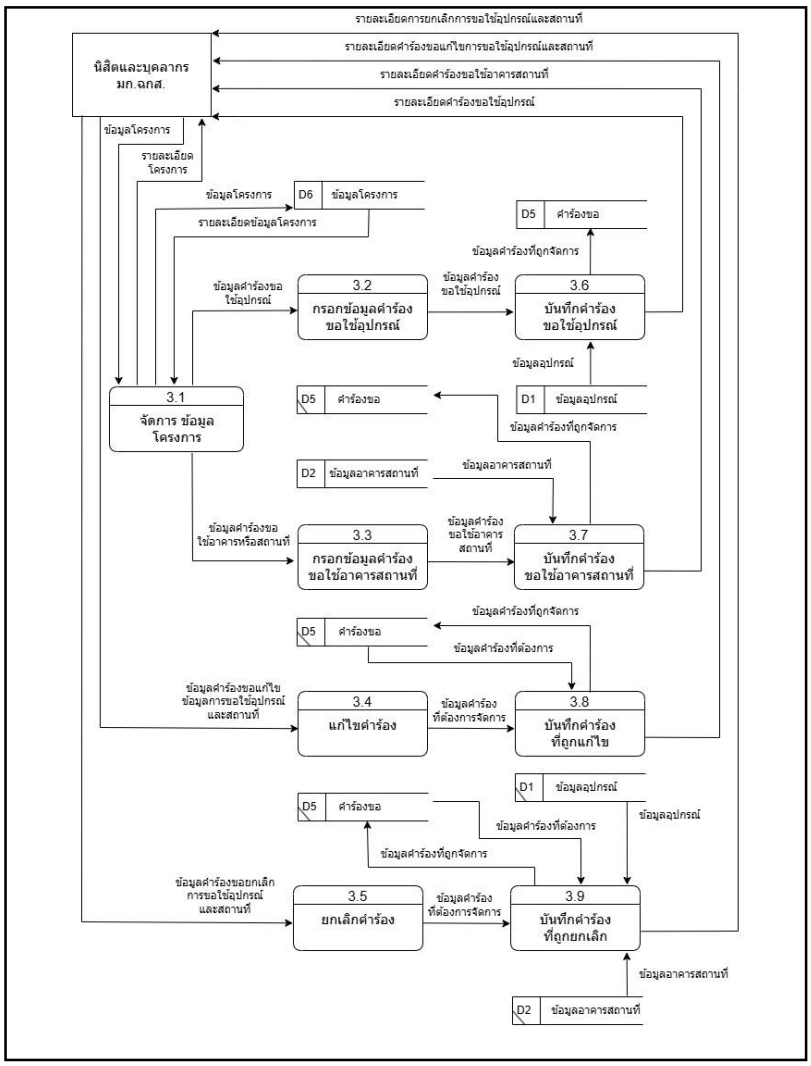
Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	2.1
Process Name	ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
Input Data Flow	Nontri Account และรหัสผ่าน
Output Data Flow	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
Data Store Used	D3 ข้อมูลบัญชี Nontri
Description	โพรเซสสำหรับตรวจสอบบัญชี Nontri เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-12 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.2 ตรวจสอบระดับการใช้งานของผู้ใช้
Process 2.2 ตรวจสอบระดับการใช้งานของผู้ใช้

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	2.2
Process Name	ตรวจสอบระดับการใช้งานของผู้ใช้
Input Data Flow	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
Output Data Flow	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน
Data Store Used	D3 ข้อมูลบัญชี Nontri
Description	โพรเซสสำหรับตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละบัญชี

ตารางที่ 3-13 คำอธิบายโพรเซสที่ 2.3 แสดงผลข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้และสิทธิ์
Process 2.3 แสดงผลข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้และสิทธิ์

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	2.3
Process Name	แสดงผลข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้และสิทธิ์
Input Data Flow	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน
Output Data Flow	รายละเอียดบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน นิสิตและบุคลากร, รายละเอียดบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับแสดงผลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้



ภาพที่ 3-5 Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 3
จัดการ โครงการ การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-14 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1 จัดการ ข้อมูลโครงการ
Process 3.1 จัดการ ข้อมูลโครงการ

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.1
Process Name	จัดการ ข้อมูลโครงการ
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการ
Output Data Flow	รายละเอียดโครงการ
Data Store Used	D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดู ข้อมูลโครงการ

ตารางที่ 3-15 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.2 กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์
Process 3.2 กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.2
Process Name	กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์
Input Data Flow	คำร้องขอใช้อุปกรณ์
Output Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับเพิ่มข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์

ตารางที่ 3-16 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.3 กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้อาคารสถานที่
Process 3.3 กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้อาคารสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.3
Process Name	กรอกข้อมูลคำร้องขอใช้อาคารสถานที่
Input Data Flow	คำร้องขอใช้อาคารหรือสถานที่
Output Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอใช้อาคารหรือสถานที่
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับเพิ่มข้อมูลคำร้องขอใช้อาคารหรือสถานที่

ตารางที่ 3-17 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.4 แก้ไขคำร้อง
Process 3.4 แก้ไขคำร้อง

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.4
Process Name	แก้ไขคำร้อง
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอแก้ไข ข้อมูลการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Output Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการจัดการ
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับจัดการ แก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลคำร้องขอ

ตารางที่ 3-18 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.5 ยกเลิกคำร้อง
Process 3.5 ยกเลิกคำร้อง

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.5
Process Name	ยกเลิกคำร้อง
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอยกเลิก การขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Output Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ถูกจัดการ
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับยกเลิกคำร้องขอ

ตารางที่ 3-19 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.6 บันทึกคำร้องขอใช้อุปกรณ์
Process 3.6 บันทึกคำร้องขอใช้อุปกรณ์

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.6
Process Name	บันทึกคำร้องขอใช้อุปกรณ์
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์
Output Data Flow	รายละเอียดคำร้องขอใช้อุปกรณ์
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกคำร้องขอใช้อุปกรณ์

ตารางที่ 3-20 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.7 บันทึกคำร้องขอใช้อาคารสถานที่
Process 3.7 บันทึกคำร้องขอใช้อาคารสถานที่

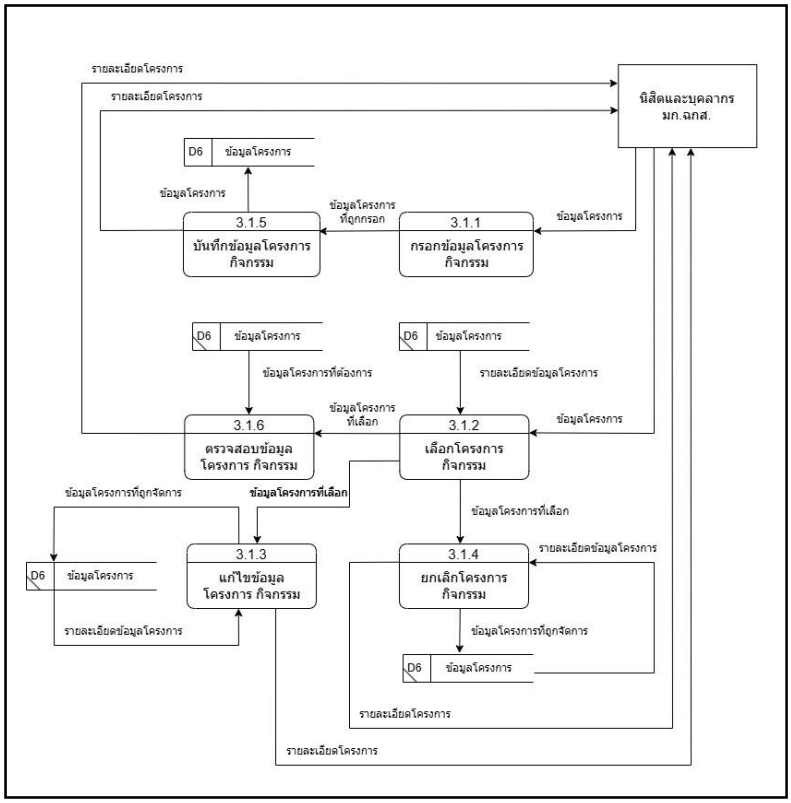
Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.7
Process Name	บันทึกคำร้องขอใช้อาคารสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอใช้อาคารสถานที่
Output Data Flow	รายละเอียดคำร้องขอใช้อาคารสถานที่
Data Store Used	D2 ข้อมูลอาคารสถานที่, D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกคำร้องขอใช้อุปกรณ์

ตารางที่ 3-21 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.8 บันทึกคำร้องที่ถูกแก้ไข
Process 3.8 บันทึกคำร้องที่ถูกแก้ไข

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.8
Process Name	บันทึกคำร้องที่ถูกแก้ไข
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการจัดการ
Output Data Flow	รายละเอียดคำร้องขอแก้ไขการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Data Store Used	D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกคำร้องขอแก้ไขการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-22 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.9 บันทึกคำร้องที่ถูกยกเลิก
Process 3.9 บันทึกคำร้องที่ถูกยกเลิก

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.9
Process Name	บันทึกคำร้องที่ถูกยกเลิก
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการจัดการ
Output Data Flow	รายละเอียดการยกเลิกการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
Data Store Used	D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกการยกเลิกการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่



ภาพที่ 3-6 Data Flow Diagram Level 2 ของโพสเซส 3.1 จัดการ ข้อมูลโครงการ

ตารางที่ 3-23 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.1 กรอกข้อมูลโครงการ กิจกรรม
Process 3.1.1 กรอกข้อมูลโครงการ กิจกรรม

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.1.1
Process Name	กรอกข้อมูลโครงการ กิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการ
Output Data Flow	ข้อมูลโครงการที่ถูกกรอก
Data Store Used	-
Description	โพรเซสสำหรับสร้างโครงการหรือกิจกรรม

ตารางที่ 3-24 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.2 เลือกโครงการ กิจกรรม
Process 3.1.2 เลือกโครงการ กิจกรรม

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.1.2
Process Name	เลือกโครงการ กิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการ
Output Data Flow	ข้อมูลโครงการที่เลือก
Data Store Used	D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับเลือกข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องการ

ตารางที่ 3-25 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.3 แก้ไขข้อมูลโครงการ กิจกรรม
Process 3.1.3 แก้ไขข้อมูลโครงการ กิจกรรม

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.1.3
Process Name	แก้ไขข้อมูลโครงการ กิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการที่เลือก
Output Data Flow	รายละเอียดโครงการ
Data Store Used	D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรม

ตารางที่ 3-26 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.4 ยกเลิกโครงการ กิจกรรม
Process 3.1.4 ยกเลิกโครงการ กิจกรรม

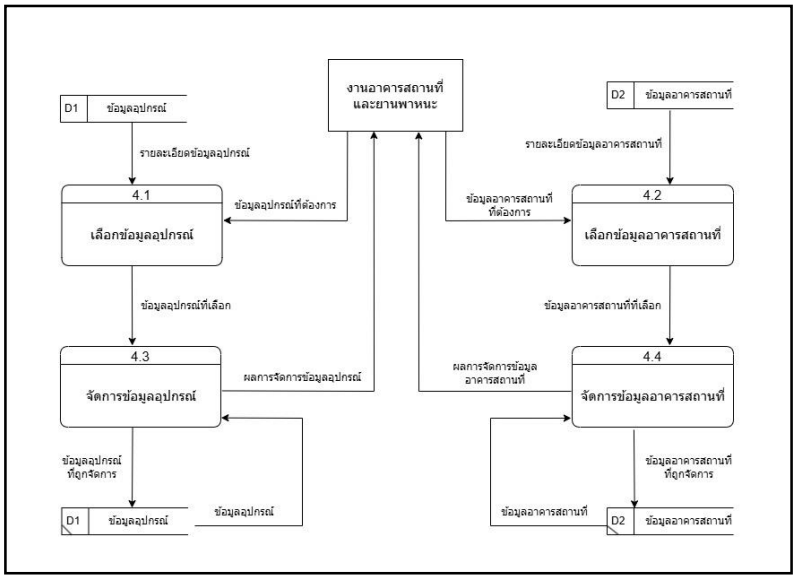
Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.1.4
Process Name	ยกเลิกโครงการ กิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการที่เลือก
Output Data Flow	รายละเอียดโครงการ
Data Store Used	D5 คำร้องขอ, D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับยกเลิกโครงการหรือกิจกรรม

ตารางที่ 3-27 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.5 บันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรม
Process 3.1.5 บันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรม

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.1.5
Process Name	บันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการที่ถูกกรอก
Output Data Flow	รายละเอียดโครงการ
Data Store Used	D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกข้อมูลการสร้างโครงการหรือกิจกรรม

ตารางที่ 3-28 คำอธิบายโพรเซสที่ 3.1.6 ตรวจสอบข้อมูล โครงการ กิจกรรม
Process 3.1.6 ตรวจสอบข้อมูล โครงการ กิจกรรม

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	3.1.6
Process Name	ตรวจสอบข้อมูล โครงการ กิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการที่เลือก
Output Data Flow	รายละเอียดโครงการ
Data Store Used	D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับตรวจสอบข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรม



ภาพที่ 3-7 Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 4 จัดการ ข้อมูลอุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-29 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.1 เลือกข้อมูลอุปกรณ์
Process 4.1 เลือกข้อมูลอุปกรณ์

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	4.1
Process Name	เลือกข้อมูลอุปกรณ์
Input Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการ
Output Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์ที่เลือก
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์
Description	โพรเซสสำหรับเลือกข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการจัดการ

ตารางที่ 3-30 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.2 เลือกข้อมูลอาคารสถานที่
Process 4.2 เลือกข้อมูลสถานที่

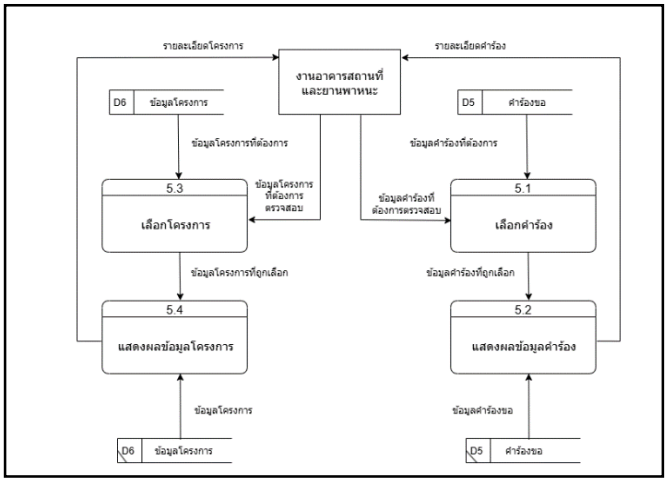
Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	4.2
Process Name	เลือกข้อมูลอาคารสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลอาคารสถานที่ที่ต้องการ
Output Data Flow	ข้อมูลอาคารสถานที่ที่เลือก
Data Store Used	D2 ข้อมูลอาคารสถานที่
Description	โพรเซสสำหรับเลือกข้อมูลอาคารหรือสถานที่ที่ต้องการจัดการ

ตารางที่ 3-31 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.3 จัดการข้อมูลอุปกรณ์
Process 4.3 จัดการข้อมูลอุปกรณ์

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	4.3
Process Name	จัดการข้อมูลอุปกรณ์
Input Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์ที่เลือก
Output Data Flow	ผลการจัดการข้อมูลอุปกรณ์
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์
Description	โพรเซสสำหรับจัดการข้อมูลอุปกรณ์ที่เลือก

ตารางที่ 3-32 คำอธิบายโพรเซสที่ 4.4 จัดการข้อมูลอาคารสถานที่
Process 4.4 จัดการข้อมูลอาคารสถานที่

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	4.4
Process Name	จัดการข้อมูลอาคารสถานที่
Input Data Flow	ข้อมูลอาคารสถานที่ที่เลือก
Output Data Flow	ผลการจัดการข้อมูลอาคารสถานที่
Data Store Used	D2 ข้อมูลอาคารสถานที่
Description	โพรเซสสำหรับจัดการข้อมูลอาคารสถานที่



ภาพที่ 3-8 Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 5
ตรวจสอบคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-33 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.1 เลือกคำร้อง
Process 5.1 เลือกคำร้อง

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	5.1
Process Name	เลือกคำร้อง
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการตรวจสอบ
Output Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ถูกเลือก
Data Store Used	D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับเลือกคำร้องขอที่ต้องการตรวจสอบ

ตารางที่ 3-34 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.2 แสดงผลข้อมูลคำร้อง
Process 5.2 แสดงผลข้อมูลคำร้อง

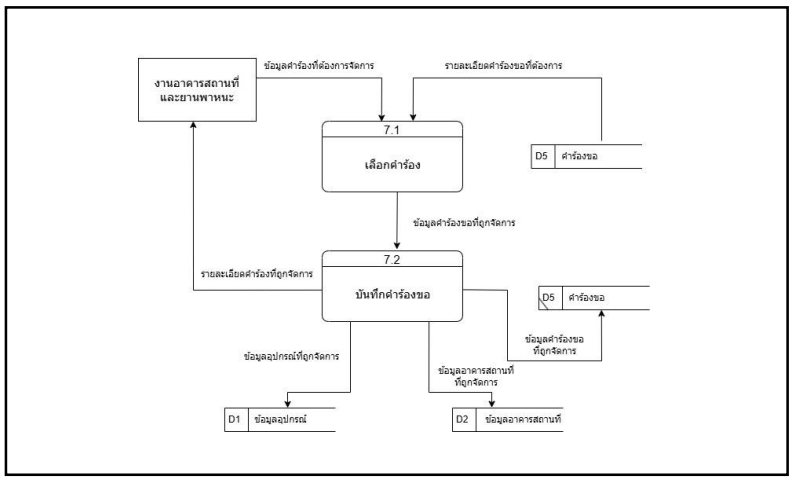
Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	5.2
Process Name	แสดงผลข้อมูลคำร้อง
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ถูกเลือก
Output Data Flow	รายละเอียดคำร้อง
Data Store Used	D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับแสดงผลลัพธ์ข้อมูลคำร้องที่เลือก

ตารางที่ 3-35 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.3 เลือกโครงการ
Process 5.3 เลือกโครงการ

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	5.3
Process Name	เลือกโครงการ
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการที่ต้องการตรวจสอบ
Output Data Flow	ข้อมูลโครงการที่ถูกเลือก
Data Store Used	D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับเลือกโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

ตารางที่ 3-36 คำอธิบายโพรเซสที่ 5.4 แสดงผลข้อมูลโครงการ
Process 5.4 แสดงผลข้อมูลโครงการ

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	5.4
Process Name	แสดงผลข้อมูลโครงการ
Input Data Flow	ข้อมูลโครงการที่ถูกเลือก
Output Data Flow	รายละเอียดโครงการ
Data Store Used	D6 ข้อมูลโครงการ
Description	โพรเซสสำหรับแสดงผลลัพธ์ข้อมูลโครงการที่เลือก



ภาพที่ 3-9 Data Flow Diagram Level 1 ของโพสเซส 7
บันทึก การอนุมัติคำร้องขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

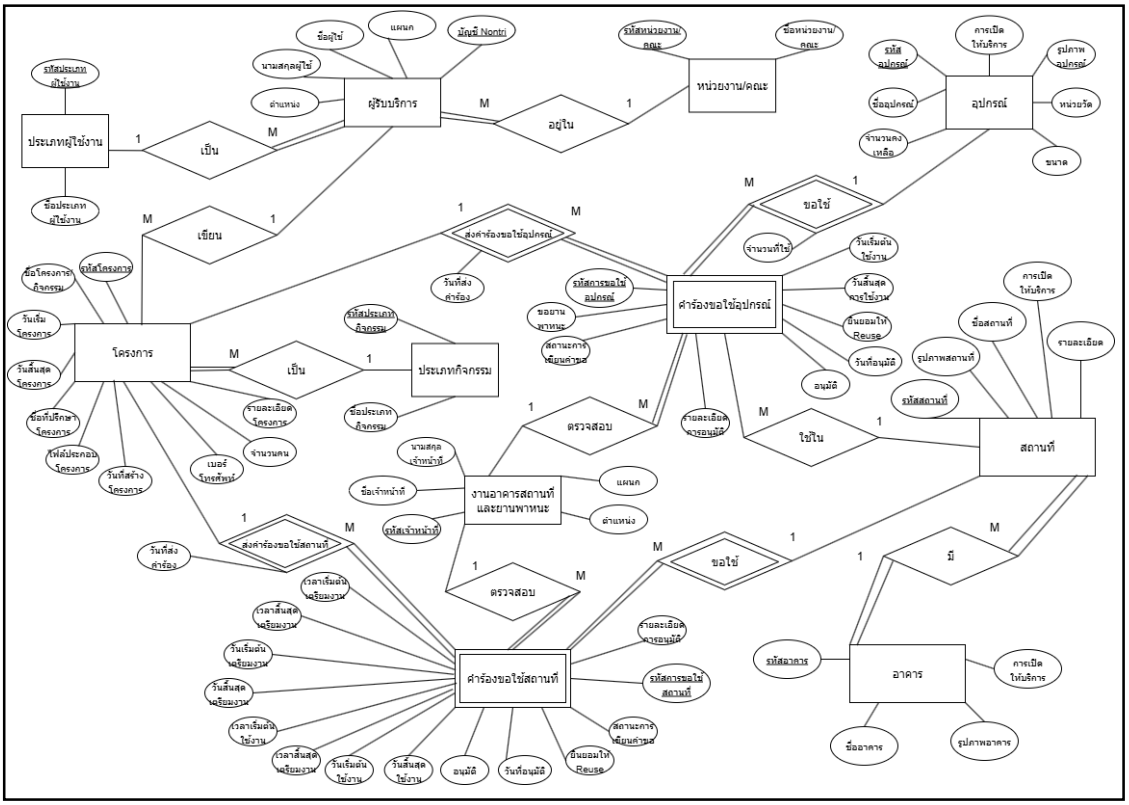
ตารางที่ 3-37 คำอธิบายโพรเซสที่ 7.1 เลือกคำร้อง
Process 7.1 เลือกคำร้อง

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	7.1
Process Name	เลือกคำร้อง
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องที่ต้องการจัดการ
Output Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอที่ถูกจัดการ
Data Store Used	D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับเลือกคำร้องขอที่ต้องการจัดการ

ตารางที่ 3-38 คำอธิบายโพรเซสที่ 7.2 แสดงผลข้อมูลคำร้อง
Process 7.2 บันทึกคำร้องขอ

Process Description	
System	ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่
DFD Number	7.2
Process Name	บันทึกคำร้องขอ
Input Data Flow	ข้อมูลคำร้องขอที่ถูกจัดการ
Output Data Flow	รายละเอียดคำร้องที่ถูกจัดการ
Data Store Used	D1 ข้อมูลอุปกรณ์, D2 ข้อมูลอาคารสถานที่, D5 คำร้องขอ
Description	โพรเซสสำหรับบันทึกผลการจัดการคำร้องขอ

3.3 ออกแบบฐานข้อมูล



ภาพที่ 3-10 ER-Diagram ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

(1) Map ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

PK = ขีดเส้นใต้ 1 เส้น

FK = ตัวหนังสือเอียง

PK + FK = ขีดเส้นใต้ 1 เส้นและตัวหนังสือเอียง

1. อาคาร(<u>รหัสอาคาร</u>, ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ)
2. สถานที่(<u>รหัสสถานที่</u>, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ, *รหัสอาคาร*)
3. อุปกรณ์(<u>รหัสอุปกรณ์</u>, ชื่ออุปกรณ์, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด, รูปภาพอุปกรณ์, การเปิดให้บริการ)
4. ประเภทกิจกรรม(<u>รหัสประเภทกิจกรรม</u>, ชื่อประเภทกิจกรรม)
5. หน่วยงาน/คณะ(<u>รหัสหน่วยงาน/คณะ</u>, ชื่อหน่วยงาน/คณะ)
6. ประเภทผู้ใช้งาน(<u>รหัสประเภทผู้ใช้งาน</u>, ชื่อประเภทผู้ใช้งาน)
7. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ(<u>รหัสเจ้าหน้าที่</u>, ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่, ตำแหน่ง, แผนก)

8. ผู้รับบริการ(<u>บัญชี Nontri</u>, ชื่อผู้ใช้, นามสกุลผู้ใช้, ตำแหน่ง, แผนก, *รหัสประเภทผู้ใช้งาน*, *รหัสหน่วยงาน/คณะ*)
9. โครงการ(<u>รหัสโครงการ</u>, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, วันที่สร้างโครงการ, สถานะการเขียนโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อที่ปรึกษาโครงการ, *บัญชี Nontri*, *รหัสประเภทกิจกรรม*)
10. คำร้องขอใช้อุปกรณ์(<u>รหัสการขอใช้อุปกรณ์</u>, วันเริ่มต้นการใช้งาน, วันสิ้นสุดการใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, ขอยานพาหนะ, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, จำนวนที่ใช้, รายละเอียดการอนุมัติ, *<u>รหัสโครงการ</u>*, *<u>รหัสอุปกรณ์</u>*, *รหัสสถานที่*, *รหัสเจ้าหน้าที่*)
11. คำร้องขอใช้สถานที่(<u>รหัสการขอใช้สถานที่</u>, เวลาเริ่มต้นเตรียมงาน, เวลาสิ้นสุดเตรียมงาน, วันเริ่มต้นเตรียมงาน, วันสิ้นสุดเตรียมงาน, เวลาเริ่มต้นใช้งาน, เวลาสิ้นสุดใช้งาน, วันเริ่มต้นใช้งาน, วันสิ้นสุดใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, รายละเอียดการอนุมัติ, *<u>รหัสโครงการ</u>*, *<u>รหัสสถานที่</u>*, *รหัสเจ้าหน้าที่*)

(2) Functional Dependency (FDs) ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

1. FD1: รหัสอาคาร -> {ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ}
2. FD2: รหัสสถานที่ -> {ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ, รหัสอาคาร}
3. FD3: รหัสอุปกรณ์ -> {ชื่ออุปกรณ์, รายละเอียด, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด, รูปภาพอุปกรณ์, การเปิดให้บริการ}
4. FD4: รหัสประเภทกิจกรรม -> {ชื่อประเภทกิจกรรม}
5. FD5: รหัสหน่วยงาน/คณะ -> {ชื่อหน่วยงาน/คณะ}
6. FD6: รหัสประเภทผู้ใช้งาน -> {ชื่อประเภทผู้ใช้งาน}
7. FD7: รหัสเจ้าหน้าที่ -> {ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่, ตำแหน่ง, แผนก}
8. FD8: บัญชี Nontri -> {ชื่อผู้ใช้, นามสกุลผู้ใช้, ตำแหน่ง, แผนก, รหัสประเภทผู้ใช้งาน, รหัสหน่วยงาน/คณะ}
9. FD9: รหัสโครงการ -> {ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, วันที่สร้างโครงการ, สถานะการเขียนโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อที่ปรึกษาโครงการ บัญชี Nontri, รหัสประเภทกิจกรรม}
10. FD10: {รหัสอุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้อุปกรณ์} -> {เวลาเริ่มต้นการใช้งาน, เวลาสิ้นสุดการใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, ขอยานพาหนะ, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, จำนวนที่ใช้, รายละเอียดการอนุมัติ, รหัสสถานที่, รหัสเจ้าหน้าที่}

11. FD11: {รหัสสถานที่, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้สถานที่} -> {เวลาเริ่มต้นเตรียมงาน, เวลาสิ้นสุดเตรียมงาน, วันเริ่มต้นเตรียมงาน, วันสิ้นสุดเตรียมงาน, เวลาเริ่มต้นใช้งาน, เวลาสิ้นสุดใช้งาน, วันเริ่มต้นใช้งาน, วันสิ้นสุดใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, รายละเอียดการอนุมัติ, รหัสเจ้าหน้าที่}

(3) Closure

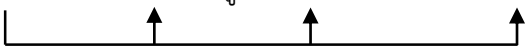
1. {รหัสอาคาร}$^{+}$ = {รหัสอาคาร, ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ}
2. {รหัสสถานที่}$^{+}$ = {รหัสสถานที่, ชื่อสถานที่, รายละเอียด รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ, รหัสอาคาร}
3. {รหัสอุปกรณ์}$^{+}$ = {รหัสอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์, รายละเอียด, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด, รูปภาพอุปกรณ์, การเปิดให้บริการ}
4. {รหัสประเภทกิจกรรม}$^{+}$ = {รหัสประเภทกิจกรรม, ชื่อประเภทกิจกรรม}
5. {รหัสหน่วยงาน/คณะ}$^{+}$ = {รหัสหน่วยงาน/คณะ, ชื่อหน่วยงาน/คณะ}
6. {รหัสประเภทผู้ใช้งาน}$^{+}$ = {รหัสประเภทผู้ใช้งาน, ชื่อประเภทผู้ใช้งาน}
7. {รหัสเจ้าหน้าที่}$^{+}$ = {รหัสเจ้าหน้าที่, ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่, ตำแหน่ง, แผนก}
8. {บัญชี Nontri}$^{+}$ = {บัญชี Nontri, ชื่อผู้ใช้, นามสกุลผู้ใช้, ตำแหน่ง, แผนก, รหัสประเภทผู้ใช้งาน, รหัสหน่วยงาน/คณะ}
9. {รหัสโครงการ}$^{+}$ = {รหัสโครงการ, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, วันที่สร้างโครงการ, สถานะการเขียนโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, บัญชี Nontri, รหัสประเภทกิจกรรม}
10. {รหัสอุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้อุปกรณ์}$^{+}$ = {รหัสอุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้อุปกรณ์, เวลาเริ่มต้นการใช้งาน, เวลาสิ้นสุดการใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, ขอยานพาหนะ, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, จำนวนที่ใช้, รายละเอียดการอนุมัติ, รหัสสถานที่, รหัสเจ้าหน้าที่, ชื่ออุปกรณ์, รายละเอียด, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด, รูปภาพอุปกรณ์, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, บัญชี Nontri, รหัสประเภทกิจกรรม}
11. {รหัสสถานที่, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้สถานที่}$^{+}$ = {รหัสสถานที่, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้สถานที่, เวลาเริ่มต้นเตรียมงาน, เวลาสิ้นสุดเตรียมงาน, วันเริ่มต้นเตรียมงาน, วันสิ้นสุดเตรียมงาน, เวลาเริ่มต้นใช้งาน, เวลาสิ้นสุดใช้งาน, วันเริ่มต้นใช้งาน, วันสิ้นสุดใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, รหัสเจ้าหน้าที่, รายละเอียดการอนุมัติ, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, รหัสอาคาร,

ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, บัญชี Nontri, รหัสประเภทกิจกรรม}

(4) การหา Key ว่าตรงกับ Key ที่ได้จาก ER หรือไม่

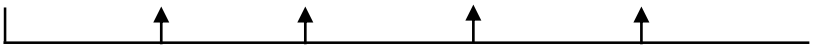
1. Relation อาคาร มี PK คือ รหัสอาคาร ซึ่ง Closure รหัสอาคาร ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation อาคาร ดังนั้น รหัสอาคาร เป็น PK และตรงกันกับ Relation อาคาร

อาคาร (<u>รหัสอาคาร</u>, ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ)

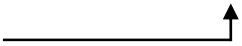
FD1 

2. Relation สถานที่ มี PK คือ รหัสสถานที่ ซึ่ง Closure รหัสสถานที่ ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation สถานที่ ดังนั้น รหัสสถานที่ เป็น PK และตรงกันกับ Relation สถานที่

สถานที่ (<u>รหัสสถานที่</u>, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ,

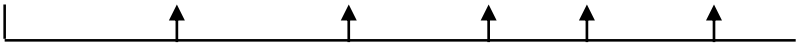
FD2 

รหัสอาคาร)



3. Relation อุปกรณ์ มี PK คือ รหัสอุปกรณ์ ซึ่ง Closure รหัสอุปกรณ์ ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation อุปกรณ์ ดังนั้น รหัสอุปกรณ์ เป็น PK และตรงกันกับ Relation อุปกรณ์

อุปกรณ์ (<u>รหัสอุปกรณ์</u>, ชื่ออุปกรณ์, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด, รูปภาพอุปกรณ์,

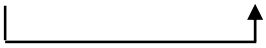
FD3 

การเปิดให้บริการ)



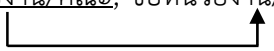
4. Relation ประเภทกิจกรรม มี PK คือ รหัสประเภทกิจกรรม ซึ่ง Closure รหัสประเภทกิจกรรม ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation ประเภทกิจกรรม ดังนั้น รหัสประเภทกิจกรรม เป็น PK และตรงกันกับ Relation ประเภทกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม (<u>รหัสประเภทกิจกรรม</u>, ชื่อประเภทกิจกรรม)

FD4 

5. Relation หน่วยงาน/คณะ มี PK คือ รหัสหน่วยงาน/คณะ ซึ่ง Closure รหัสหน่วยงาน/คณะ ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation หน่วยงาน/คณะ ดังนั้น รหัสหน่วยงาน/คณะ เป็น PK และตรงกันกับ Relation หน่วยงาน/คณะ

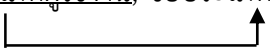
หน่วยงาน/คณะ (<u>รหัสหน่วยงาน/คณะ</u>, ชื่อหน่วยงาน/คณะ)

FD5 

6. Relation ประเภทผู้ใช้งาน มี PK คือ รหัสประเภทผู้ใช้งาน ซึ่ง Closure รหัสประเภทผู้ใช้งาน ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation ประเภทผู้ใช้งาน ดังนั้น รหัสประเภทผู้ใช้งาน เป็น PK และตรงกันกับ Relation ประเภทผู้ใช้งาน

ประเภทผู้ใช้งาน (<u>รหัสประเภทผู้ใช้งาน</u>, ชื่อประเภทผู้ใช้งาน)

FD6

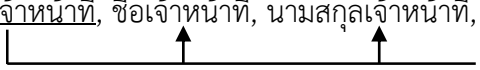


7. Relation งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มี PK คือ รหัสเจ้าหน้าที่ ซึ่ง Closure รหัสเจ้าหน้าที่ ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนั้น รหัสเจ้าหน้าที่ เป็น PK และตรงกันกับ Relation งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (<u>รหัสเจ้าหน้าที่</u>, ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่,

FD7

ตำแหน่ง, แผนก)





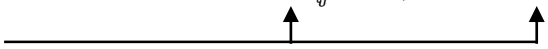
8. Relation ผู้รับบริการ มี PK คือ บัญชี Nontri ซึ่ง Closure บัญชี Nontri ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation ผู้รับบริการ ดังนั้น บัญชี Nontri เป็น PK และตรงกันกับ Relation ผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ (<u>บัญชี Nontri</u>, ชื่อผู้ใช้, นามสกุลผู้ใช้, ตำแหน่ง, แผนก,

FD8

รหัสประเภทผู้ใช้งาน, รหัสหน่วยงาน/คณะ)



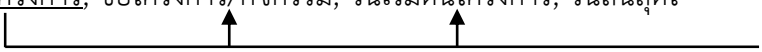


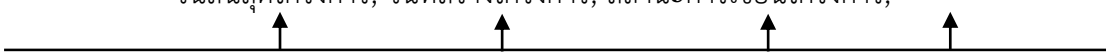
9. Relation โครงการ มี PK คือ รหัสโครงการ Nontri ซึ่ง Closure รหัสโครงการ ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation โครงการ ดังนั้น รหัสโครงการ เป็น PK และตรงกันกับ Relation โครงการ

โครงการ (<u>รหัสโครงการ</u>, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโ

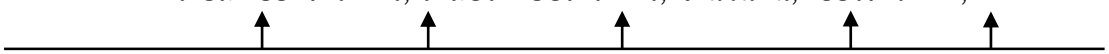
FD9

วันสิ้นสุดโครงการ, วันที่สร้างโครงการ, สถานะการเขียนโครงการ,





รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์,



ชื่อที่ปรึกษาโครงการ, *บัญชี Nontri,รหัสประเภทกิจกรรม*)



10. Relation คำร้องขอใช้อุปกรณ์ มี PK คือ รหัสการขอใช้อุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสอุปกรณ์, ซึ่ง Closure รหัสการขอใช้อุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสอุปกรณ์ ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation คำร้องขอใช้อุปกรณ์ ดังนั้น รหัสการขอใช้อุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสอุปกรณ์ เป็น PK และตรงกันกับ Relation คำร้องขอใช้อุปกรณ์

คำร้องขอใช้อุปกรณ์ (<u>รหัสการขอใช้อุปกรณ์</u>, <u>*รหัสโครงการ*</u>, <u>*รหัสอุปกรณ์*</u>,

FD10

วันเริ่มต้นใช้งาน, วันสิ้นสุดการใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse

ขอยานพาหนะ, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, จำนวนที่ใช้,

รายละเอียดการอนุมัติ, *รหัสสถานที่*, *รหัสเจ้าหน้าที่*)

11. Relation คำร้องขอใช้สถานที่ มี PK คือ รหัสการขอใช้สถานที่, รหัสโครงการ, รหัสสถานที่ ซึ่ง Closure รหัสการขอใช้สถานที่, รหัสโครงการ, รหัสสถานที่ ได้ครบทุก Attribute ทั้งหมดที่มีใน Relation คำร้องขอใช้สถานที่ ดังนั้น รหัสการขอใช้สถานที่, รหัสโครงการ, รหัสสถานที่ เป็น PK และตรงกันกับ Relation คำร้องขอใช้สถานที่

คำร้องขอใช้สถานที่(<u>รหัสการขอใช้สถานที่</u>, <u>*รหัสโครงการ*</u>, <u>*รหัสสถานที่*</u>,

FD11

เวลาเริ่มต้นเตรียมงาน, เวลาสิ้นสุดเตรียมงาน, วันเริ่มต้นเตรียมงาน,

วันสิ้นสุดเตรียมงาน, เวลาเริ่มต้นใช้งาน, เวลาสิ้นสุดใช้งาน, วันเริ่มต้นใช้งาน,

วันสิ้นสุดใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ,

วันที่อนุมัติ, รายละเอียดการอนุมัติ, *รหัสเจ้าหน้าที่*)

(5) Normalization

ทุก ๆ Relationที่ได้จากการ map จาก ER อยู่ใน 1 NF แล้ว

1. พิจารณาว่า Relation ทั้งหมดอยู่ใน 2 NF หรือไม่

1.1 Relation “อาคาร”

อาคาร (<u>รหัสอาคาร</u>, ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ)

FD1

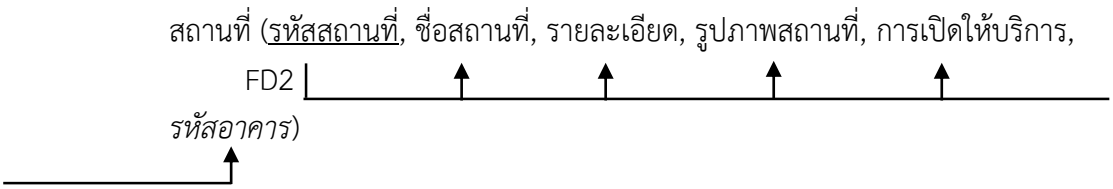
FD1 {รหัสอาคาร, ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสอาคาร} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD1 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “อาคาร” อยู่ใน 2NF

1.2 Relation “สถานที่”

สถานที่ (<u>รหัสสถานที่</u>, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ,

FD2

รหัสอาคาร)



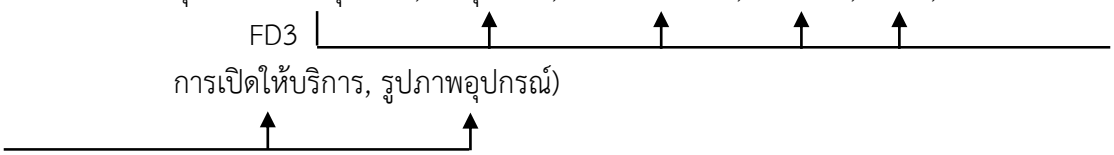
FD2 {รหัสสถานที่, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ , รหัสอาคาร} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสสถานที่} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD2 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “สถานที่” อยู่ใน 2NF

1.3 Relation “อุปกรณ์”

อุปกรณ์ (<u>รหัสอุปกรณ์</u>, ชื่ออุปกรณ์, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด,

FD3

การเปิดให้บริการ, รูปภาพอุปกรณ์)



FD3 {รหัสอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์, รายละเอียด, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด, รูปภาพอุปกรณ์, การเปิดให้บริการ} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสอุปกรณ์} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD3 ไม่มีปัญหาทำให้Relation “อุปกรณ์” อยู่ใน 2NF

1.4 Relation “ประเภทกิจกรรม”

ประเภทกิจกรรม (<u>รหัสประเภทกิจกรรม</u>, ชื่อประเภทกิจกรรม)

FD4

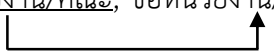


FD4 {รหัสประเภทกิจกรรม, ชื่อประเภทกิจกรรม} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสประเภทกิจกรรม} ซึ่งเป็น CK/PK ของRelation แบบ FULL FD ดังนั้น FD4 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “ประเภทกิจกรรม” อยู่ใน 2NF

1.5 Relation “หน่วยงาน/คณะ”

หน่วยงาน/คณะ (<u>รหัสหน่วยงาน/คณะ</u>, ชื่อหน่วยงาน/คณะ)

FD5

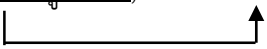


FD5 {รหัสหน่วยงาน/คณะ, ชื่อหน่วยงาน/คณะ} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสหน่วยงาน/คณะ} ซึ่งเป็น CK/PK ของRelation แบบ FULL FD ดังนั้น FD5 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “หน่วยงาน/คณะ” อยู่ใน 2NF

1.6 Relation “ประเภทผู้ใช้งาน”

ประเภทผู้ใช้งาน (<u>รหัสประเภทผู้ใช้งาน</u>, ชื่อประเภทผู้ใช้งาน)

FD6

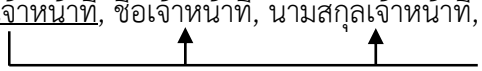


FD6 {รหัสประเภทผู้ใช้งาน, ชื่อประเภทผู้ใช้งาน} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสประเภทผู้ใช้งาน} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD6 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “ประเภทผู้ใช้งาน” อยู่ใน 2NF

1.7 Relation “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ”

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (<u>รหัสเจ้าหน้าที่</u>, ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่,

FD7



ตำแหน่ง, แผนก)

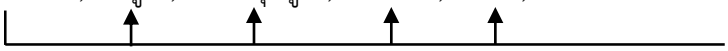


FD7 {รหัสเจ้าหน้าที่, ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่, ตำแหน่ง, แผนก} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสเจ้าหน้าที่} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD7 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ” อยู่ใน 2NF

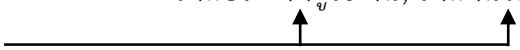
1.8 Relation “ผู้รับบริการ”

ผู้รับบริการ (<u>บัญชี Nontri</u>, ชื่อผู้ใช้, นามสกุลผู้ใช้, ตำแหน่ง, แผนก,

FD8



รหัสประเภทผู้ใช้งาน, รหัสหน่วยงาน/คณะ)

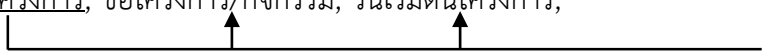


FD8 {บัญชี Nontri, ชื่อต้นภาษาไทย, นามสกุลภาษาไทย, ชื่อต้นภาษาอังกฤษ, นามสกุลภาษาอังกฤษ, รหัสประจำตัว, รหัสประเภทผู้ใช้งาน, รหัสหน่วยงาน/คณะ} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {บัญชี Nontri} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD8 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “ผู้รับบริการ” อยู่ใน 2NF

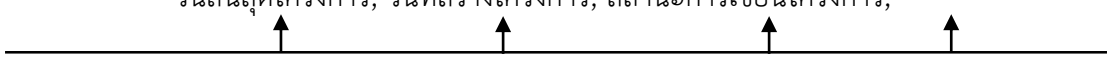
1.9 Relation “โครงการ”

โครงการ (<u>รหัสโครงการ</u>, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ,

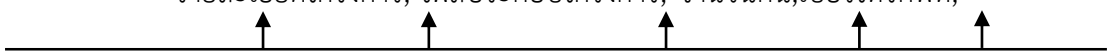
FD9



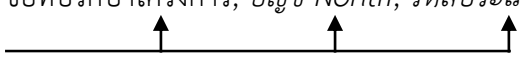
วันสิ้นสุดโครงการ, วันที่สร้างโครงการ, สถานะการเขียนโครงการ,



รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน,เบอร์โทรศัพท์,

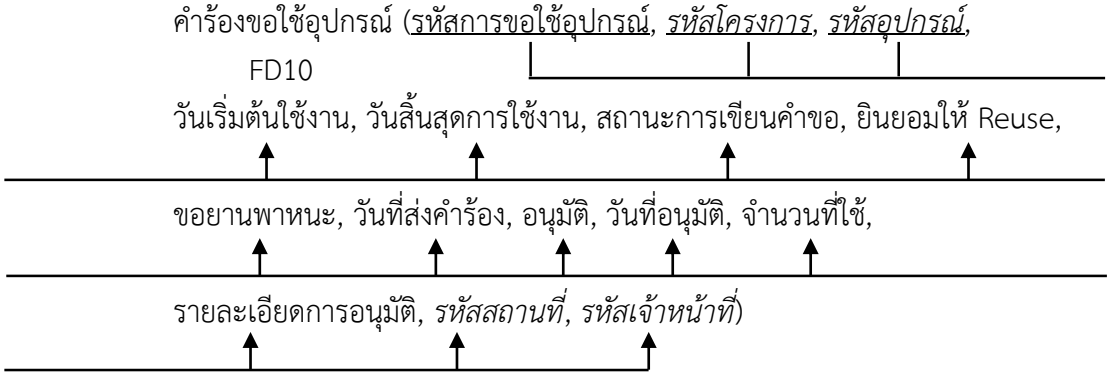


ชื่อที่ปรึกษาโครงการ, *บัญชี Nontri*, *รหัสประเภทกิจกรรม*)



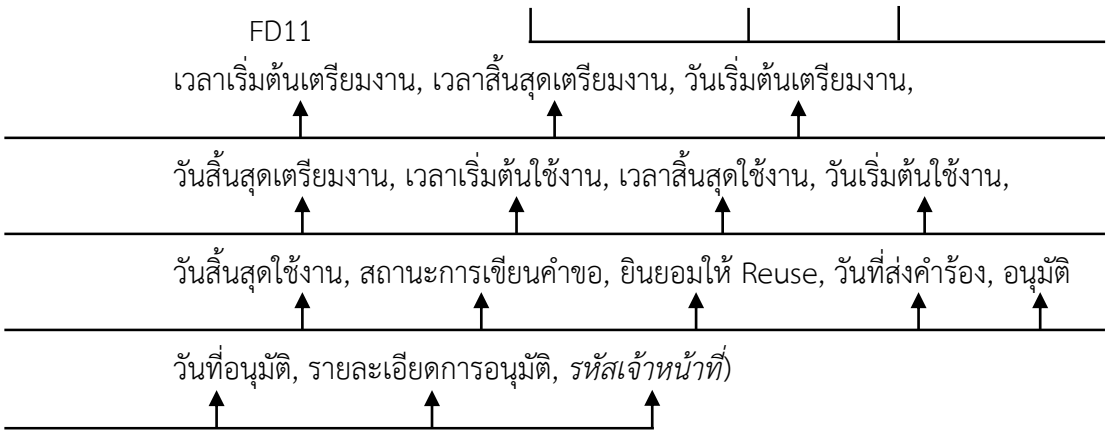
FD9 {รหัสโครงการ, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อที่ปรึกษาโครงการ, บัญชี Nontri, รหัสประเภทกิจกรรม} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสโครงการ} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD9 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “โครงการ” อยู่ใน 2 NF

1.10 Relation “คำร้องขอใช้อุปกรณ์”



FD10 {รหัสอุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้อุปกรณ์, เวลาเริ่มต้นการใช้งาน, เวลาสิ้นสุดการใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, ขอยานพาหนะ, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, จำนวนที่ใช้, รายละเอียดการอนุมัติ, รหัสสถานที่, รหัสเจ้าหน้าที่, ชื่ออุปกรณ์, รายละเอียด, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด, รูปภาพอุปกรณ์, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, บัญชี Nontri, รหัสประเภทกิจกรรม} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสอุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้อุปกรณ์} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD10 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “คำร้องขอใช้อุปกรณ์” อยู่ใน 2NF

1.11 Relation “คำร้องขอใช้สถานที่”



FD11 {รหัสสถานที่, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้สถานที่, เวลาเริ่มต้นเตรียมงาน, เวลาสิ้นสุดเตรียมงาน, วันเริ่มต้นเตรียมงาน, วันสิ้นสุดเตรียมงาน, เวลาเริ่มต้นใช้งาน, เวลาสิ้นสุดใช้งาน, วันเริ่มต้นใช้งาน, วันสิ้นสุดใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, รายละเอียดการอนุมัติ, รหัสเจ้าหน้าที่, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, รหัสอาคาร, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ, วันสิ้นสุดโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, บัญชี Nontri, รหัสประเภทกิจกรรม} เป็น Non-prime attribute ถูก Determine โดย {รหัสสถานที่, รหัสโครงการ, รหัสการขอใช้สถานที่} ซึ่งเป็น CK/PK ของ Relation แบบ FULL FD ดังนั้น FD11 ไม่มีปัญหาทำให้ Relation “คำร้องขอใช้สถานที่” อยู่ใน 2NF

2. พิจารณาว่า Relation ทั้งหมดอยู่ใน 3 NF หรือไม่

2.1 Relation “อาคาร”

อาคาร (<u>รหัสอาคาร</u>, ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ)

FD1

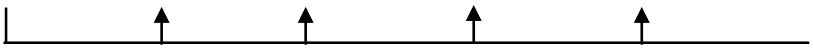


FD1 Attribute ด้านซ้าย {รหัสอาคาร} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “อาคาร” อยู่ใน 3NF

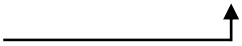
2.2 Relation “สถานที่”

สถานที่ (<u>รหัสสถานที่</u>, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ,

FD2



รหัสอาคาร)

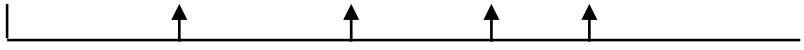


FD2 Attribute ด้านซ้าย {รหัสสถานที่} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “สถานที่” อยู่ใน 3NF

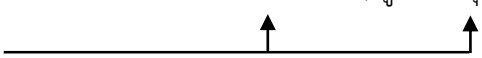
2.3 Relation “อุปกรณ์”

อุปกรณ์ (<u>รหัสอุปกรณ์</u>, ชื่ออุปกรณ์, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด,

FD3



การเปิดให้บริการ, รูปภาพอุปกรณ์)

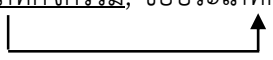


FD3 Attribute ด้านซ้าย {รหัสอุปกรณ์} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “อุปกรณ์” อยู่ใน 3NF

2.4 Relation “ประเภทกิจกรรม”

ประเภทกิจกรรม (<u>รหัสประเภทกิจกรรม</u>, ชื่อประเภทกิจกรรม)

FD4

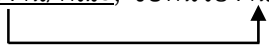


FD4 Attribute ด้านซ้าย {รหัสประเภทกิจกรรม} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ประเภทกิจกรรม” อยู่ใน 3NF

2.5 Relation “หน่วยงาน/คณะ”

หน่วยงาน/คณะ (<u>รหัสหน่วยงาน/คณะ</u>, ชื่อหน่วยงาน/คณะ)

FD5

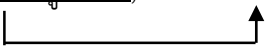


FD5 Attribute ด้านซ้าย {รหัสหน่วยงาน/คณะ} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “หน่วยงาน/คณะ” อยู่ใน 3NF

2.6 Relation “ประเภทผู้ใช้งาน”

ประเภทผู้ใช้งาน (<u>รหัสประเภทผู้ใช้งาน</u>, ชื่อประเภทผู้ใช้งาน)

FD6



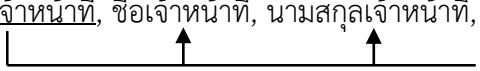
FD6 Attribute ด้านซ้าย {รหัสประเภทผู้ใช้งาน} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ประเภทผู้ใช้งาน” อยู่ใน 3NF

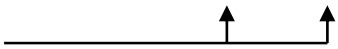
2.7 Relation “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ”

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (<u>รหัสเจ้าหน้าที่</u>, ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่,

FD7

ตำแหน่ง, แผนก)





FD7 Attribute ด้านซ้าย {รหัสเจ้าหน้าที่} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ” อยู่ใน 3NF

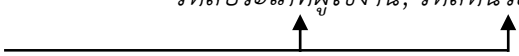
2.8 Relation “ผู้รับบริการ”

ผู้รับบริการ (<u>บัญชี Nontri</u>, ชื่อผู้ใช้, นามสกุลผู้ใช้, ตำแหน่ง, แผนก,

FD8

รหัสประเภทผู้ใช้งาน, รหัสหน่วยงาน/คณะ)





FD8 Attribute ด้านซ้าย {บัญชี Nontri} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “ผู้รับบริการ” อยู่ใน 3NF

2.9 Relation “โครงการ”

โครงการ (<u>รหัสโครงการ</u>, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ,
FD9
วันสิ้นสุดโครงการ, วันที่สร้างโครงการ, สถานะการเขียนโครงการ,
รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน,เบอร์โทรศัพท์,
ชื่อที่ปรึกษาโครงการ, *บัญชี Nontri*, *รหัสประเภทกิจกรรม*)

FD9 Attribute ด้านซ้าย {รหัสโครงการ} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “โครงการ” อยู่ใน 3NF

2.10 Relation “คำร้องขอใช้อุปกรณ์”

คำร้องขอใช้อุปกรณ์ (<u>รหัสการขอใช้อุปกรณ์</u>, <u>*รหัสโครงการ*</u>, <u>*รหัสอุปกรณ์*</u>,
FD10
วันเริ่มต้นใช้งาน, วันสิ้นสุดการใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reeuse
ขอยานพาหนะ, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ, วันที่อนุมัติ, จำนวนที่ใช้,
รายละเอียดการอนุมัติ, *รหัสสถานที่*, *รหัสเจ้าหน้าที่*)

FD10 Attribute ด้านซ้าย {รหัสการขอใช้อุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสอุปกรณ์} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “คำร้องขอใช้อุปกรณ์” อยู่ใน 3NF

2.11 Relation “คำร้องขอใช้สถานที่”

คำร้องขอใช้สถานที่(<u>รหัสการขอใช้สถานที่</u>, <u>*รหัสโครงการ*</u>, <u>*รหัสสถานที่*</u>,
FD11
เวลาเริ่มต้นเตรียมงาน, เวลาสิ้นสุดเตรียมงาน, วันเริ่มต้นเตรียมงาน,
วันสิ้นสุดเตรียมงาน, เวลาเริ่มต้นใช้งาน, เวลาสิ้นสุดใช้งาน, วันเริ่มต้นใช้งาน,
วันสิ้นสุดใช้งาน, สถานะการเขียนคำขอ, ยินยอมให้ Reuse, วันที่ส่งคำร้อง, อนุมัติ
วันที่อนุมัติ, รายละเอียดการอนุมัติ, *รหัสเจ้าหน้าที่*)

FD11 Attribute ด้านซ้าย {รหัสการขอใช้สถานที่, รหัสโครงการ, รหัสสถานที่} เป็น CK ทำให้ไม่เกิดปัญหา Transitive Dependency ดังนั้น ทำให้ Relation “คำร้องขอใช้สถานที่” อยู่ใน 3NF

3. พิจารณาว่า Relation ทั้งหมดอยู่ใน BCNF หรือไม่

3.1 Relation “อาคาร”

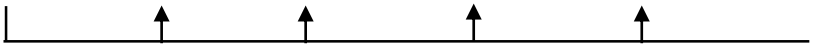
อาคาร (<u>รหัสอาคาร</u>, ชื่ออาคาร, รูปภาพอาคาร, การเปิดให้บริการ)

FD1 

FD1 Attribute ด้านซ้าย {รหัสอาคาร} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “อาคาร” อยู่ใน BCNF

3.2 Relation “สถานที่”

สถานที่ (<u>รหัสสถานที่</u>, ชื่อสถานที่, รายละเอียด, รูปภาพสถานที่, การเปิดให้บริการ,

FD2 

รหัสอาคาร)



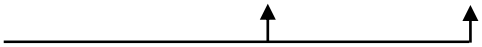
FD2 Attribute ด้านซ้าย {รหัสสถานที่} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “อาคาร” อยู่ใน BCNF

3.3 Relation “อุปกรณ์”

อุปกรณ์ (<u>รหัสอุปกรณ์</u>, ชื่ออุปกรณ์, จำนวนคงเหลือ, หน่วยวัด, ขนาด,

FD3 

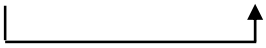
การเปิดให้บริการ, รูปภาพอุปกรณ์)



FD3 Attribute ด้านซ้าย {รหัสอุปกรณ์} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “อุปกรณ์” อยู่ใน BCNF

3.4 Relation “ประเภทกิจกรรม”

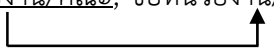
ประเภทกิจกรรม (<u>รหัสประเภทกิจกรรม</u>, ชื่อประเภทกิจกรรม)

FD4 

FD4 Attribute ด้านซ้าย {รหัสประเภทกิจกรรม} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “ประเภทกิจกรรม” อยู่ใน BCNF

3.5 Relation “หน่วยงาน/คณะ”

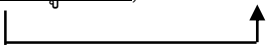
หน่วยงาน/คณะ (<u>รหัสหน่วยงาน/คณะ</u>, ชื่อหน่วยงาน/คณะ)

FD5 

FD5 Attribute ด้านซ้าย {รหัสหน่วยงาน/คณะ} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “หน่วยงาน/คณะ” อยู่ใน BCNF

3.6 Relation “ประเภทผู้ใช้งาน”

ประเภทผู้ใช้งาน (<u>รหัสประเภทผู้ใช้งาน</u>, ชื่อประเภทผู้ใช้งาน)

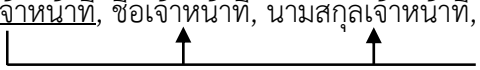


FD6

FD6 Attribute ด้านซ้าย {รหัสประเภทผู้ใช้งาน} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “ประเภทผู้ใช้งาน” อยู่ใน BCNF

3.7 Relation “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ”

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (<u>รหัสเจ้าหน้าที่</u>, ชื่อเจ้าหน้าที่, นามสกุลเจ้าหน้าที่,



FD7

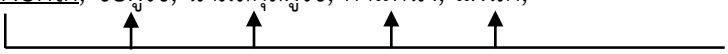
ตำแหน่ง, แผนก)



FD7 Attribute ด้านซ้าย {รหัสเจ้าหน้าที่} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ” อยู่ใน BCNF

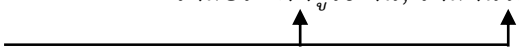
3.8 Relation “ผู้รับบริการ”

ผู้รับบริการ (<u>บัญชี Nontri</u>, ชื่อผู้ใช้, นามสกุลผู้ใช้, ตำแหน่ง, แผนก,



FD8

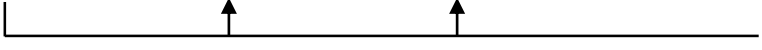
รหัสประเภทผู้ใช้งาน, รหัสหน่วยงาน/คณะ)



FD8 Attribute ด้านซ้าย {บัญชี Nontri} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “ผู้รับบริการ” อยู่ใน BCNF

3.9 Relation “โครงการ”

โครงการ (<u>รหัสโครงการ</u>, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, วันเริ่มต้นโครงการ,

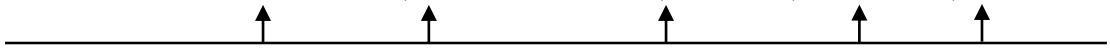


FD9

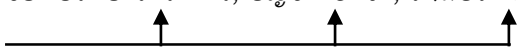
วันสิ้นสุดโครงการ, วันที่สร้างโครงการ, สถานะการเขียนโครงการ,



รายละเอียดโครงการ, ไฟล์ประกอบโครงการ, จำนวนคน,เบอร์โทรศัพท์,

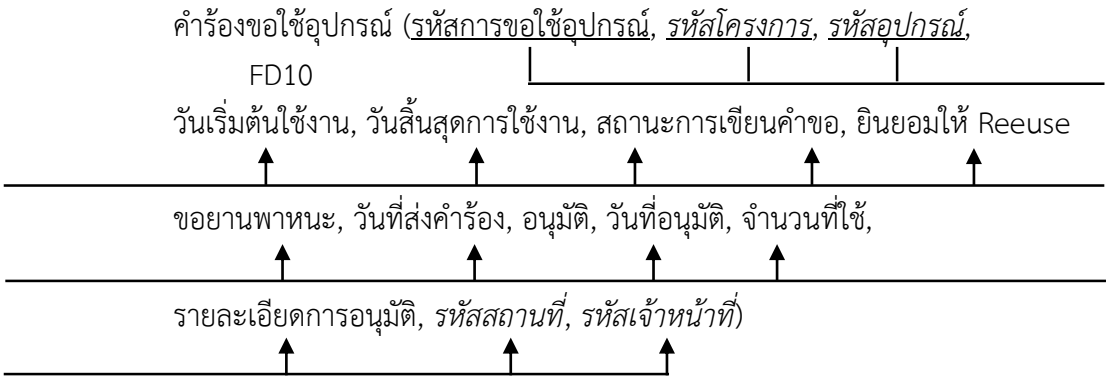


ชื่อที่ปรึกษาโครงการ, *บัญชี Nontri*, *รหัสประเภทกิจกรรม*)



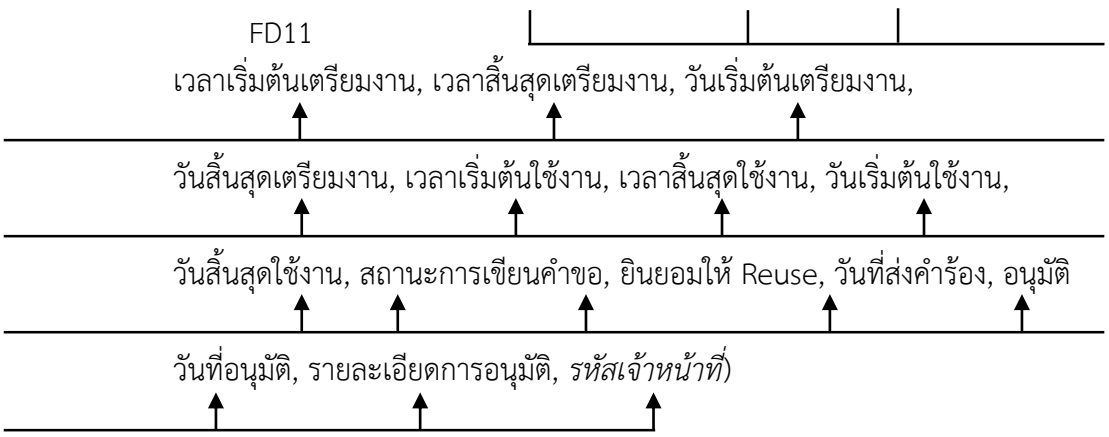
FD9 Attribute ด้านซ้าย {รหัสโครงการ} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “โครงการ” อยู่ใน BCNF

3.10 Relation “คำร้องขอใช้อุปกรณ์”



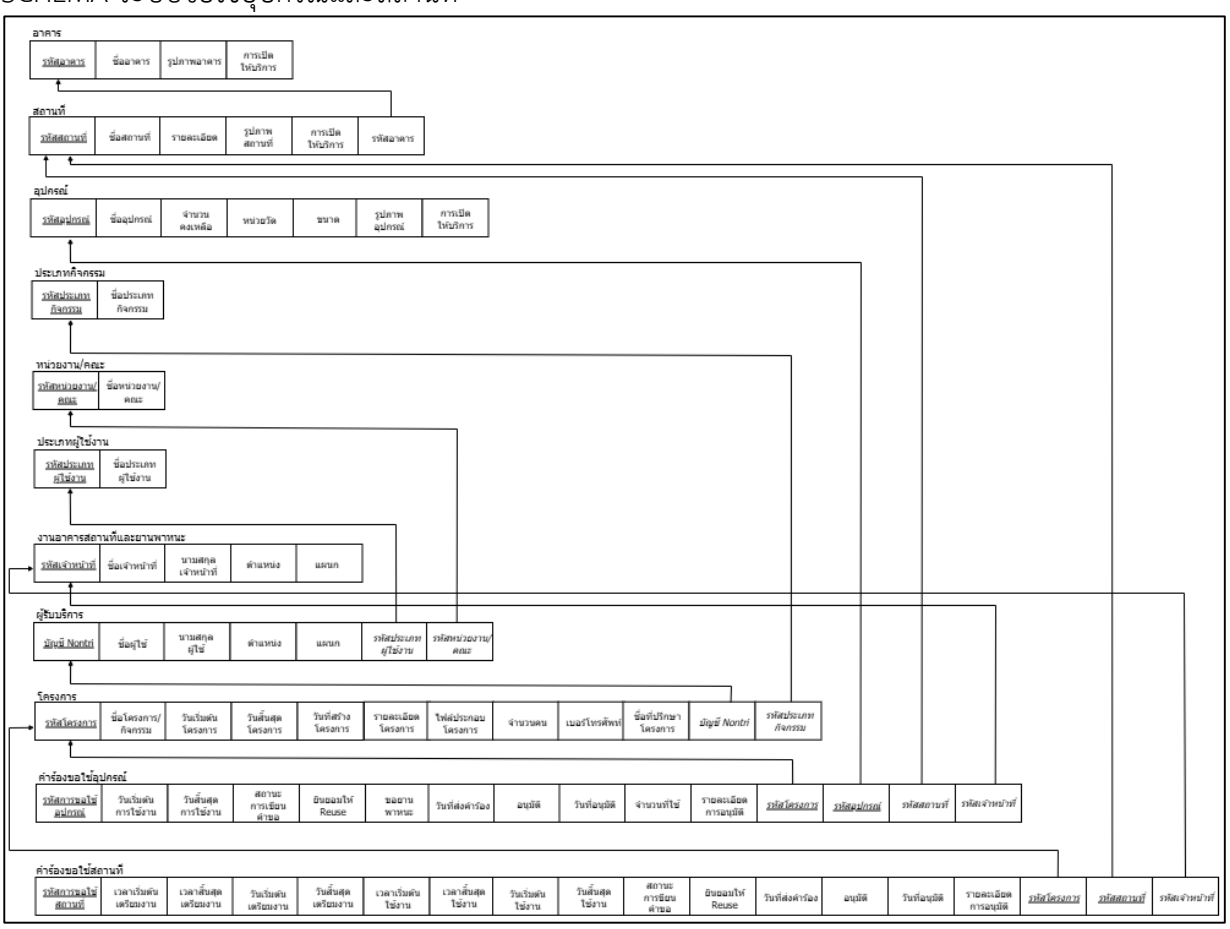
FD10 Attribute ด้านซ้าย {รหัสการขอใช้อุปกรณ์, รหัสโครงการ, รหัสอุปกรณ์} เป็น Super Key ดังนั้นทำให้Relation “คำร้องขอใช้อุปกรณ์” อยู่ใน BCNF

3.11 Relation “คำร้องขอใช้สถานที่”



FD11 Attribute ด้านซ้าย {รหัสการขอใช้สถานที่, รหัสโครงการ, รหัสสถานที่} เป็น Super Key ทำให้ไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ทำให้ Relation “คำร้องขอใช้สถานที่” อยู่ใน BCNF

SCHEMA ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่



ภาพที่ 3-11 SCHEMA ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่มีในฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

ตารางที่ 3-39 ตารางที่มีในฐานข้อมูล

ลำดับ	ตาราง	คำอธิบาย
1	Buildings	ตารางอาคาร
2	Facilities	ตารางสถานที่
3	Equipments	ตารางอุปกรณ์
4	Activities_type	ตารางประเภทกิจกรรม
5	Faculties_department	ตารางหน่วยงาน/คณะ

ตารางที่ 3-39 ตารางที่มีในฐานข้อมูล (ต่อ)

6	User_type	ตารางประเภทผู้ใช้งาน
7	Staff	ตารางงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
8	User	ตารางผู้รับบริการ
9	Project	ตารางโครงการ
10	Equipments_requests	ตารางคำร้องขอใช้อุปกรณ์
11	Facilities_requests	ตารางคำร้องขอใช้สถานที่

ตารางที่ 3-40 ตาราง – อาคาร

ตารางที่ 1 Buildings					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	building_id	VARCHAR(2)	PK	-	รหัสอาคาร
2	building_name	VARCHAR(255)	-	-	ชื่ออาคาร
3	building_pic	VARCHAR(255)	-	-	รูปภาพอาคาร
4	available	VARCHAR(10)	-	-	การเปิดให้บริการ

ตารางที่ 3-41 ตาราง – สถานที่

ตารางที่ 2 Facilities					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	facility_id	INT(4)	PK	-	รหัสสถานที่
2	facility_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อสถานที่
3	facility_des	VARCHAR(255)	-	-	รายละเอียด
4	facility_pic	VARCHAR(255)	-	-	รูปภาพสถานที่
5	available	VARCHAR(10)	-	-	การเปิดให้บริการ
6	building_id	VARCHAR(2)	FK	ตารางอาคาร	รหัสอาคาร

ตารางที่ 3-42 ตาราง – อุปกรณ์

ตารางที่ 3 Equipments					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	equip_id	VARCHAR(10)	PK	-	รหัสอุปกรณ์
2	equip_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่ออุปกรณ์
3	quantity	INT(3)	-	-	จำนวนคงเหลือ
4	measure	VARCHAR(50)	-	-	หน่วยวัด
5	size	VARCHAR(100)	-	-	ขนาด
6	equip_pic	VARCHAR(255)	-	-	รูปภาพอุปกรณ์
7	available	VARCHAR(10)	-	-	การเปิดให้บริการ

ตารางที่ 3-43 ตาราง – ประเภทกิจกรรม

ตารางที่ 4 Activities_type					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	activity_type_id	INT(2)	PK	-	รหัสประเภทผู้ใช้งาน
2	activity_type_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อประเภทผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-44 ตาราง – หน่วยงาน/คณะ

ตารางที่ 5 Faculties_department					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	fa_de_id	INT(2)	PK	-	รหัสหน่วยงาน/คณะ
2	fa_de_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อหน่วยงาน/คณะ

ตารางที่ 3-45 ตาราง – ประเภทผู้ใช้งาน

ตารางที่ 6 User_type					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	user_type_ id	INT(2)	PK	-	รหัสประเภท ผู้ใช้งาน
2	user_type_ name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อประเภท ผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-46 ตาราง – เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ตารางที่ 7 Staff					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	staff_id	VARCHAR(11)	PK	-	รหัสเจ้าหน้าที่
2	staff_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อเจ้าหน้าที่
3	staff_sur	VARCHAR(100)	-	-	นามสกุล เจ้าหน้าที่
4	position	VARCHAR(100)	-	-	ตำแหน่ง
5	dept	VARCHAR(100)	-	-	แผนก
6	User_type_id	INT(2)	FK	ตาราง ประเภท ผู้ใช้งาน	รหัสประเภท ผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-47 ตาราง – ผู้รับบริการ

ตารางที่ 8 User					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	nontri_id	VARCHAR(11)	PK	-	บัญชี Nontri
2	user_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อผู้ใช้
3	user_sur	VARCHAR(100)	-	-	นามสกุลผู้ใช้
4	position	VARCHAR(100)	-	-	ตำแหน่ง
5	dept	VARCHAR(100)	-	-	แผนก

ตารางที่ 3-47 ตาราง – ผู้รับบริการ (ต่อ)

ตารางที่ 8 User					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
6	user_type_id	INT(2)	FK	ตาราง ประเภท ผู้ใช้งาน	รหัสประเภท ผู้ใช้งาน
7	fa_de_id	INT(2)	FK	ตาราง หน่วยงาน/ คณะ	รหัสหน่วยงาน/ คณะ

ตารางที่ 3-48 ตาราง – โครงการ

ตารางที่ 9 Project					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	project_id	INT(10)	PK	-	รหัสโครงการ
2	project_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
3	start_date	DATE	-	-	วันเริ่มต้น โครงการ
4	end_date	DATE	-	-	วันสิ้นสุด โครงการ
5	created_date	TIMESTAMP(6)	-	-	วันที่สร้าง โครงการ
6	writed_status	VARCHAR(20)	-	-	สถานะการ เขียนโครงการ
7	project_des	VARCHAR(255)	-	-	รายละเอียด โครงการ
8	files	VARCHAR(255)	-	-	ไฟล์ประกอบ โครงการ
9	attendee	VARCHAR(4)	-	-	จำนวนคน
10	phone_num	VARCHAR(10)	-	-	เบอร์โทรศัพท์
11	advisor_name	VARCHAR(255)	-	-	ชื่อที่ปรึกษา โครงการ

ตารางที่ 3-48 ตาราง – โครงการ (ต่อ)

ตารางที่ 9 Project					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
12	nontri_id	VARCHAR(11)	FK	ตารางผู้รับบริการ	บัญชี Nontri
13	activity_type_id	INT(2)	FK	ตารางประเภทกิจกรรม	รหัสประเภทกิจกรรม

ตารางที่ 3-49 ตาราง – คำร้องขอใช้อุปกรณ์

ตารางที่ 10 Equipments_requests					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	equip_re_id	INT(10)	PK	-	รหัสการขอใช้อุปกรณ์
2	start_date	DATE	-	-	วันเริ่มต้นการใช้งาน
3	end_date	DATE	-	-	วันสิ้นสุดการใช้งาน
4	writed_status	VARCHAR(20)	-	-	สถานะการเขียนคำขอ
5	agree	VARCHAR(4)	-	-	ยินยอมให้ Reuse
6	transport	VARCHAR(20)	-	-	ขอยานพาหนะ
7	request_date	TIMESTAMP(6)	-	-	วันที่ส่งคำร้อง
8	approve	VARCHAR(20)	-	-	อนุมัติ
9	approve_date	DATE	-	-	วันที่อนุมัติ
10	quantity	INT(3)	-	-	จำนวนที่ใช้
11	approve_detail	VARCHAR(255)	-	-	รายละเอียดการอนุมัติ

ตารางที่ 3-49 ตาราง – คำร้องขอใช้อุปกรณ์ (ต่อ)

ตารางที่ 10					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
12	project_id	INT(10)	PK/FK	ตาราง โครงการ	รหัสโครงการ
13	equip_id	INT(10)	PK/FK	ตาราง อุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์
14	facility_id	INT(4)	FK	ตาราง สถานที่	รหัสสถานที่
15	staff_id	VARCHAR(11)	FK	ตาราง งานอาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ	รหัสเจ้าหน้าที่

ตารางที่ 3-50 ตาราง – คำร้องขอใช้สถานที่

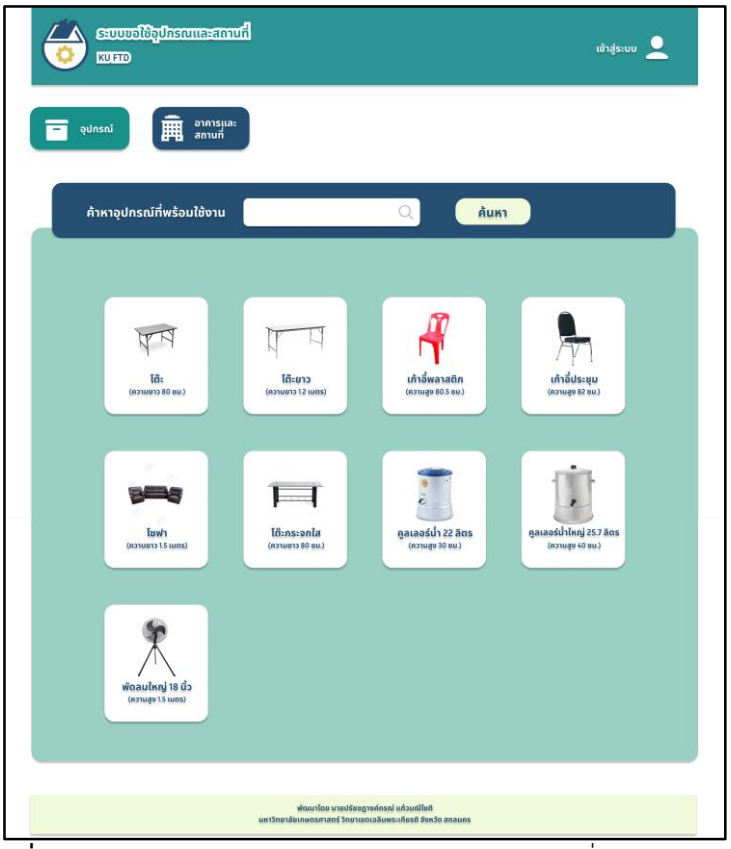
ตารางที่ 11 Facilities_requests					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
1	facility_re_id	INT(10)	PK	-	รหัสการขอใช้ สถานที่
2	prepare_ start_time	TIME	-	-	เวลาเริ่มต้น เตรียมงาน
3	prepare_ end_time	TIME	-	-	เวลาสิ้นสุด เตรียมงาน
4	prepare_ start_date	DATE	-	-	วันเริ่มต้น เตรียมงาน
5	prepare_ end_date	DATE	-	-	วันสิ้นสุด เตรียมงาน
6	start_time	TIME	-	-	เวลาเริ่มต้น ใช้งาน
7	end_time	TIME	-	-	เวลาสิ้นสุด ใช้งาน
8	start_date	DATE	-	-	วันเริ่มต้น ใช้งาน

ตารางที่ 3-50 ตาราง – คำร้องขอใช้สถานที่ (ต่อ)

ตารางที่ 11 Facilities_requests					
ลำดับ	**ชื่อ Attribute**	**ชนิดข้อมูล**	**PK/FK**	**ตารางอ้างอิง**	**อธิบาย**
9	end_date	DATE	-	-	วันสิ้นสุดใช้งาน
10	writed_status	VARCHAR(20)	-	-	สถานะการเขียนคำขอ
11	agree	VARCHAR(20)	-	-	ยินยอมให้ Reuse
12	request_date	TIMESTAMP(6)	-	-	วันที่ส่งคำร้อง
13	approve	VARCHAR(20)	-	-	อนุมัติ
14	approve_date	DATE	-	-	วันที่อนุมัติ
15	approve_ detail	VARCHAR(20)	-	-	รายละเอียดการอนุมัติ
16	project_id	VARCHAR(10)	PK/FK	ตารางโครงการ	รหัสโครงการ
17	facility_id	VARCHAR(4)	PK/FK	ตารางสถานที่	รหัสสถานที่
18	staff_id	VARCHAR(10)	FK	ตารางงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	รหัสเจ้าหน้าที่

3.5 ภาพรวมการออกแบบการใช้งาน ระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

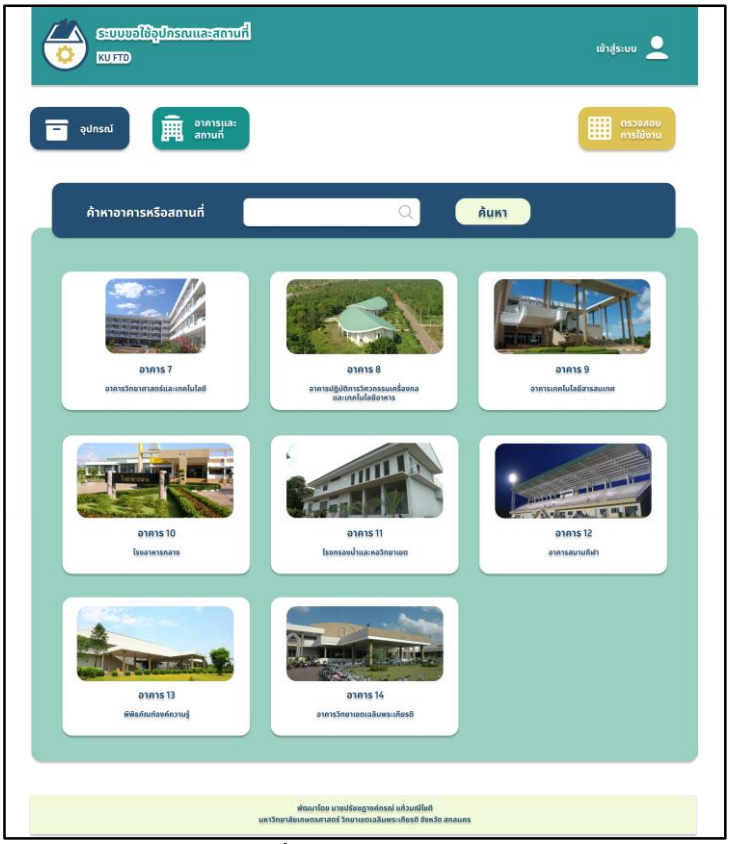
3.5.1 ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ



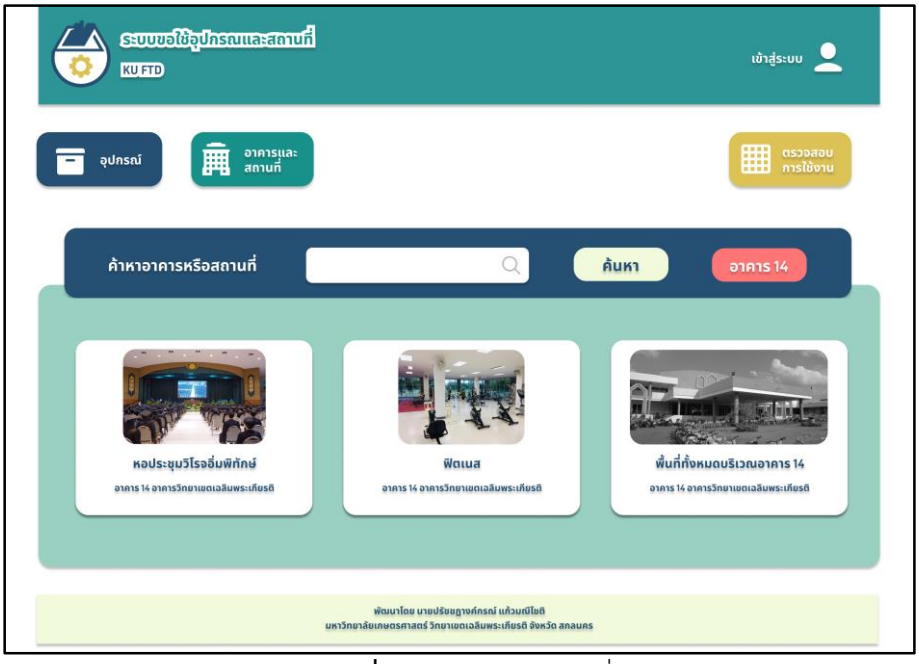
ภาพที่ 3-12 หน้าแรกของระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ เลือกดูอุปกรณ์



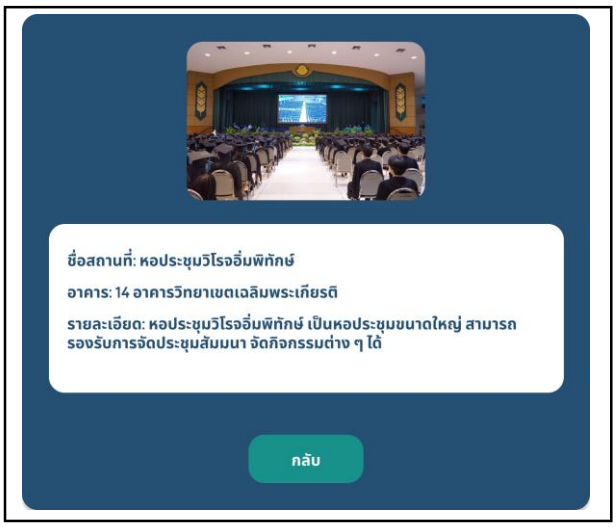
ภาพที่ 3-13 ดูข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์



ภาพที่ 3-14 เลือกดูอาคาร



ภาพที่ 3-15 เลือกดูสถานที่

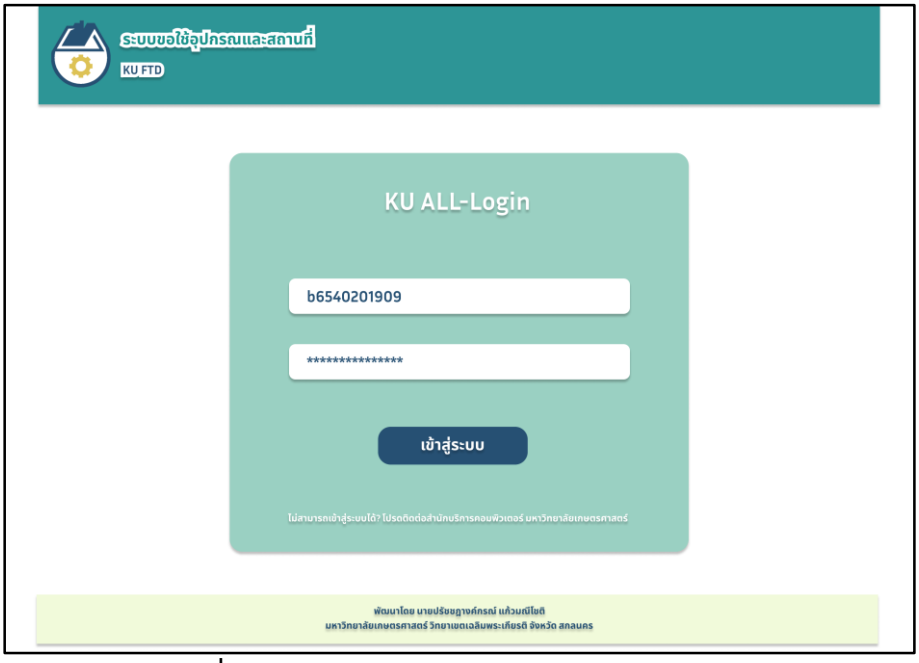


ภาพที่ 3-16 ดูข้อมูลรายละเอียดอาคารสถานที่



ภาพที่ 3-17 ดูข้อมูลตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

3.5.2 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ภาพที่ 3-18 การเข้าสู่ระบบโดยบัญชี Nontri Account



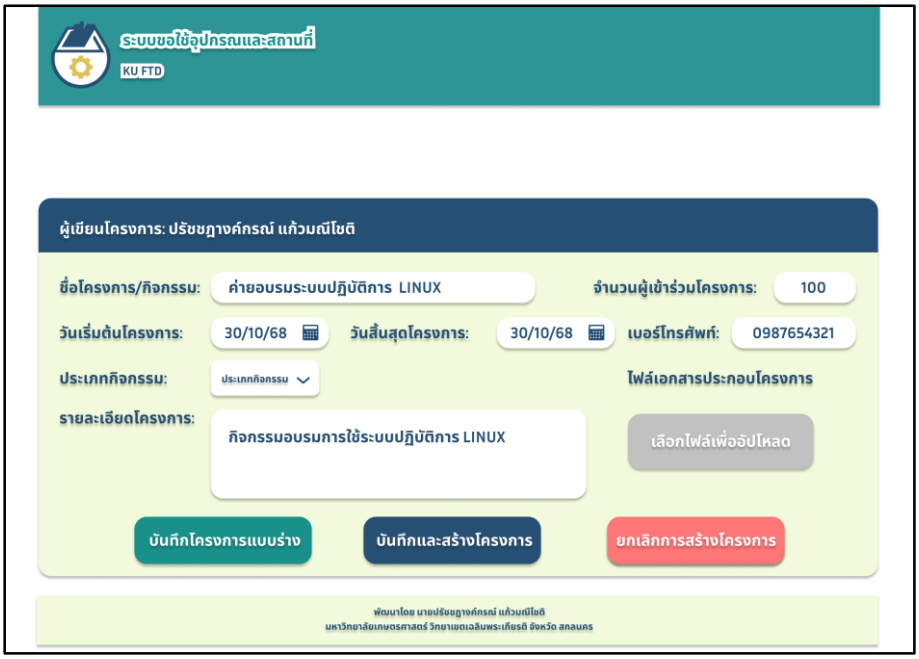
ภาพที่ 3-19 หน้าแรกหลังจากการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ หน้ารวมข้อมูลโครงการ



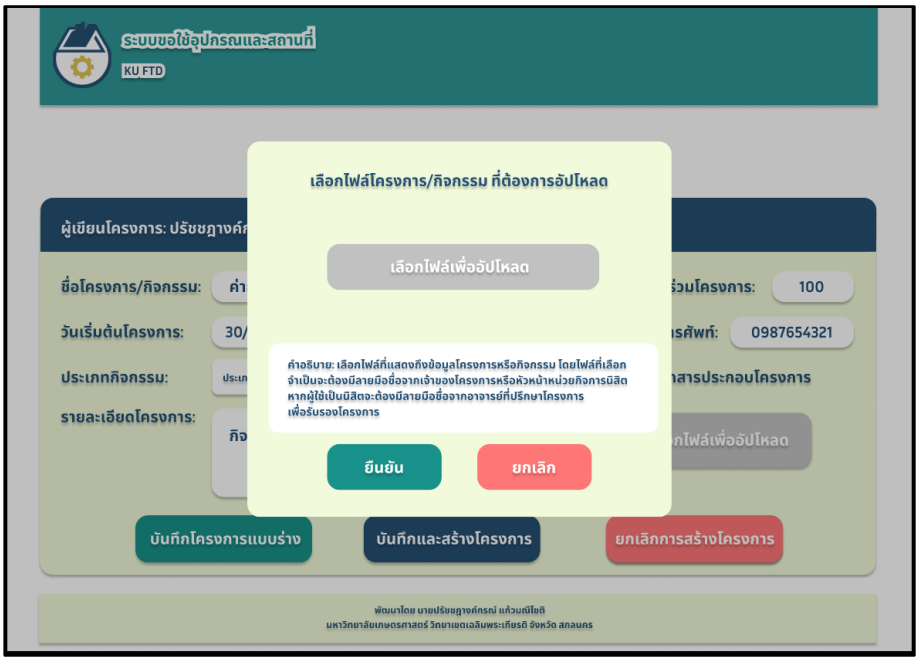
ภาพที่ 3-20 ค้นหาข้อมูลของโครงการผ่านช่องค้นหาหรือเลือกประเภทโครงการ



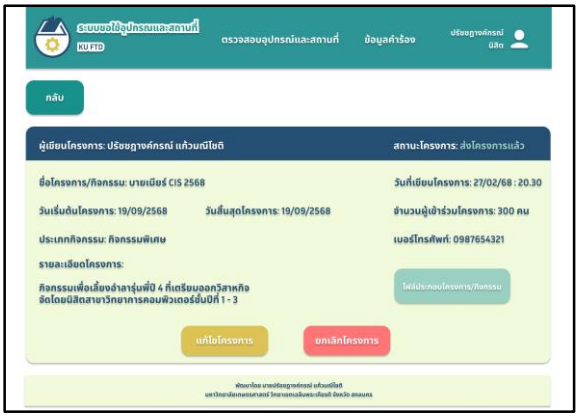
ภาพที่ 3-21 หน้าสร้างโครงการสำหรับเริ่มต้นการขอใช้อุปกรณ์และสถานที่



ภาพที่ 3-22 โครงการที่ได้ใส่ข้อมูลและรายละเอียด



ภาพที่ 3-23 อัปโหลดไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม



ภาพที่ 3-24 ดูข้อมูลรายละเอียดโครงการ



ภาพที่ 3-25 เลือกโครงการที่ต้องการเพิ่มคำร้องขอ



ภาพที่ 3-26 เลือกประเภทการขอใช้



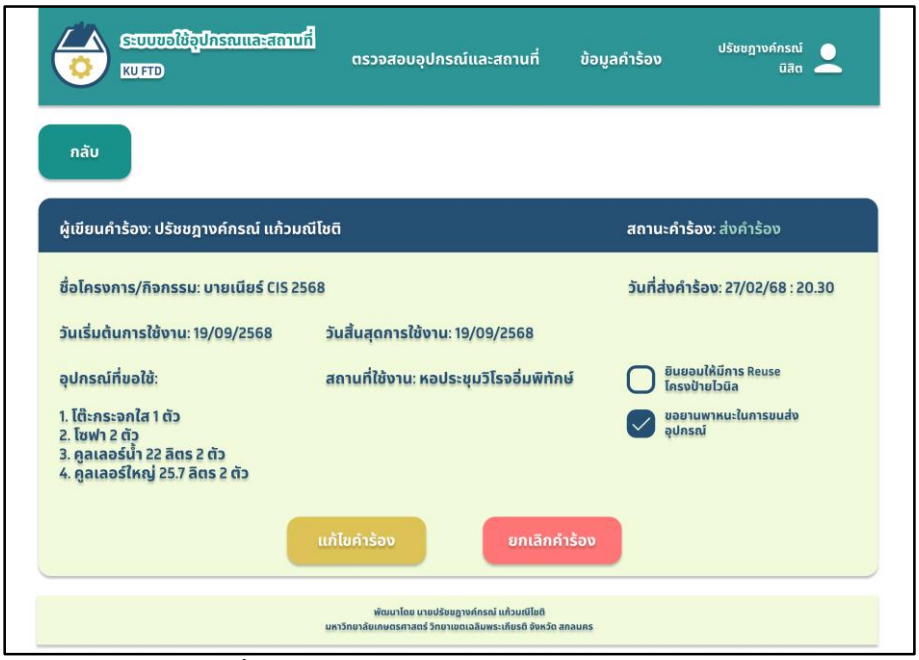
ภาพที่ 3-27 หน้าสร้างคำร้องขอใช้อุปกรณ์ โดยดำเนินการก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วัน



ภาพที่ 3-28 เพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการและสถานที่ใช้งาน



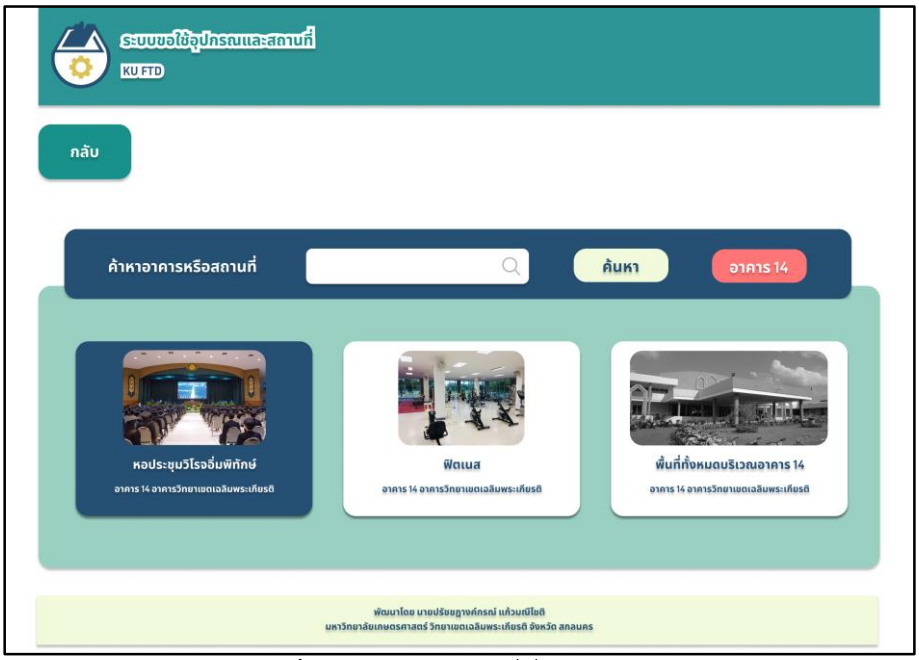
ภาพที่ 3-29 คำร้องขอใช้อุปกรณ์ที่ได้ใส่ข้อมูลและรายละเอียด



ภาพที่ 3-30 ข้อมูลรายละเอียดคำร้องขอใช้อุปกรณ์



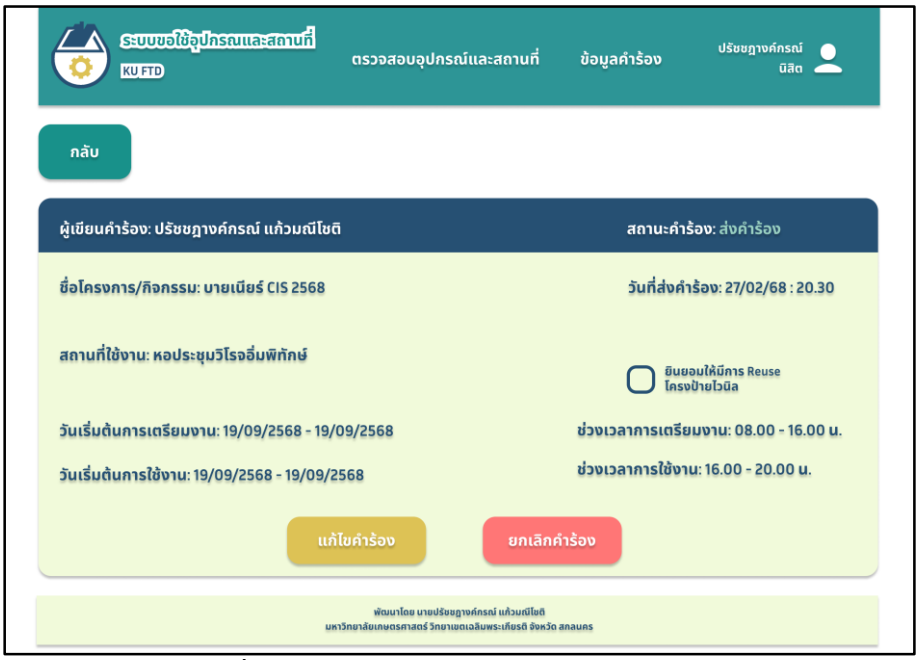
ภาพที่ 3-31 หน้าสร้างคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ โดยดำเนินการก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วัน



ภาพที่ 3-32 เลือกสถานที่ที่ต้องการขอใช้



ภาพที่ 3-33 คำร้องขอใช้สถานที่ที่ได้ใส่ข้อมูลและรายละเอียด



ภาพที่ 3-34 ข้อมูลรายละเอียดคำร้องขอใช้อุปกรณ์



ภาพที่ 3-35 แก้ไขข้อมูลโครงการหรือคำร้องขอได้ โดยการแก้ไขข้อมูลโครงการสามารถดำเนินการได้หากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันทำการ การแก้ไขข้อมูลคำร้องขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่สามารถดำเนินการได้ก่อน 3 วันทำการ

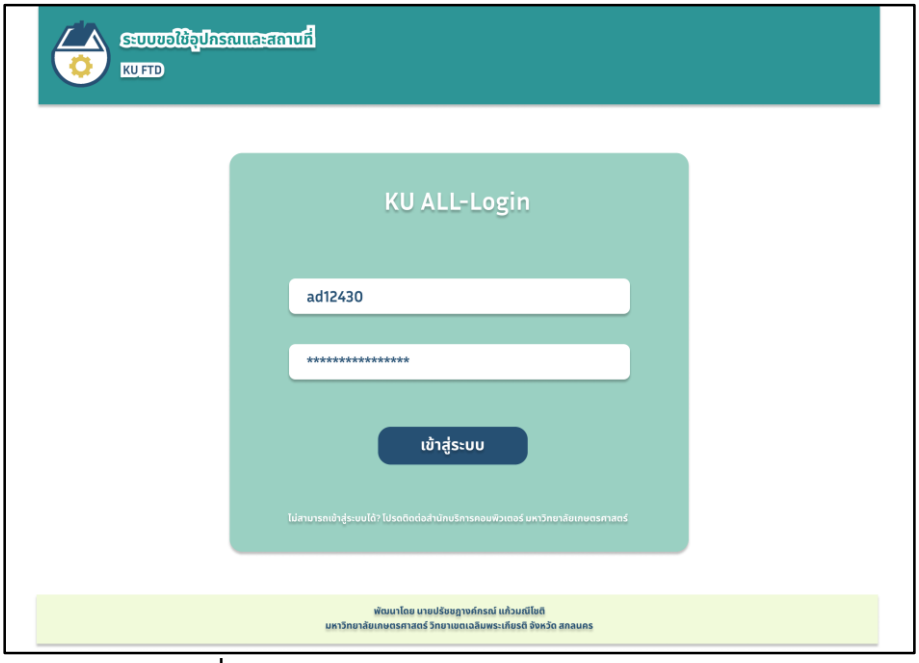


ภาพที่ 3-36 สามารถยกเลิกโครงการ/กิจกรรมได้ โดยคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปด้วยเช่นเดียวกัน สามารถดำเนินการได้ทันที



ภาพที่ 3-37 สามารถยกเลิกคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องเงื่อนไขก่อน 3 วัน

3.5.3 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ



ภาพที่ 3-38 การเข้าสู่ระบบโดยบัญชี Nontri Account



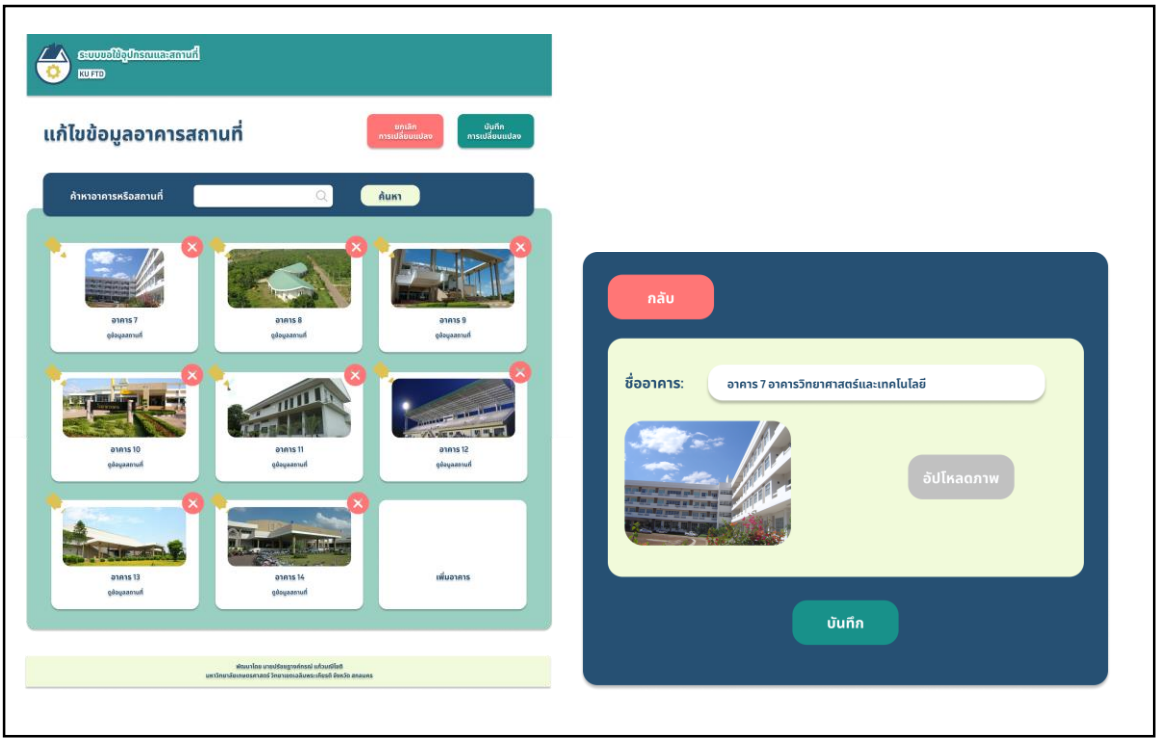
ภาพที่ 3-39 หน้าแรกหลังจากการเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ หน้ารวมคำร้อง



ภาพที่ 3-40 แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์



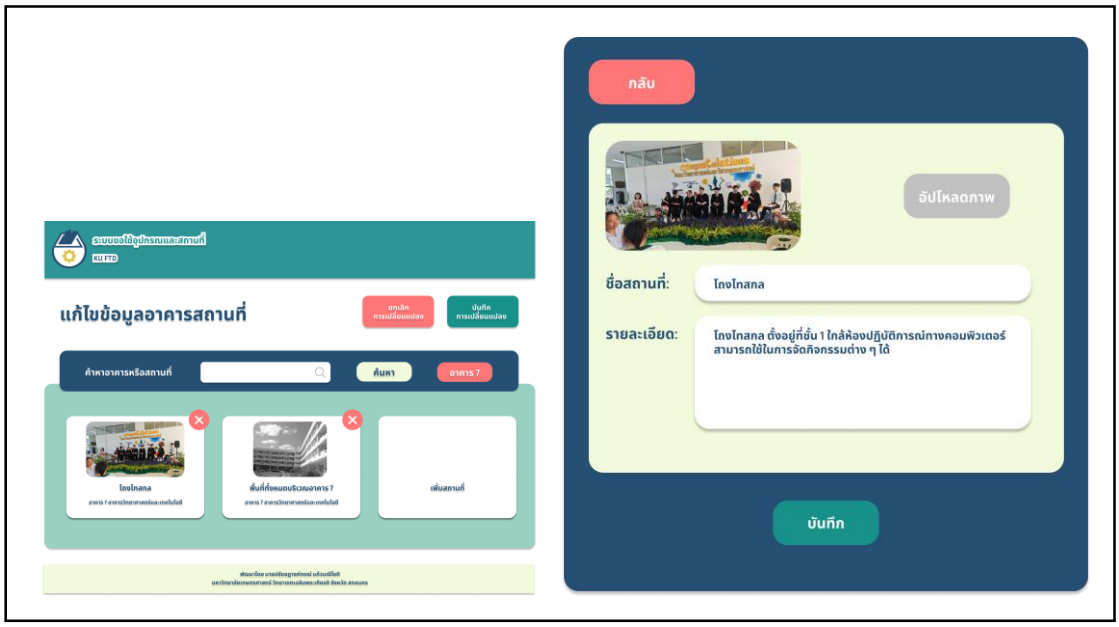
ภาพที่ 3-41 เพิ่มอุปกรณ์ใหม่



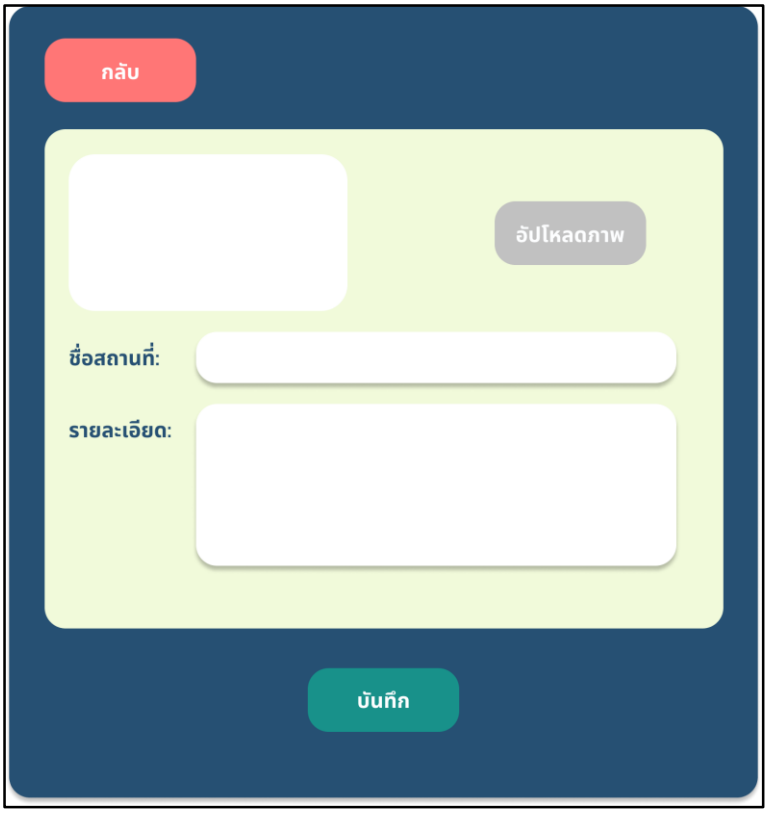
ภาพที่ 3-42 แก้ไขข้อมูลอาคาร



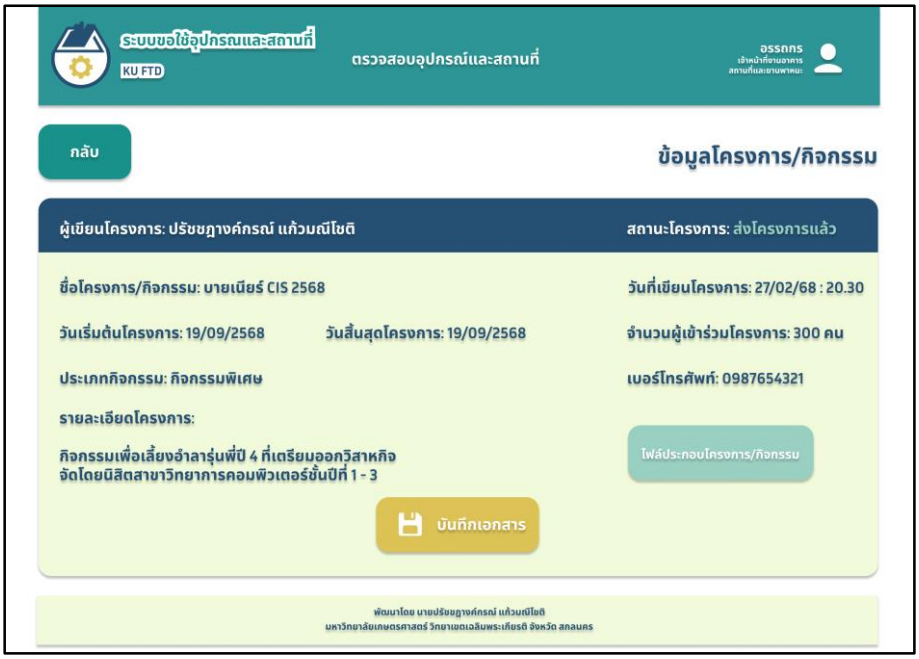
ภาพที่ 3-43 เพิ่มอาคารใหม่



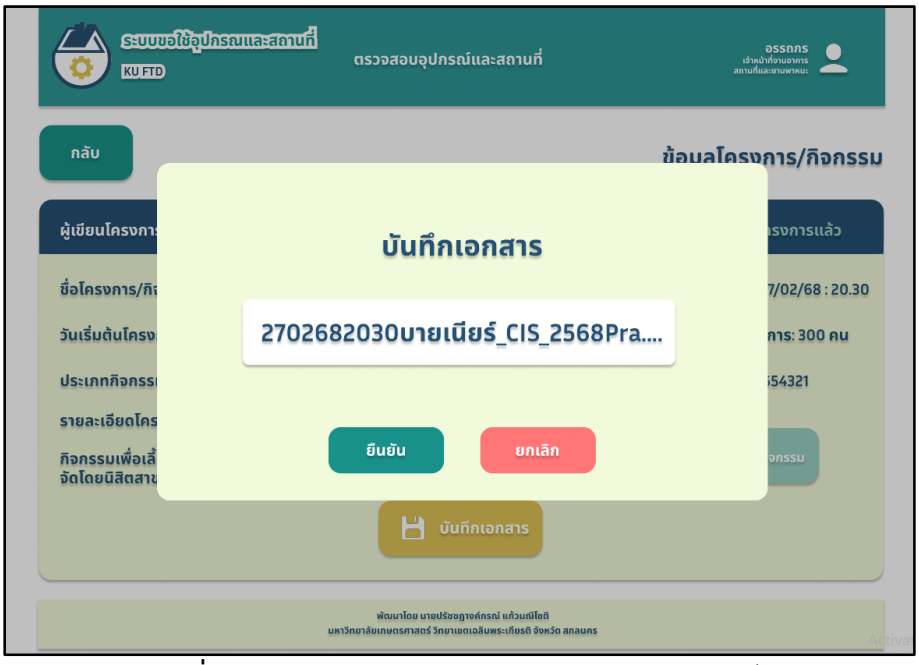
ภาพที่ 3-44 แก้ไขข้อมูลสถานที่



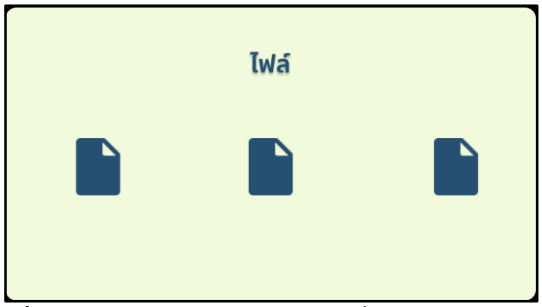
ภาพที่ 3-45 เพิ่มสถานที่ใหม่



ภาพที่ 3-46 ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ถูกส่งมา



ภาพที่ 3-47 พิมพ์บันทึกเอกสารของโครงการหรือคำร้องได้



ภาพที่ 3-48 ตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการ



ภาพที่ 3-49 อนุมัติ/ไม่อนุมัติคำร้อง



ภาพที่ 3-50 รายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

การทำงานของระบบระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ มีผู้ใช้งานทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้ทั่วไป ส่วนนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่วนเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

4.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป

(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(1.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(1.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

(1.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(2.3) จำนวนของอุปกรณ์

4.1.2 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account ได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(2.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(3.1) ชื่ออุปกรณ์

(3.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(3.3) จำนวนของอุปกรณ์

(4) สามารถสร้างโครงการเพื่อขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(4.1) สามารถใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรมได้

(4.2) สามารถใส่รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้

(4.3) สามารถใส่วันที่เริ่มต้น สิ้นสุด ของโครงการ/กิจกรรม

(4.4) สามารถใส่ประเภทของโครงการ/กิจกรรมได้

(4.5) สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมและการรับรองจากฝ่ายกิจการนิสิต (ไฟล์ประเภทรูปภาพ jpg png หรือ ไฟล์เอกสาร pdf เป็นต้น)

(4.6) สามารถอัปโหลดไฟล์ตารางเวลาการใช้งาน แผนที่การใช้งาน และอื่น ๆ ประกอบการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานในการพิจารณาได้

(4.7) ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นนิสิต จะต้องมีการใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ

(5) สามารถเลือกประเภทการขอใช้ได้

(5.1) การขอใช้อาคารหรือสถานที่

(5.2) การขอใช้อุปกรณ์

(6) สามารถขอใช้อาคารหรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(6.1) สามารถเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ที่ต้องการได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าใช้

(6.2) สามารถใส่วันที่ เวลาเตรียมงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดการใช้งาน

(6.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(6.4) สามารถเพิ่มจำนวนสถานที่ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ใหม่

(7) สามารถขอใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(7.1) สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ประกอบโครงการ/กิจกรรมได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้งาน

(7.2) สามารถใส่วันที่เริ่มใช้งาน และวันที่สามารถคืนอุปกรณ์ได้

(7.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(7.4) สามารถใส่สถานที่ใช้งานอุปกรณ์ได้

(7.5) สามารถเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อุปกรณ์ใหม่

(7.6) สามารถเลือกใช้งานยานพาหนะเพื่อช่วยขนส่งอุปกรณ์ได้

(8) สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้ โดยงานอาคารสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันทำการ

(9) สามารถพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรมได้ โดยคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกัน

(10) สามารถแก้ไขข้อมูลการขอใช้อาคาร/สถานที่ การขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(11) สามารถยกเลิกการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(12) สามารถตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมได้

(13) สามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้

4.1.3 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถตรวจสอบข้อมูลอาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ที่ถูกส่งเรื่องมาได้

(4) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ได้

(5) สามารถตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการได้

(6) สามารถพิมพ์เอกสารจากคำร้องขอของผู้ใช้ได้

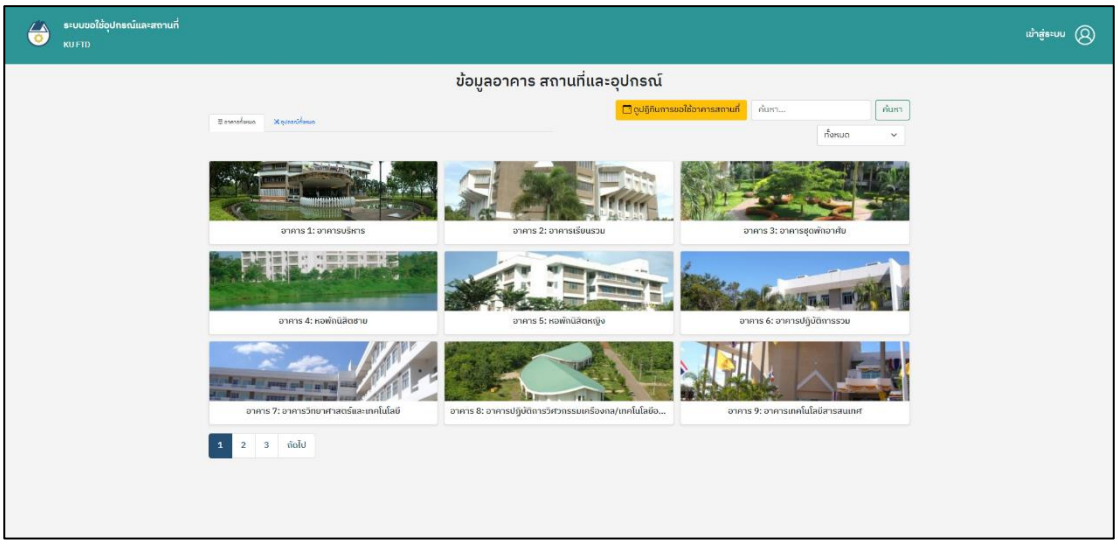
(7) สามารถอนุมัติการขอใช้อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบได้

(8) สามารถใส่รายละเอียดการอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากคำร้องของผู้ใช้ได้

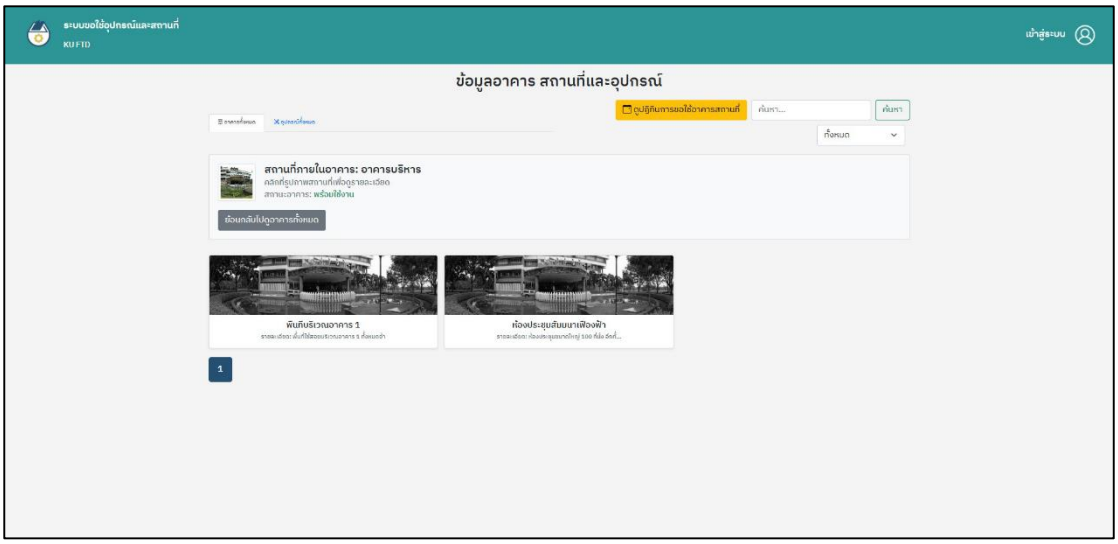
(9) สามารถรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ได้

4.2 ผู้ใช้ทั่วไป

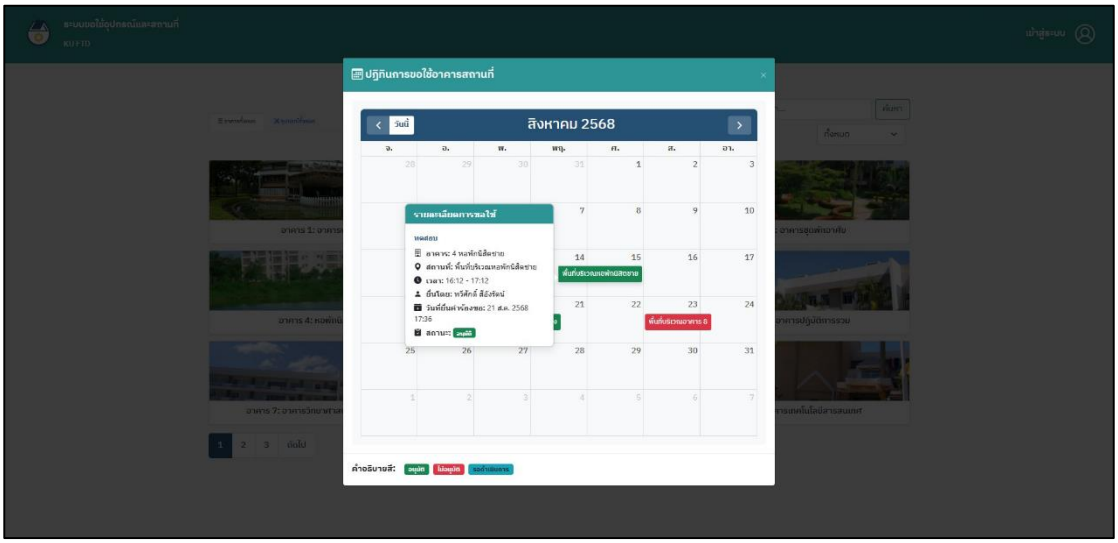
(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้



ภาพที่ 4-1 รายการอาคารและสถานที่

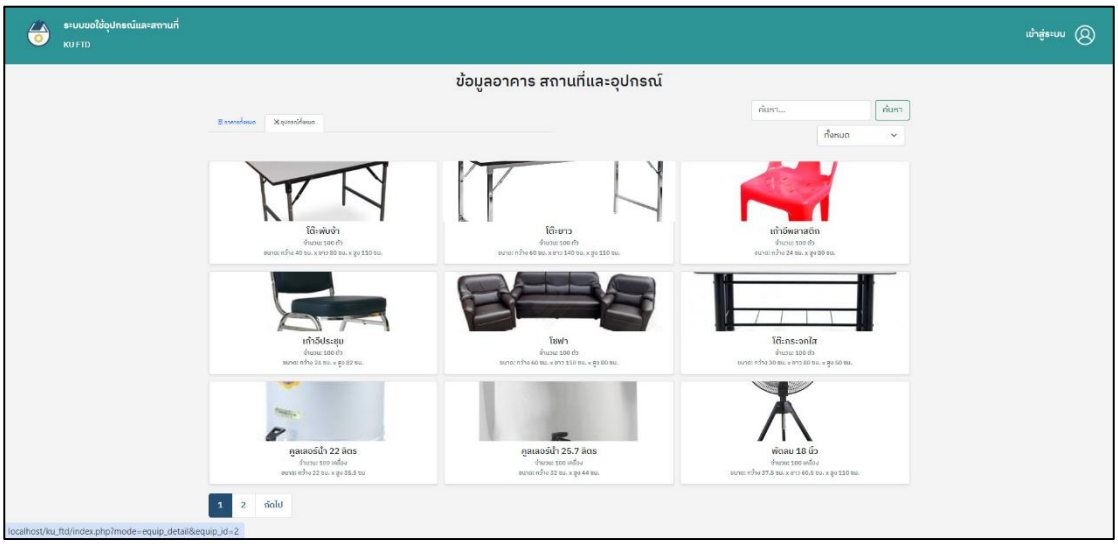


ภาพที่ 4-2 รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่

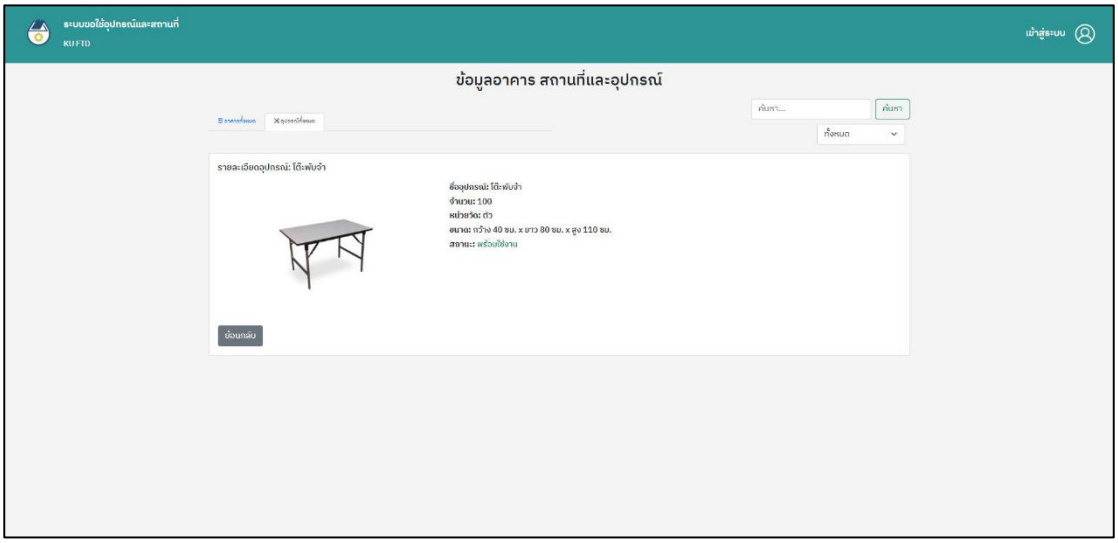


ภาพที่ 4-3 ตารางการขอใช้อาคารสถานที่

(2) สามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้



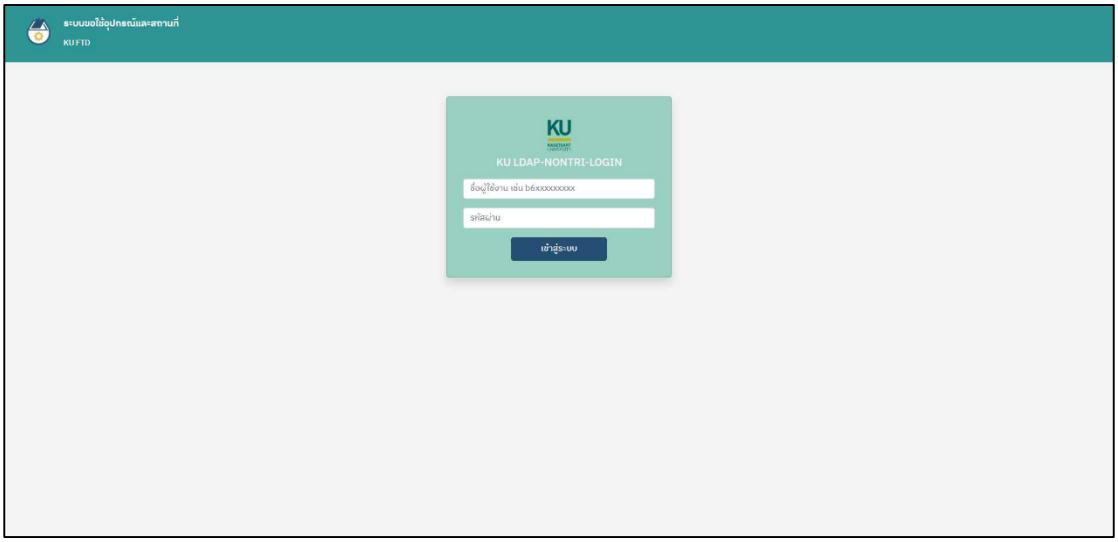
ภาพที่ 4-4 รายการอุปกรณ์



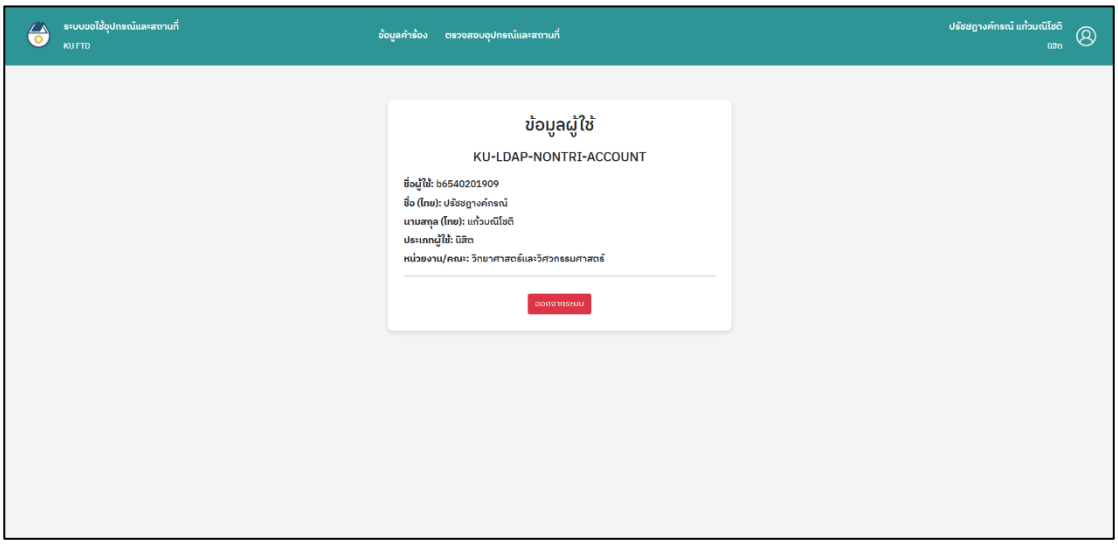
ภาพที่ 4-5 รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์

4.3 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account ได้

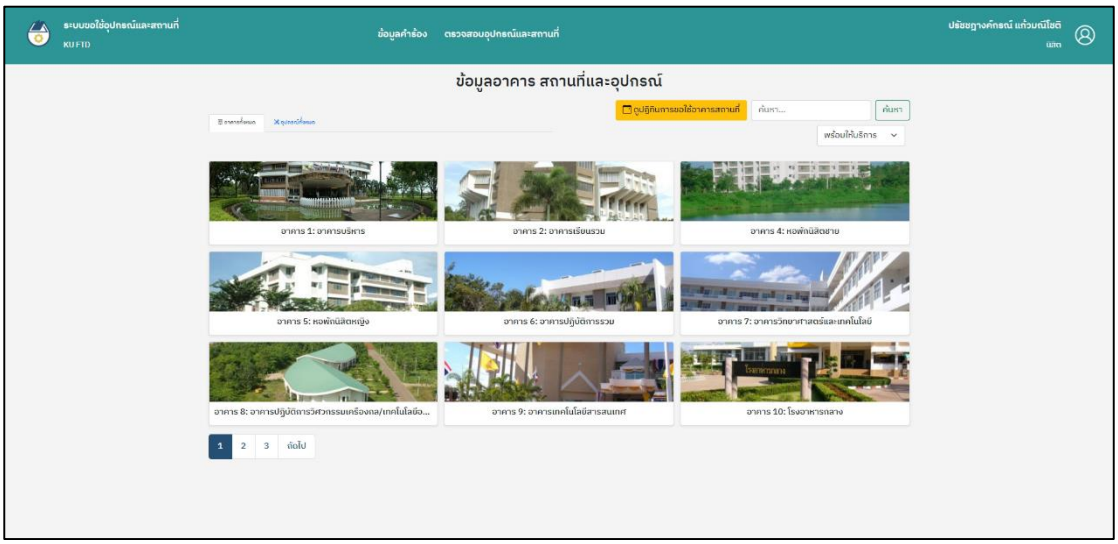


ภาพที่ 4-6 หน้าการเข้าสู่ระบบ

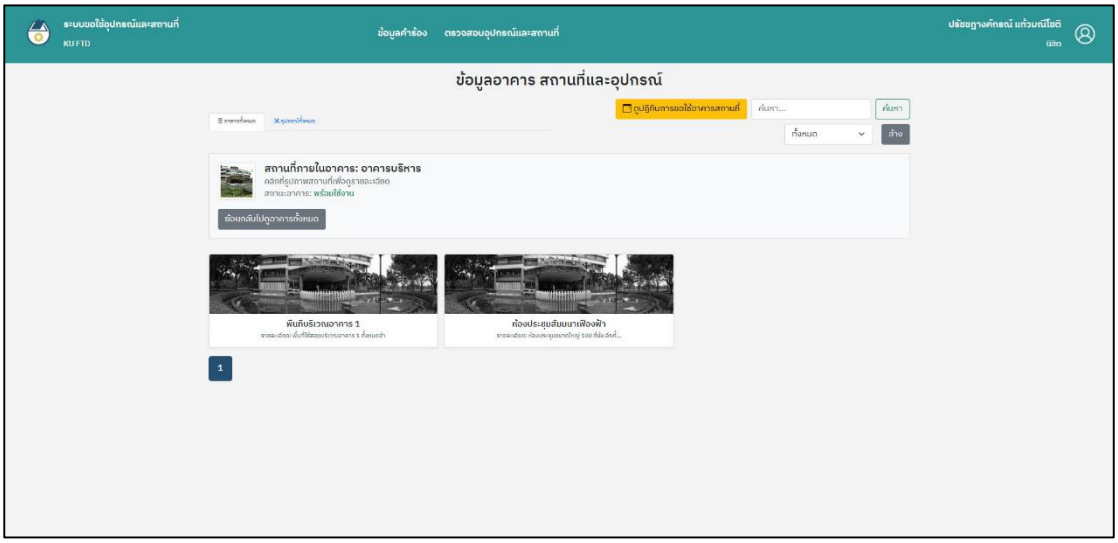


ภาพที่ 4-7 ข้อมูลของนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้เข้าสู่ระบบ

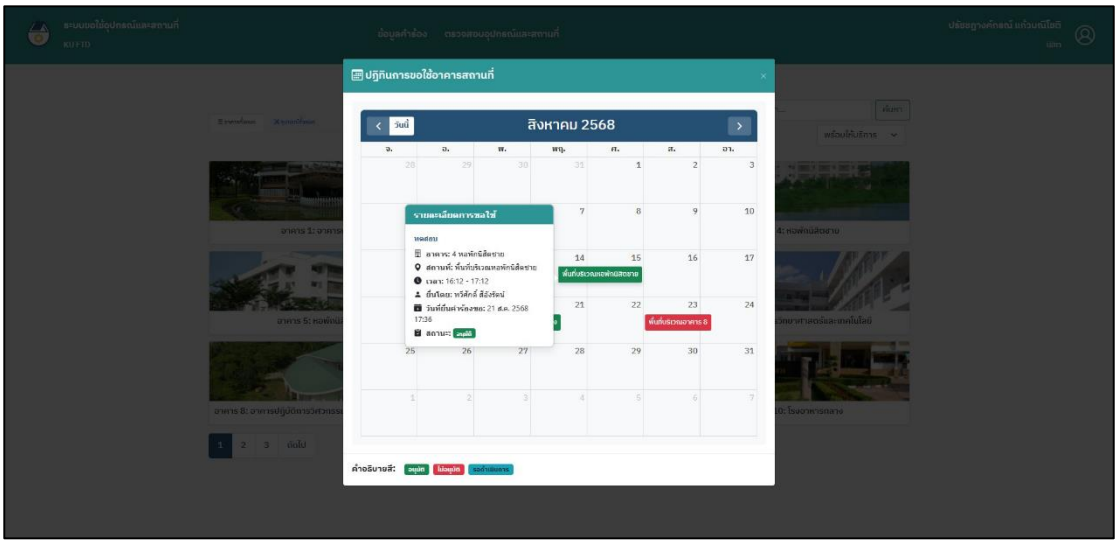
(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้



ภาพที่ 4-8 รายการอาคารและสถานที่

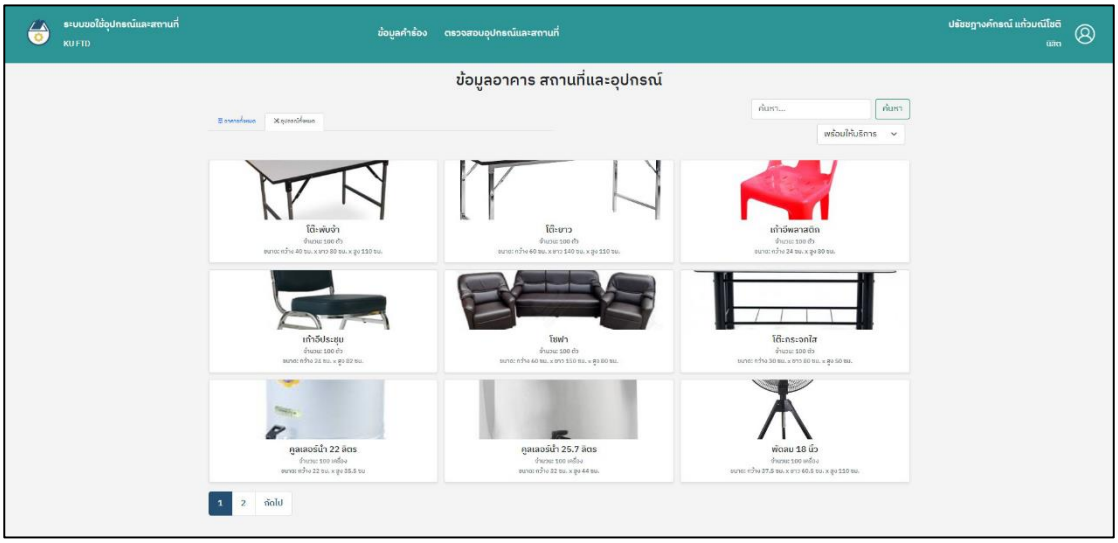


ภาพที่ 4-9 รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่

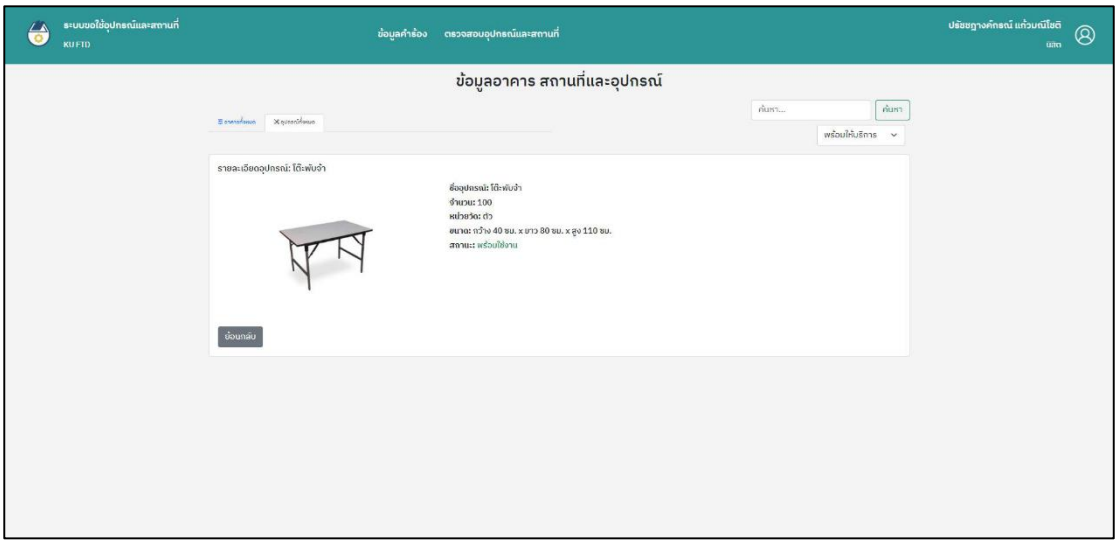


ภาพที่ 4-10 ตารางการขอใช้อาคารสถานที่

(3) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้

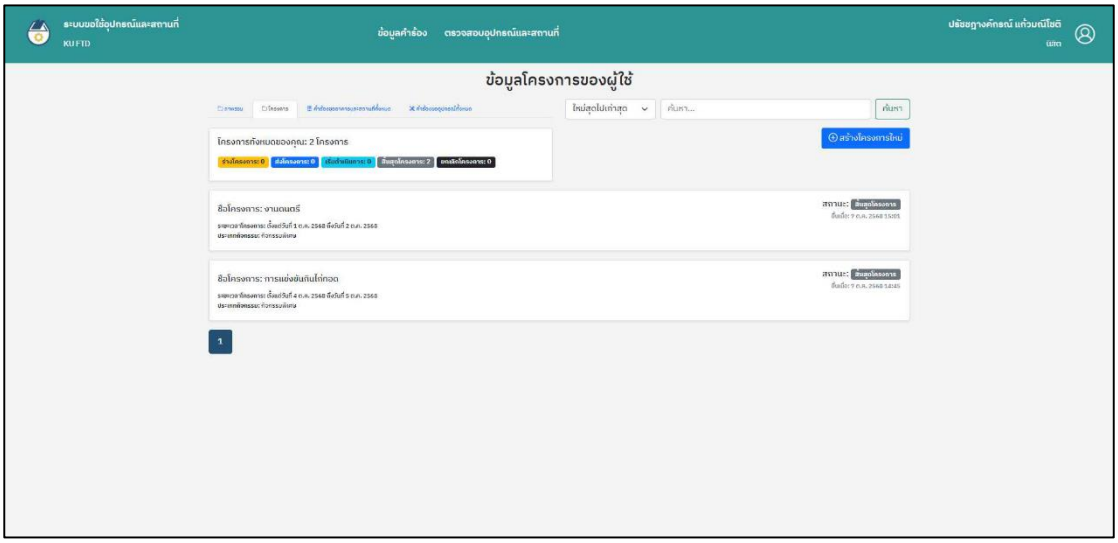


ภาพที่ 4-11 รายการอุปกรณ์

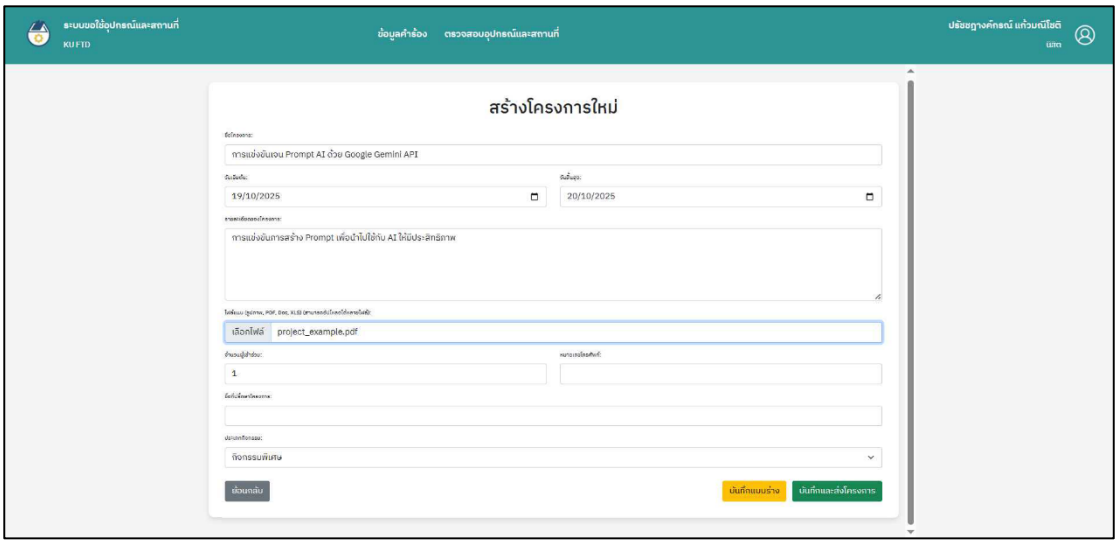


ภาพที่ 4-12 รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์

(4) สามารถสร้างโครงการเพื่อขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้

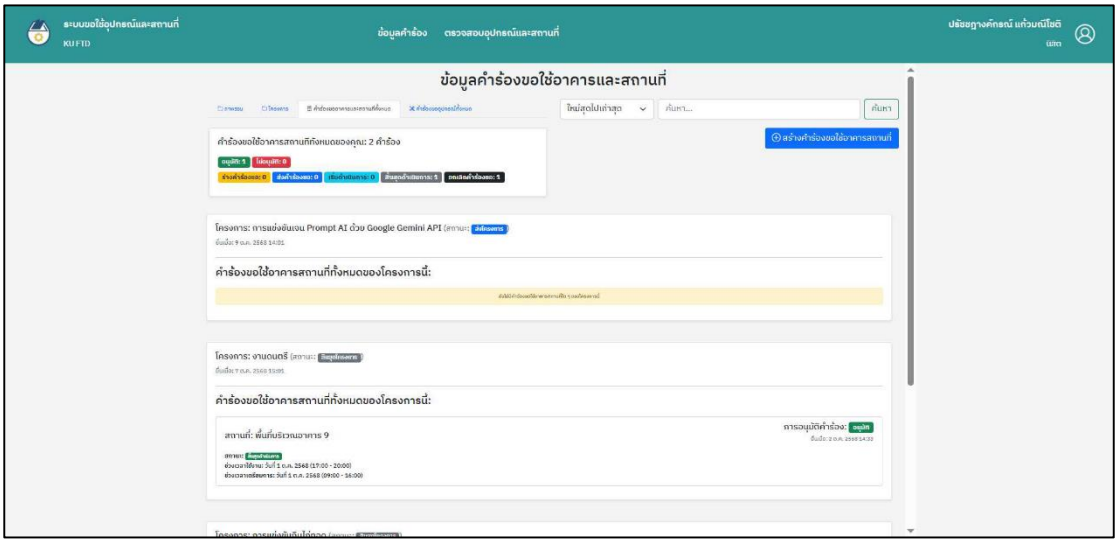


ภาพที่ 4-13 รายการโครงการของผู้ใช้

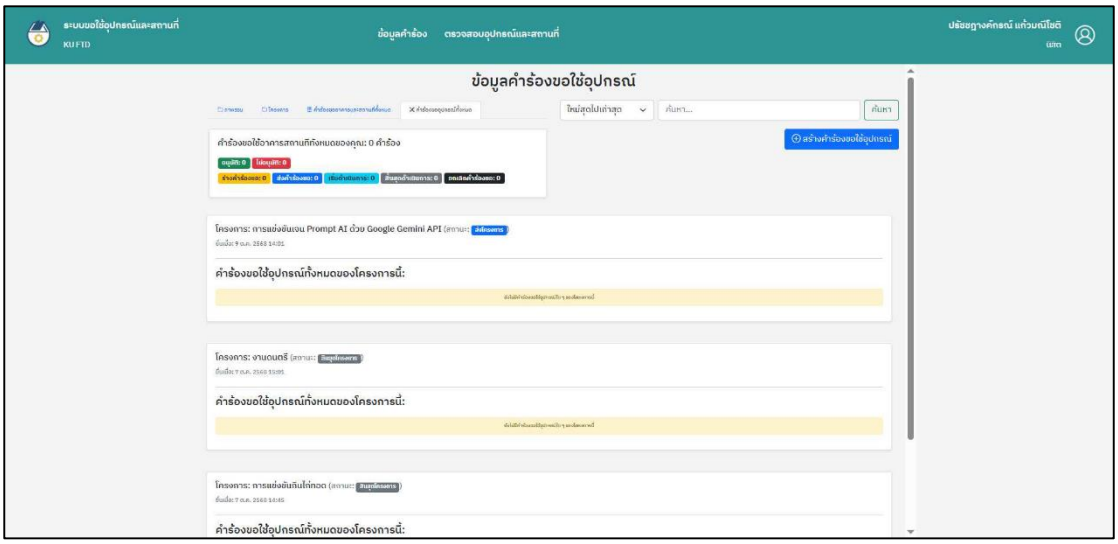


ภาพที่ 4-14 การสร้างโครงการของผู้ใช้

(5) สามารถเลือกประเภทการขอใช้ได้

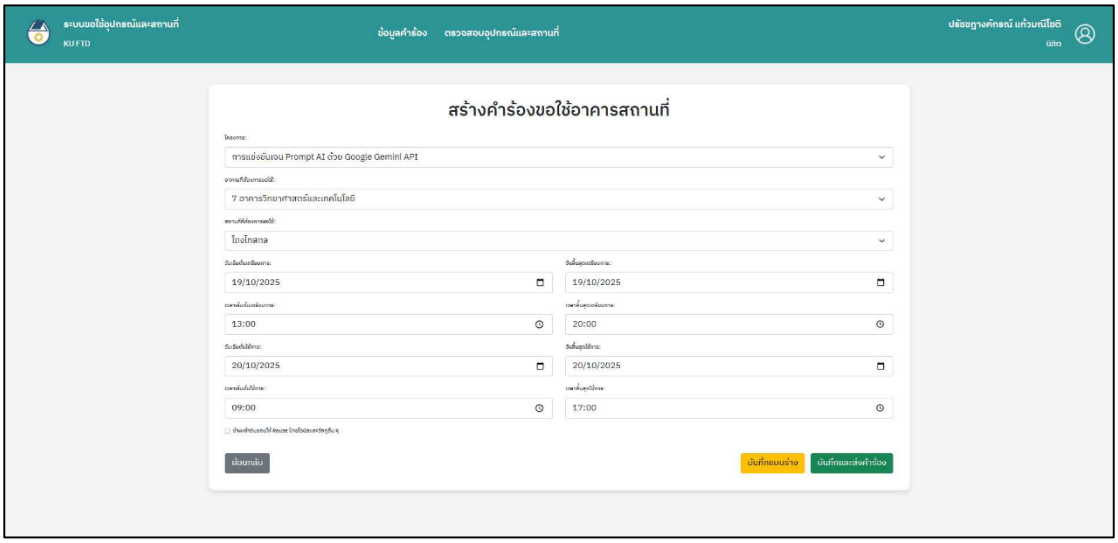


ภาพที่ 4-15 รายการคำร้องขอใช้อาคารสถานที่



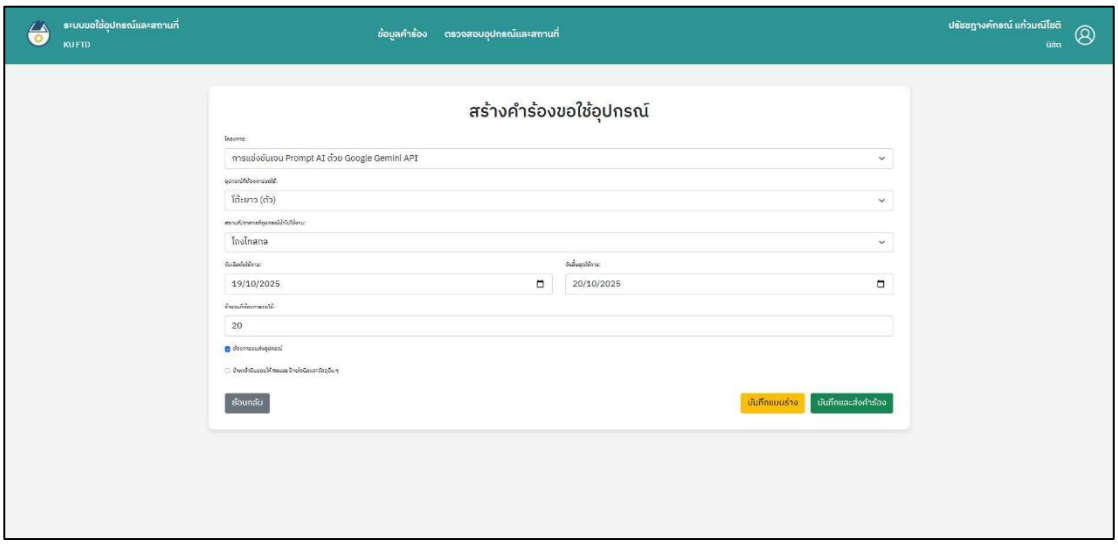
ภาพที่ 4-16 รายการคำร้องขอใช้อุปกรณ์

(6) สามารถขอใช้อาคารหรือสถานที่ได้



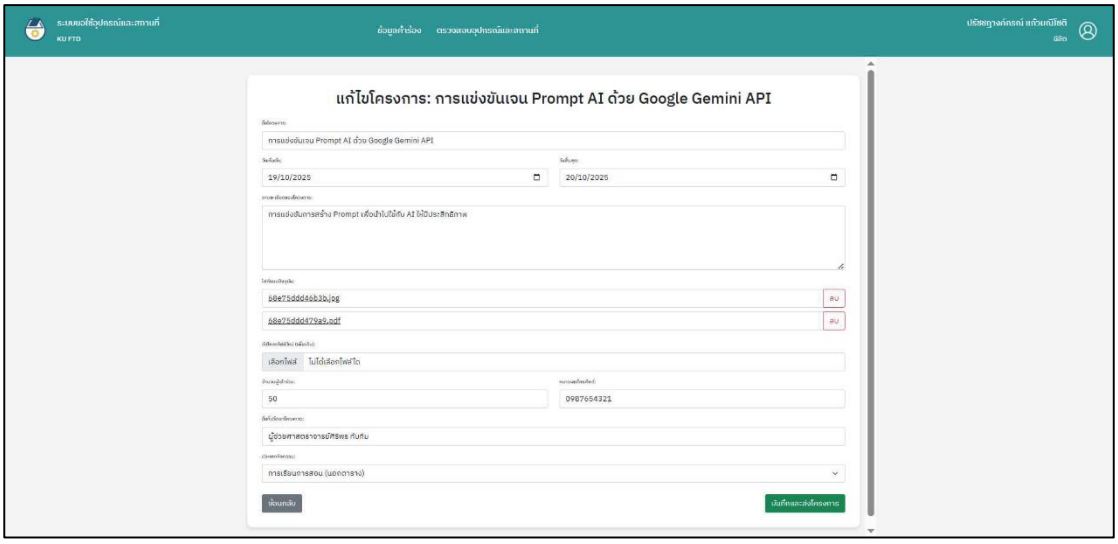
ภาพที่ 4-17 การสร้างคำร้องขอใช้สถานที่ของผู้ใช้

(7) สามารถขอใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้



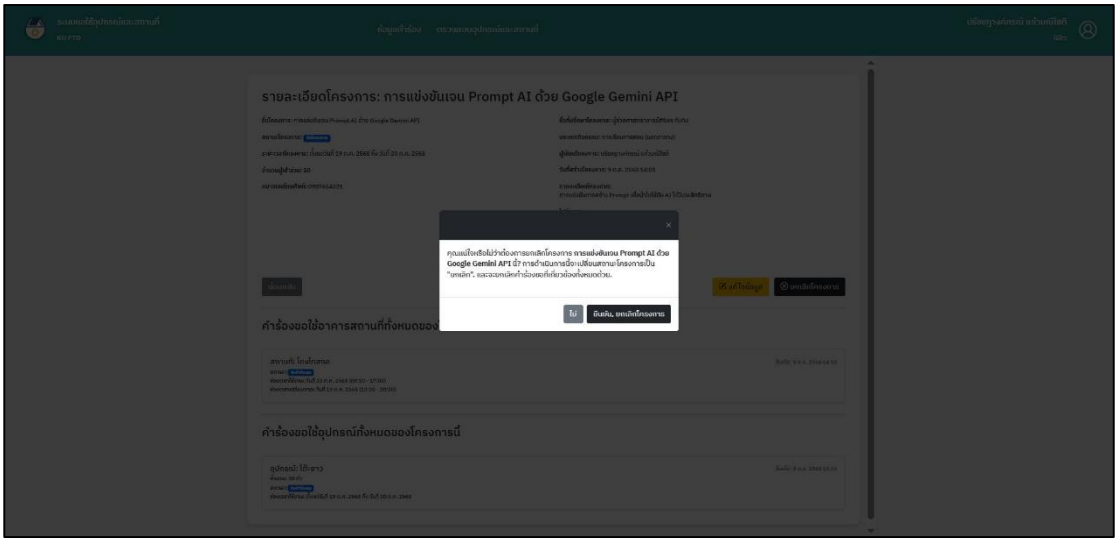
ภาพที่ 4-18 การสร้างคำร้องขอใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้

(8) สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้ โดยงานอาคารสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันก่อนการใช้งาน



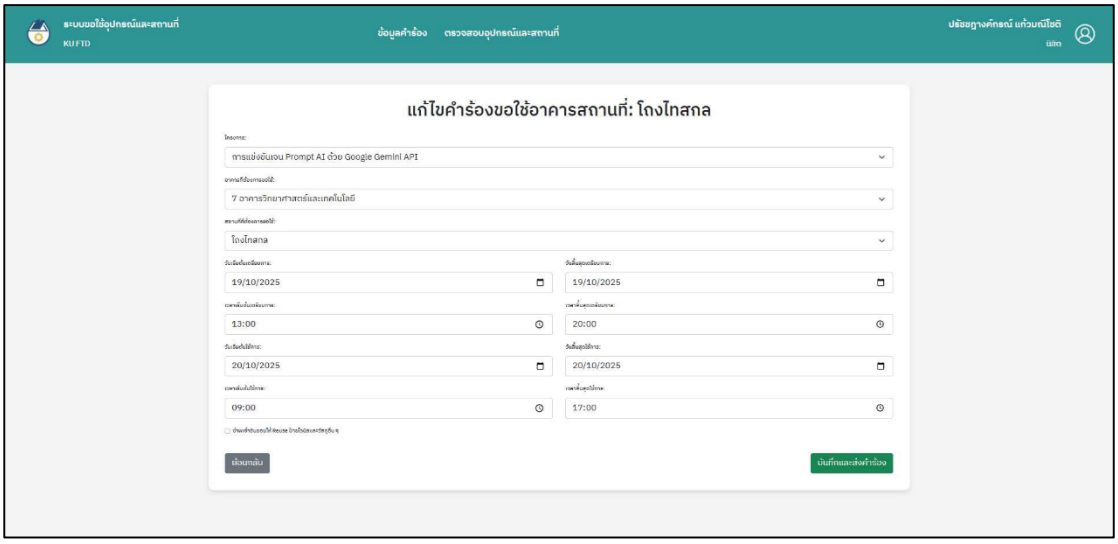
ภาพที่ 4-19 การแก้ไขข้อมูลโครงการของผู้ใช้

(9) สามารถพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรมได้ โดยคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกัน



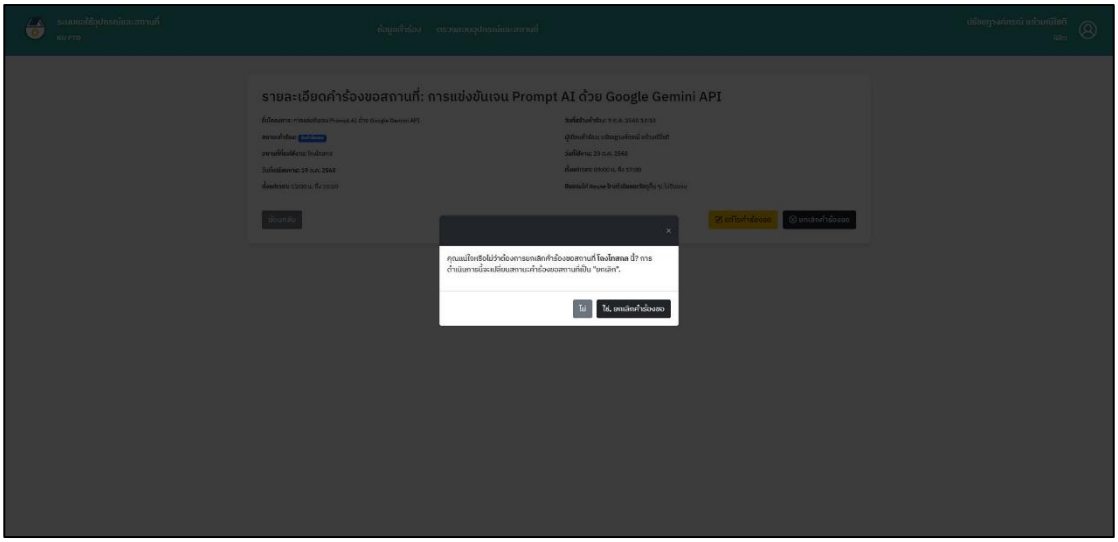
ภาพที่ 4-20 การยกเลิกโครงการของผู้ใช้ โดยจะยกเลิกคำร้องขอที่เกี่ยวข้องไปด้วย

(10) สามารถแก้ไขข้อมูลการขอใช้อาคาร/สถานที่ การขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันก่อนการใช้งาน



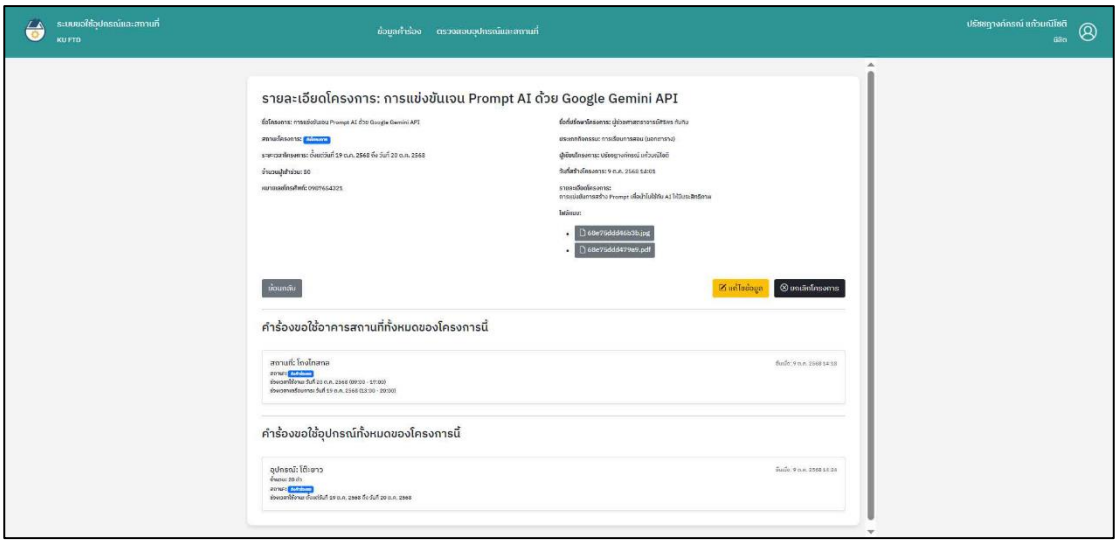
ภาพที่ 4-21 การแก้ไขคำร้องขอใช้ของผู้ใช้

(11) สามารถยกเลิกการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วัน



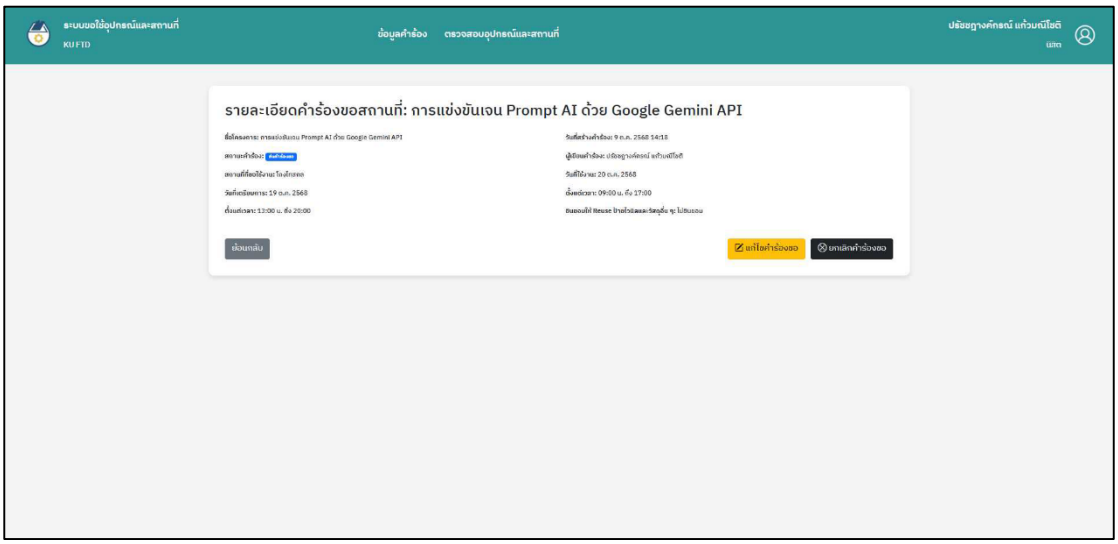
ภาพที่ 4-22 การยกเลิกคำร้องขอใช้ของผู้ใช้

(12) สามารถตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมได้



ภาพที่ 4-23 รายละเอียดโครงการของผู้ใช้

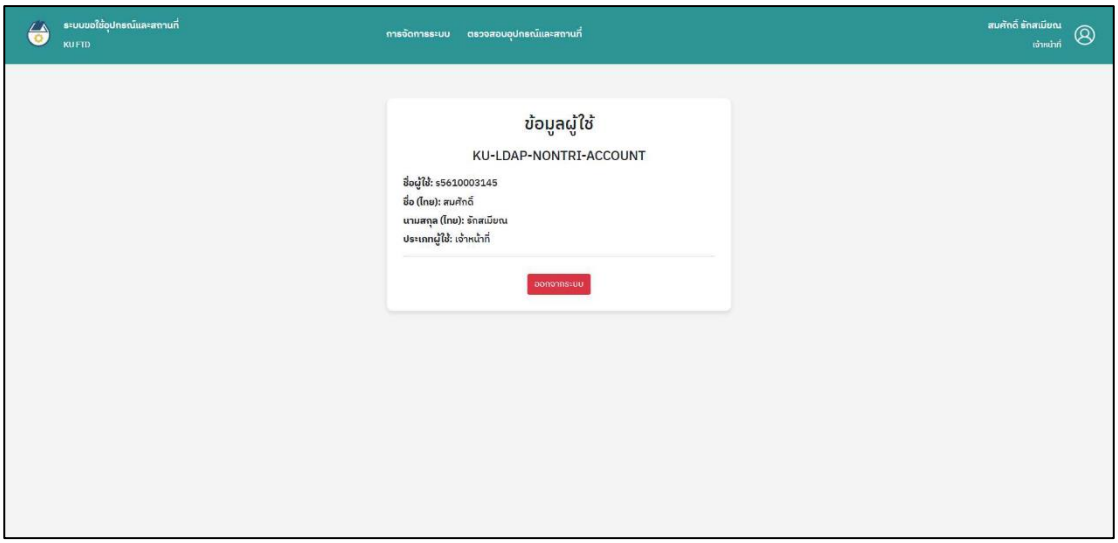
(13) สามารถตรวจสอบสถานการณ์ขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้



ภาพที่ 4-24 รายละเอียดคำร้องขอใช้ของผู้ใช้

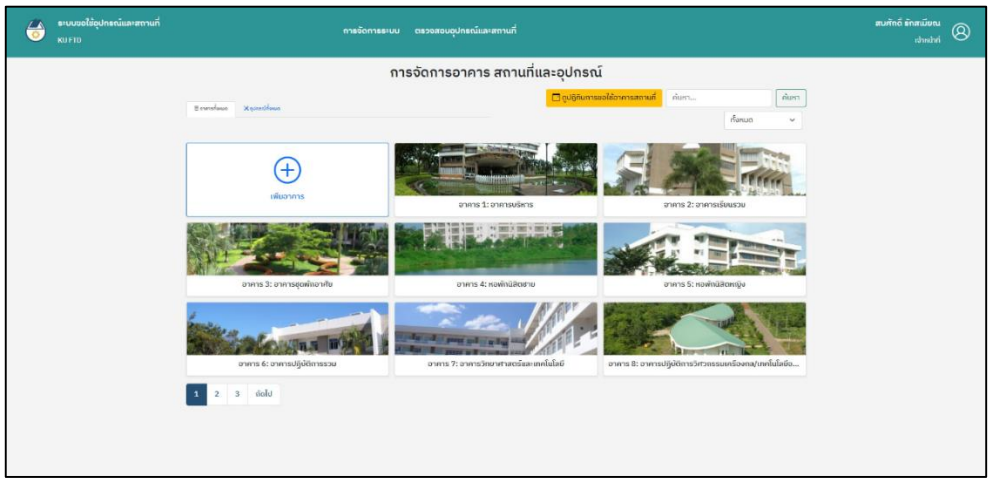
4.4 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้

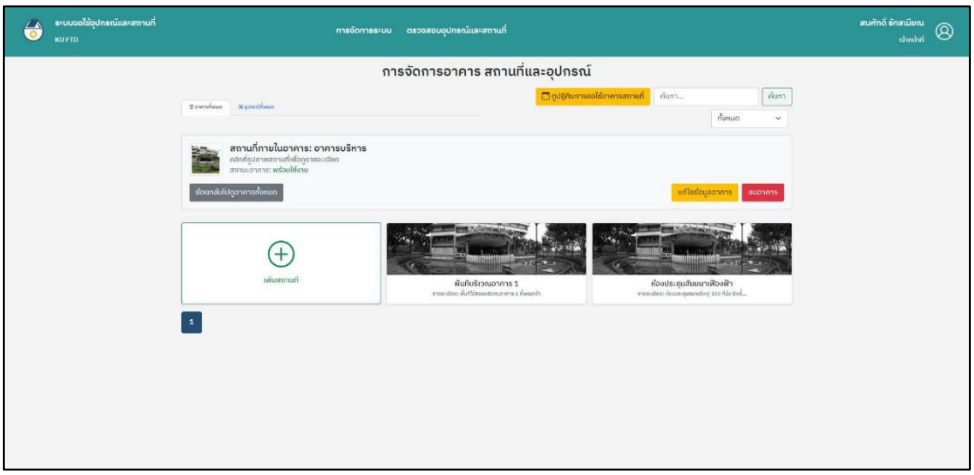


ภาพที่ 4-25 ข้อมูลของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะที่เข้าสู่ระบบ

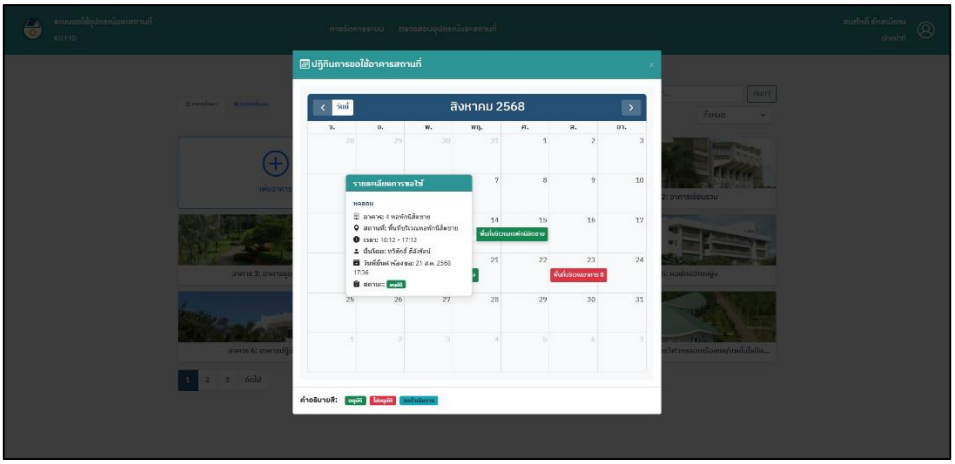
(2) สามารถดูข้อมูลของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ได้



ภาพที่ 4-26 รายการอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในระบบ

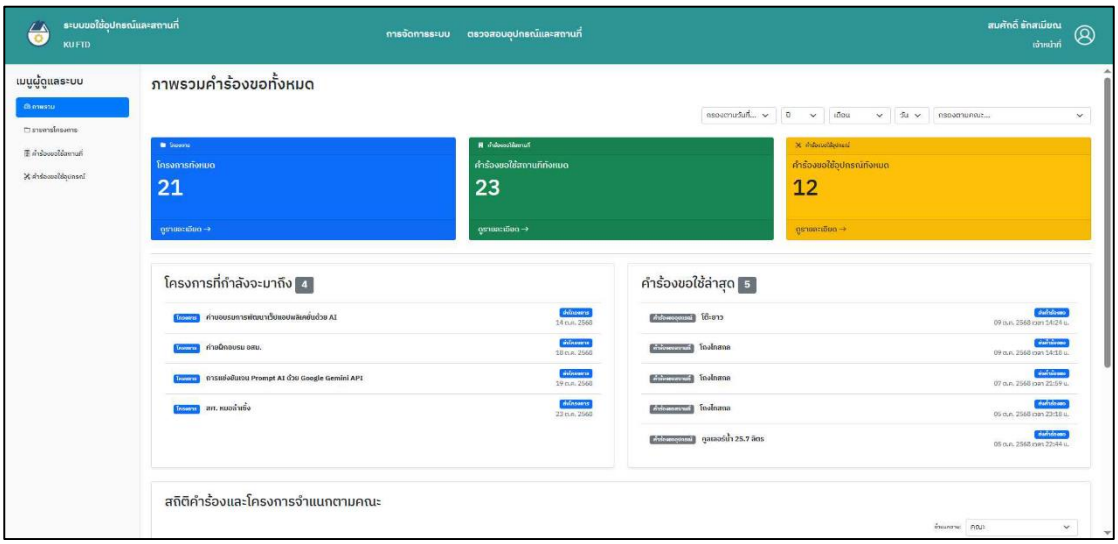


ภาพที่ 4-27 รายละเอียดข้อมูลอาคารสถานที่และอุปกรณ์



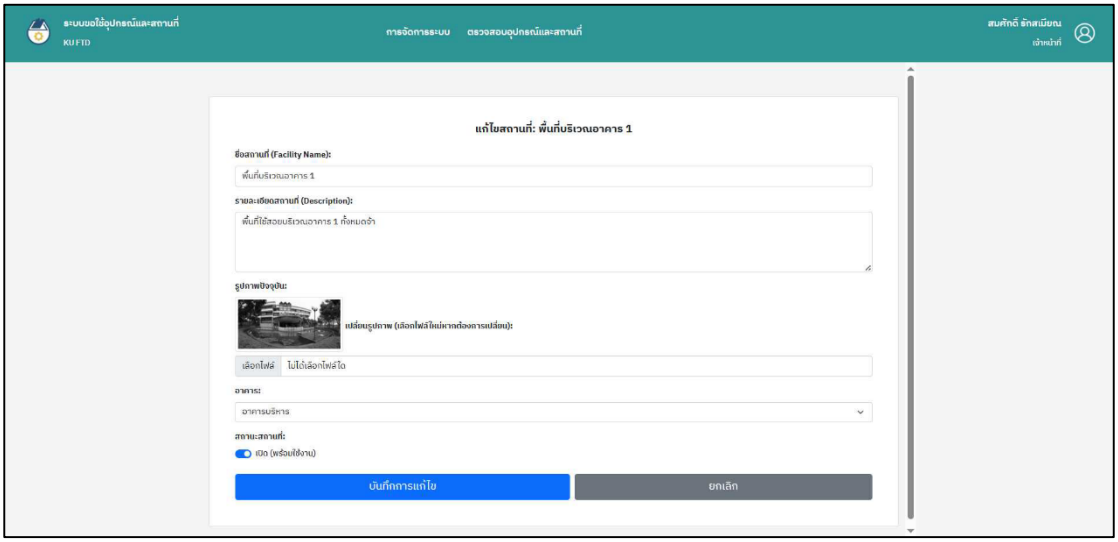
ภาพที่ 4-28 ตารางการขอใช้สถานที่ของผู้ใช้

(3) สามารถตรวจสอบข้อมูลอาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ที่ถูกส่งเรื่องมาได้



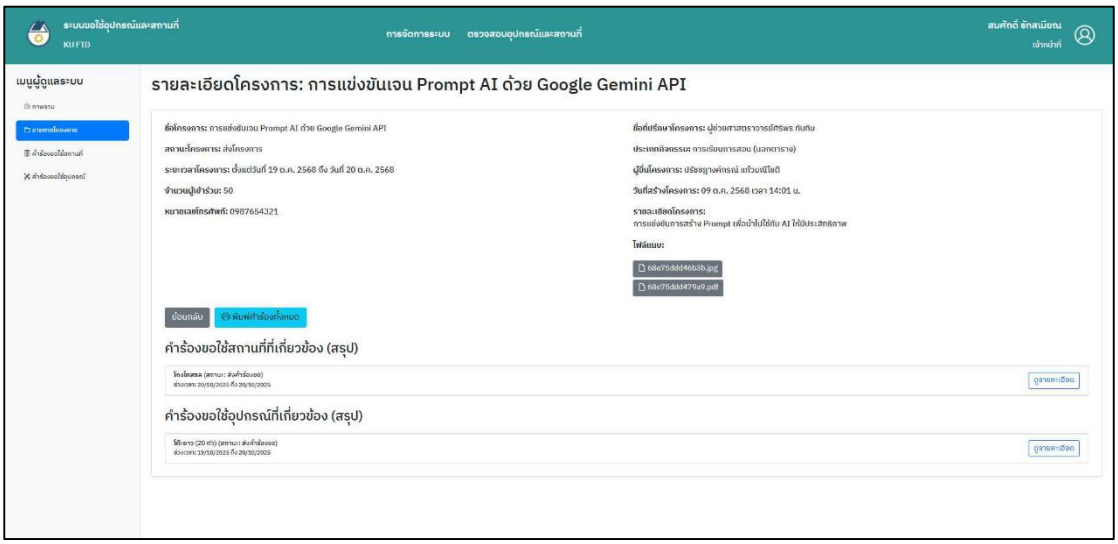
ภาพที่ 4-29 หน้ารวบรวมโครงการและคำร้องขอของผู้ใช้ที่ถูกส่งมาในระบบ

(4) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ได้

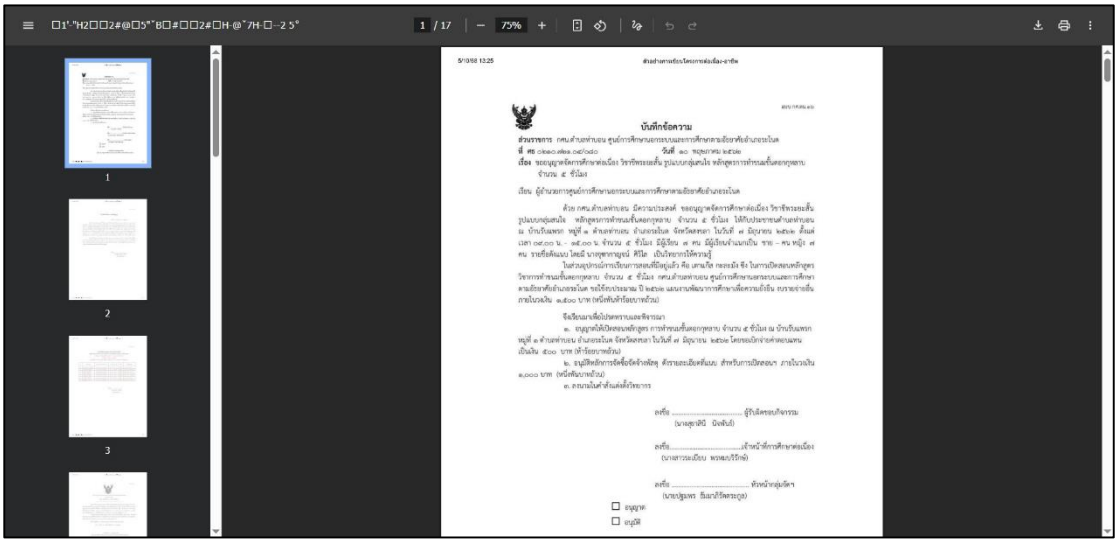


ภาพที่ 4-30 การจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ในระบบ

(5) สามารถตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการได้

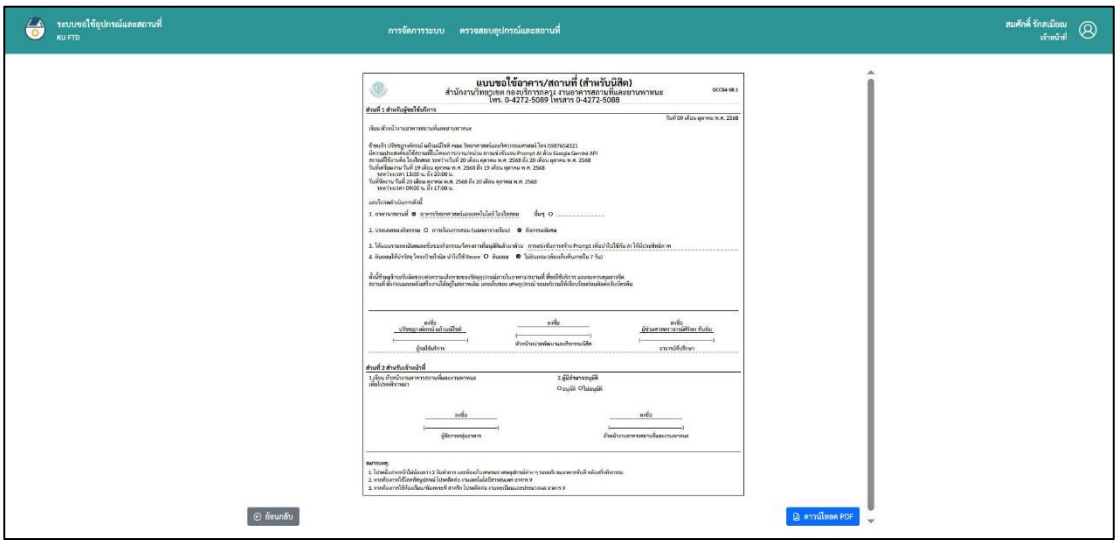


ภาพที่ 4-31 หน้ารายละเอียดโครงการของผู้ใช้



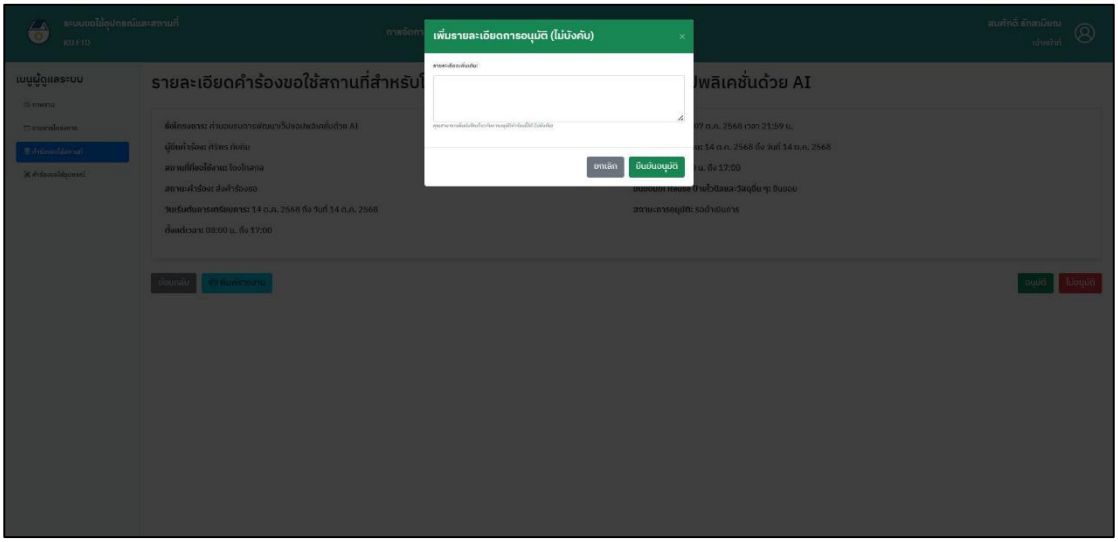
ภาพที่ 4-32 ไฟล์แนบภายในโครงการของผู้ใช้

(6) สามารถพิมพ์เอกสารจากคำร้องขอของผู้ใช้ได้



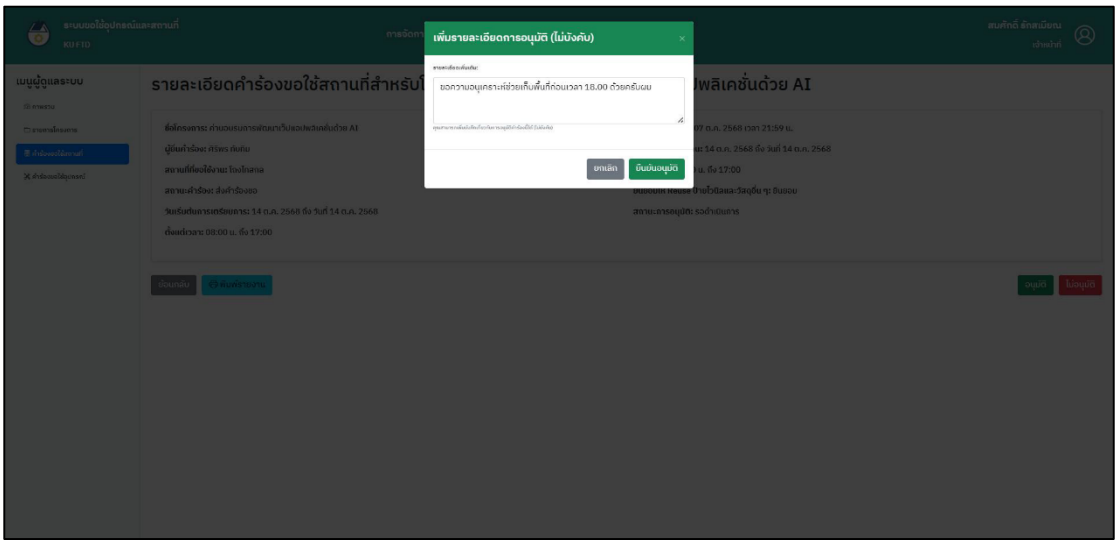
ภาพที่ 4-33 ไฟล์ pdf ที่สร้างจากคำร้องขอใช้ของผู้ใช้

(7) สามารถอนุมัติการขอใช้อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบได้



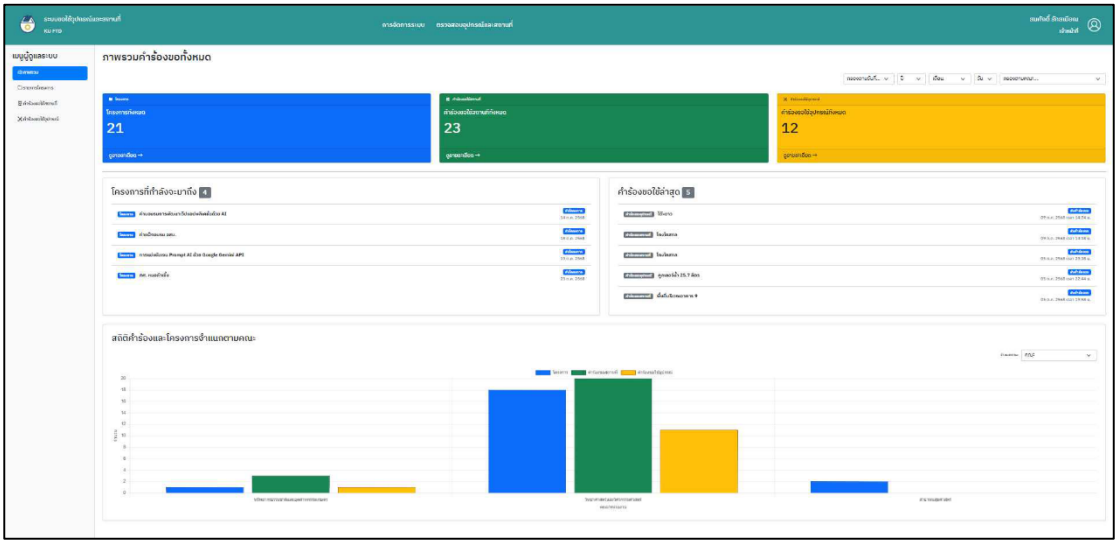
ภาพที่ 4-34 การอนุมัติการขอใช้ต่าง ๆ ของผู้ใช้

(8) สามารถใส่รายละเอียดการอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากคำร้องของผู้ใช้ได้



ภาพที่ 4-35 การอนุมัติโดยใส่รายละเอียดการอนุมัติให้กับผู้ใช้

(9) สามารถรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ได้



ภาพที่ 4-36 หน้าการรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ภายในระบบ

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการพัฒนาระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถส่งคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ที่สะดวกต่อฝั่งของผู้ใช้งาน และสามารถอนุมัติ จัดการ รายงานผลต่าง ๆ ได้อย่างดีในฝั่งของเจ้าหน้าที่

5.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป

(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(1.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(1.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

(1.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(2.3) จำนวนของอุปกรณ์

5.1.2 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้บัญชี Nontri Account ได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(2.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

(3.1) ชื่ออุปกรณ์

(3.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(3.3) จำนวนของอุปกรณ์

(4) สามารถสร้างโครงการเพื่อขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(4.1) สามารถใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรมได้

(4.2) สามารถใส่รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้

(4.3) สามารถใส่วันที่เริ่มต้น สิ้นสุด ของโครงการ/กิจกรรม

(4.5) สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมและการรับรองจากฝ่ายกิจการนิสิต (ไฟล์ประเภทรูปภาพ jpg png หรือ ไฟล์เอกสาร pdf เป็นต้น)

(4.6) สามารถอัปโหลดไฟล์ตารางเวลาการใช้งาน แผนที่การใช้งาน และอื่น ๆ ประกอบการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานในการพิจารณาได้

(4.7) ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นนิสิต จะต้องมีการใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ

(5) สามารถเลือกประเภทการขอใช้ได้

(5.1) การขอใช้อาคารหรือสถานที่

(5.2) การขอใช้อุปกรณ์

(6) สามารถขอใช้อาคารหรือสถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(6.1) สามารถเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ที่ต้องการได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าใช้

(6.2) สามารถใส่วันที่ เวลาเตรียมงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดการใช้งาน

(6.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(6.4) สามารถเพิ่มจำนวนสถานที่ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ใหม่

(7) สามารถขอใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(7.1) สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ประกอบโครงการ/กิจกรรมได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้งาน

(7.2) สามารถใส่วันที่เริ่มใช้งาน และวันที่สามารถคืนอุปกรณ์ได้

(7.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

(7.4) สามารถใส่สถานที่ใช้งานอุปกรณ์ได้

(7.5) สามารถเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อุปกรณ์ใหม่

(7.6) สามารถเลือกใช้งานยานพาหนะเพื่อช่วยขนส่งอุปกรณ์ได้

(8) สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้ โดยงานอาคารสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันทำการ

(9) สามารถพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรมได้ โดยคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมจะถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกัน

(10) สามารถแก้ไขข้อมูลการขอใช้อาคาร/สถานที่ การขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(11) สามารถยกเลิกการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอเงื่อนไขการดำเนินการก่อน 3 วันทำการ

(12) สามารถตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมได้

(13) สามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้สถานที่หรือการขอใช้อุปกรณ์ได้

5.1.3 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) สามารถเข้าสู่ระบบได้

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ได้ดังนี้

(2.1) ชื่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(2.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(3) สามารถตรวจสอบข้อมูลอาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ที่ถูกส่งเรื่องมาได้

(4) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ได้

(5) สามารถตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการได้

(6) สามารถพิมพ์เอกสารจากคำร้องขอของผู้ใช้ได้

(7) สามารถอนุมัติการขอใช้อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบได้

(8) สามารถใส่รายละเอียดการอนุมัติหรือไม่อนุมัติจากคำร้องของผู้ใช้ได้

(9) สามารถรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ที่ถูกพัฒนาโดย HTML PHP CSS และ Bootstrap และได้มีการนำ การเข้าสู่ระบบด้วย LDAP ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ และถูกยกเลิกไป จึงต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการนำ KU-ALL-LOGIN มาใช้แทนที่เพื่อการเข้าสู่ระบบของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทุกวิทยาเขต

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการพัฒนาระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ไม่ได้มีการใช้ Framework อื่น ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนา ทำให้การเขียนหน้าเว็บและข้อมูลเต็มไปด้วยความยากลำบากในการพัฒนา อีกทั้งการเข้าสู่ระบบด้วย LDAP จาก KU-CSC-API ในช่วงแรกได้เกิดปัญหาเนื่องจาก server ที่ถูกรันบน localhost และไม่มี CA เพื่อยืนยัน ทำให้ API หลายตัวปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงได้

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

ผู้พัฒนามีแนวคิดที่ต้องการเพิ่มบริการอื่น ๆ ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เช่น บริการจัดสถานที่ บริการขอใช้รถภายในวิทยาเขต และอื่น ๆ ที่ยังคงใช้ระบบเอกสารแบบเดิมอยู่ หากสามารถพัฒนาให้ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดได้จะยิ่งส่งเสริมให้การจัดสถานที่ กิจกรรม หรือการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

[1] ฐาปนี เพ็งสุข. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ. [ออนไลน์] 6 สิงหาคม 2564. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2568.]
https://ms.udru.ac.th/dbms/assets/images/doc/6-8-64_SA_ookbee.pdf

[2] RM Online Services. Responsive Web Design คืออะไร? คิดยังไง? ทำยังไง?. [ออนไลน์] 6 เมษายน 2564. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2568.]
https://www.rmonlineservices.com/article/17/responsive-web-design-คืออะไร-คิดยังไง-ทำยังไง

[3] Pimlapat Phansuathong. Responsive Web Design คืออะไร? เทคนิคที่คนทำเว็บไซต์ต้องรู้. [ออนไลน์] 19 กันยายน 2565. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2568.]
https://www.primal.co.th/th/seo/responsive-web-design/

[4] SoGoodWeb. Responsive Web Design คืออะไร. [ออนไลน์] SoGoodWeb, 2021. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2568.]
https://www.sogoodweb.com/Article/Detail/7776/Responsive-Web-Design-คืออะไร

[5] kucsc. ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. [ออนไลน์] 13 สิงหาคม 2559. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2568.]
https://www.csc.ku.ac.th/th/?p=2245

[6] kuftd. ประวัติความเป็นมาของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ. [ออนไลน์] 5 ธันวาคม 2560. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2568.]
https://occ.csc.ku.ac.th/ftd/?p=152

[7] วิไลรัตน์ ยาทองไชย. การวิเคราะห์ระบบ. [ออนไลน์] 7 กันยายน 2562. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2568.]
http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/bp-attachments/8941/Chap-4.pdf

[8] mindphp.com. วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) คืออะไร. [ออนไลน์] 30 มีนาคม 2565. [สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/บ ท ค ว า ม /software-project-manage/8 0 7 3- system-development-system-sdlc.html

[9] chaiyasitpraphut. Data Flow Diagram คืออะไร. [ออนไลน์] 14 พฤศจิกายน 2562. [สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?t=62060

[10] Chiang Mai University. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้. [ออนไลน์] 15 กุมภาพันธ์ 2558. [สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2568.]
https://myweb.cmu.ac.th/wijit.a/954243/week3/DFD.pdf

[11] toppiiz spiiz. ระบบฐานข้อมูล (Database System) คืออะไร. [ออนไลน์] 8 พฤษภาคม 2561. [สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2568.]
https://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานข้อมูล-database-system-คือ-ระบบ/

[12] riccosmartdata. ข้อมูล (Data) หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร. [ออนไลน์] 16 เมษายน 2564. [สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2568.]
https://riccosmartdata.com/what-is-the-importance-of-data/

[13] ศิริพร แสนศรี. เอกสาปรระกอบการเรียนการสอน รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. [ออนไลน์] Kasetsart University, 2560. [สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2568.]
https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/CSC/search_detail/result/20001886

[14] mindphp.com. รู้จักกับ Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ด) โปรแกรมฟรีจากค่ายไมโครซอฟท์. [ออนไลน์] 27 ตุลาคม 2560. [สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/บทความ /microsoft/4829-visual-studio-code.html

[15] Thanatcha Veeravattanayothin. phpMyAdmin คือ อะไร ? Database Management System ยอดนิยม !. [ออนไลน์] 13 มกราคม 2566. [สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2568.]
https://blog.openlandscape.cloud/phpmyadmin

[16] Thanatcha Veeravattanayothin. MYSQL คือ อะไร ? โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Open Source ยอดนิยม !. [ออนไลน์] 13 มกราคม 2566. [สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2568.]
https://blog.openlandscape.cloud/mysql

[17] mindphp.com. Xamapp คืออะไร เอ็กซ์เอเอ็มพีพีคือ โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web Service. [ออนไลน์] 11 มิถุนายน 2565. [สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/%202637-xampp-คืออะไร.html

[18] Phuwarin Maneerat. Bootstrap คืออะไร. [ออนไลน์] 16 ธันวาคม 2563. [สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2568.]
https://6131305047.medium.com/bootstrap-คืออะไร -98e14b9d1cc4

[19] mindphp.com. HTML คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร. [ออนไลน์] 7 พฤศจิกายน 2565. [สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2568.]
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html

[20] mindphp.com. CSS คืออะไร ซีเอสเอส คือ ภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร HTML ให้มีความสวยงาม. [ออนไลน์] 14 มีนาคม 2560. [สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2568.] https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-css-คืออะไร.html

[21] mindphp.com. JavaScript คืออะไร จาวา สคริปต์ คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต. [ออนไลน์] 17 มกราคม 2566. [สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2568.] https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html

[22] Weerapong O.T.Chom. PHP คืออะไร ? มาทำความรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและวิธีติดตั้งบน Ubuntu. [ออนไลน์] 13 มกราคม 2566. [สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2568.] https://blog.openlandscape.cloud/php-ubuntu

[23] aws. SQL (ภาษาการสืบค้นเชิงโครงสร้าง) คืออะไร. [ออนไลน์] aws, 2567. [สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2568.] https://aws.amazon.com/th/what-is/sql/

[24] ธีรวัฒน์ อรรคศรีวร. 2567. ระบบขอใช้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. ปริญญานิพนธ์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

[25] พรนิภา สมเภา. 2566. ระบบจัดการร้านหนังสือออนไลน์. ปริญญานิพนธ์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

[26] วีรพัฒน์ ภูศรี. 2554. พัฒนาระบบสารสนเทศระบบรับเหมาพัฒนาเว็บไซต์บริษัท เกลอเน็ต จำกัด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

คู่มือการใช้งานระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

ส่วนของคู่มือการใช้งานระบบขอใช้อุปกรณ์และสถานที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนผู้ใช้ทั่วไป ส่วนนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่วนเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ก.1 ผู้ใช้ทั่วไป

(1) เริ่มต้นเข้าสู่หน้าหลักของผู้ใช้ทั่วไป โดยสามารถใช้งานได้ดังนี้

(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

(1.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(1.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

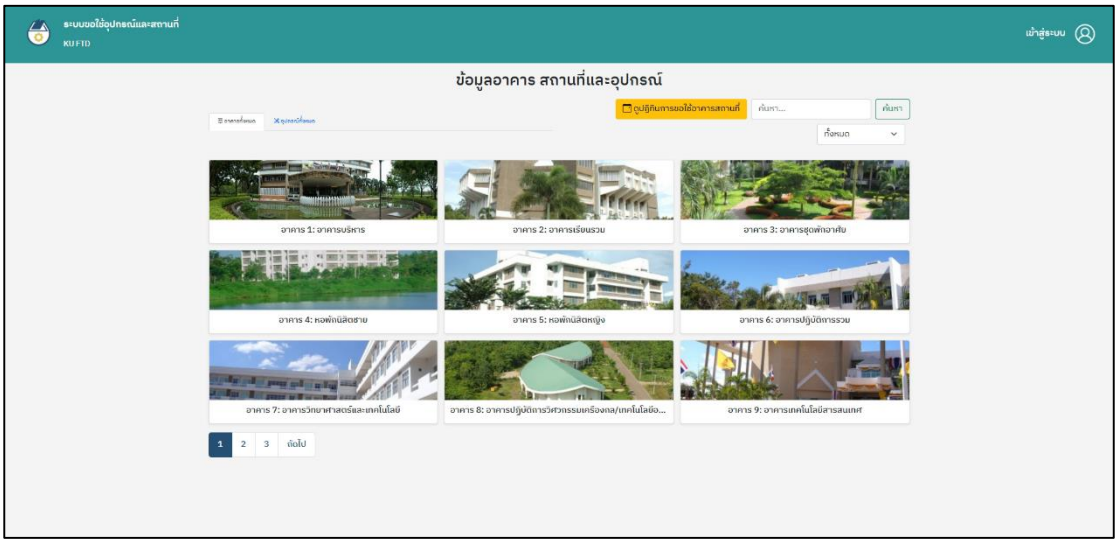
(1.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

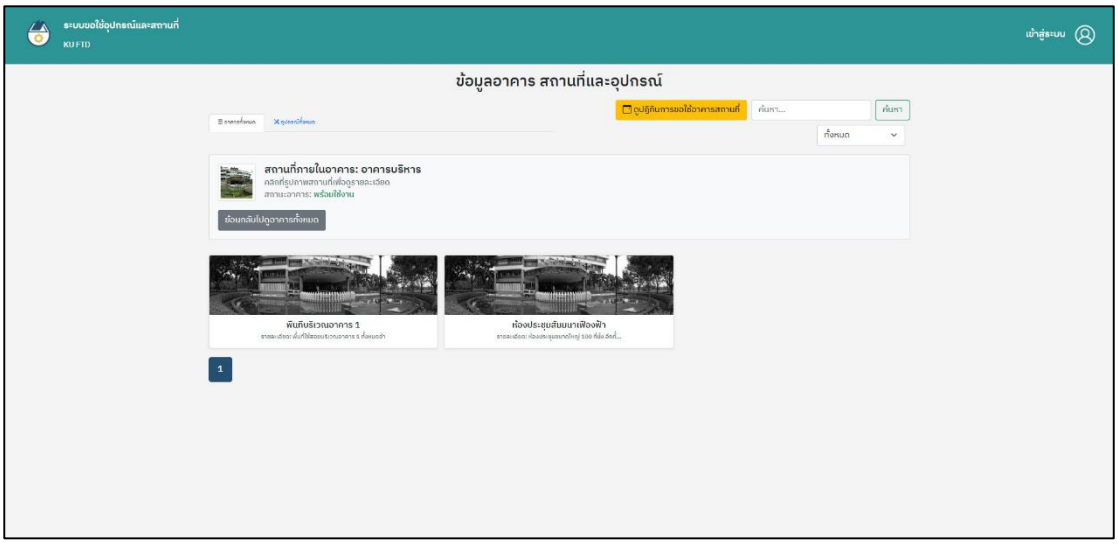
(2.1) ชื่ออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

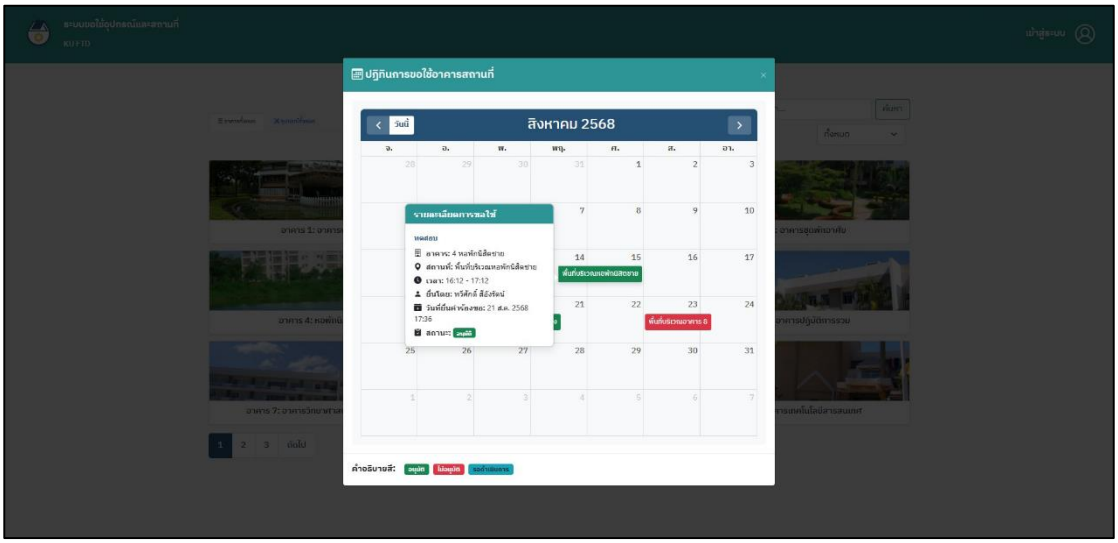
(2.3) จำนวนของอุปกรณ์



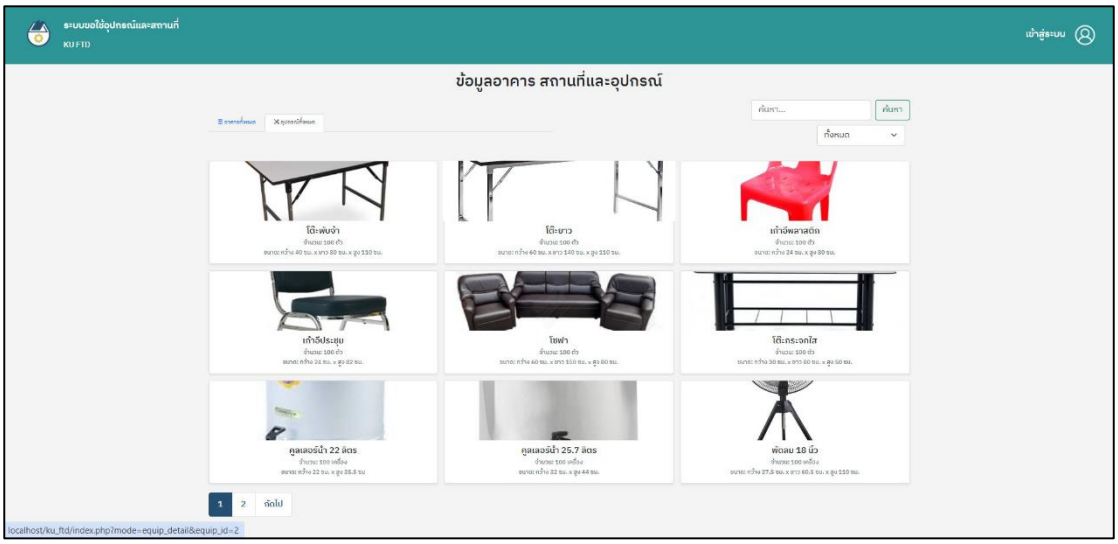
ภาพที่ ก-1 รายการอาคารและสถานที่



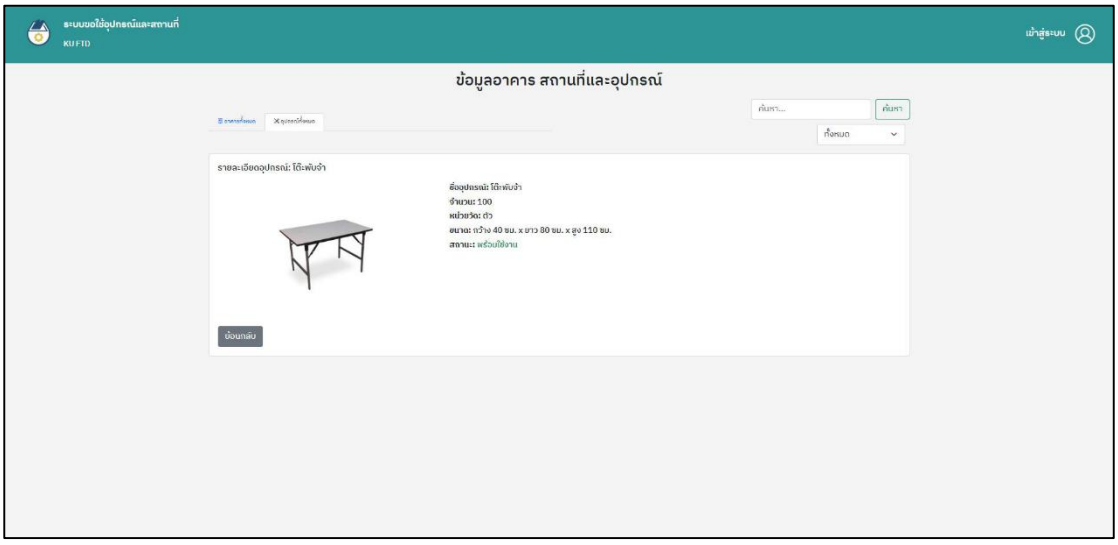
ภาพที่ ก-2 รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่



ภาพที่ ก-3 ตารางการขอใช้อาคารสถานที่



ภาพที่ ก-4 รายการอุปกรณ์

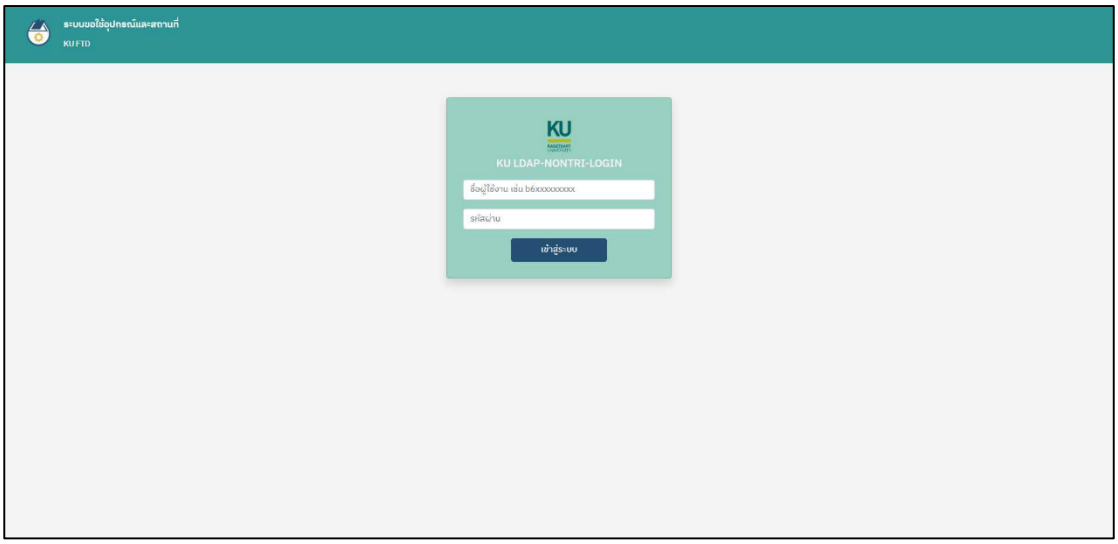


ภาพที่ ก-5 รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์

ก.2 นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

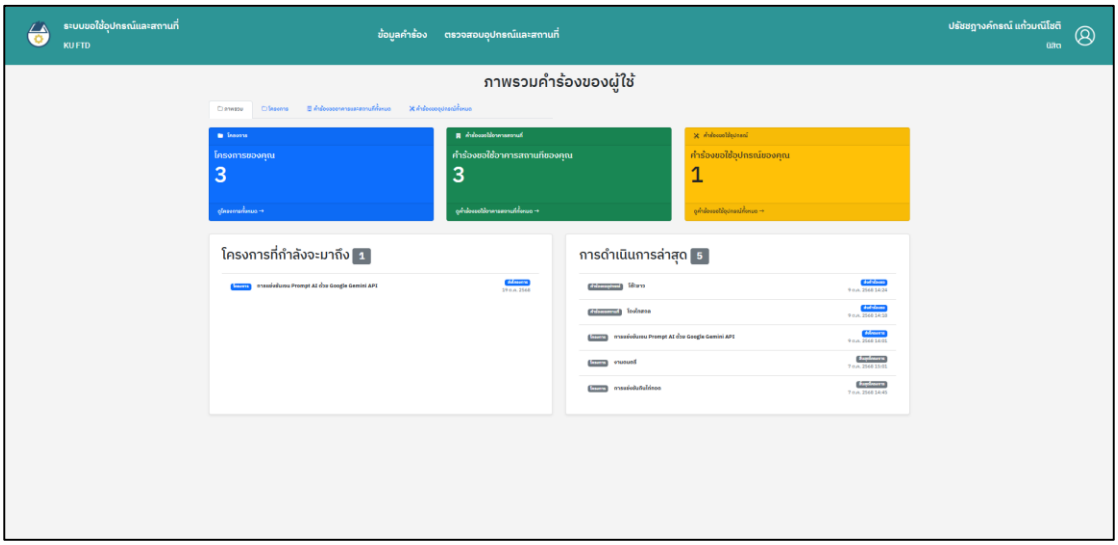
(1) นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้

(1.1) หน้าเข้าสู่ระบบโดยใช้ Nontri Account และรหัสผ่าน

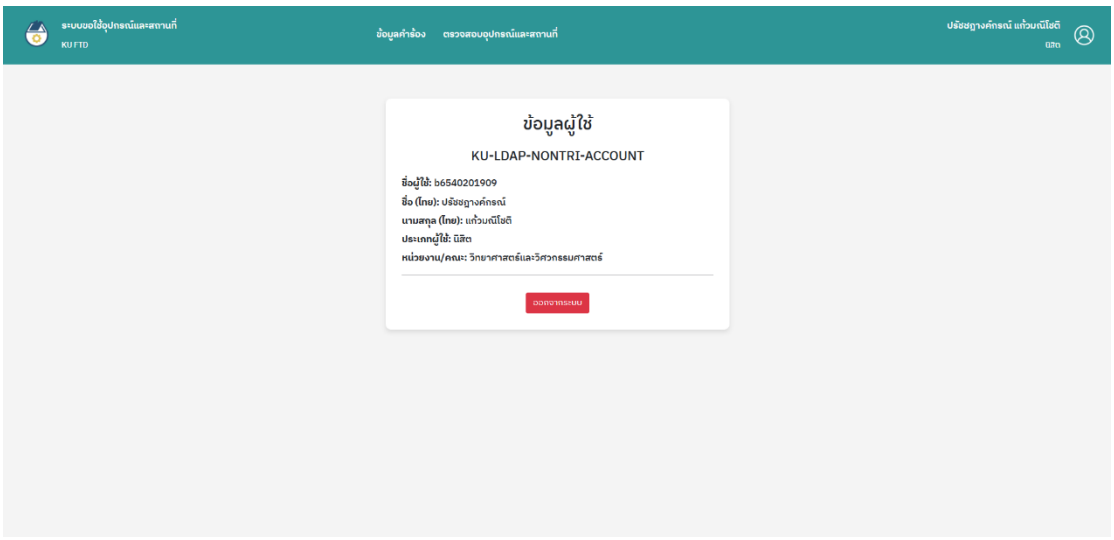


ภาพที่ ก-6 หน้าการเข้าสู่ระบบ

(1.2) หน้าหลักของผู้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏ แสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ใช้ ทั้งคำร้องขอใช้ทั้งหมดที่สร้าง การดำเนินการที่ได้จัดการไป และอื่น ๆ โดยแถบด้านบนจะแสดงถึงเมนูข้อมูลคำร้อง ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ และชื่อของผู้ใช้ที่มุมขวาบน โดยสามารถกดเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ใช้ได้



ภาพที่ ก-7 หน้าจอหลักที่รวบรวมข้อมูลคำร้องขอใช้และโครงการต่าง ๆ ของผู้ใช้



ภาพที่ ก-8 ข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

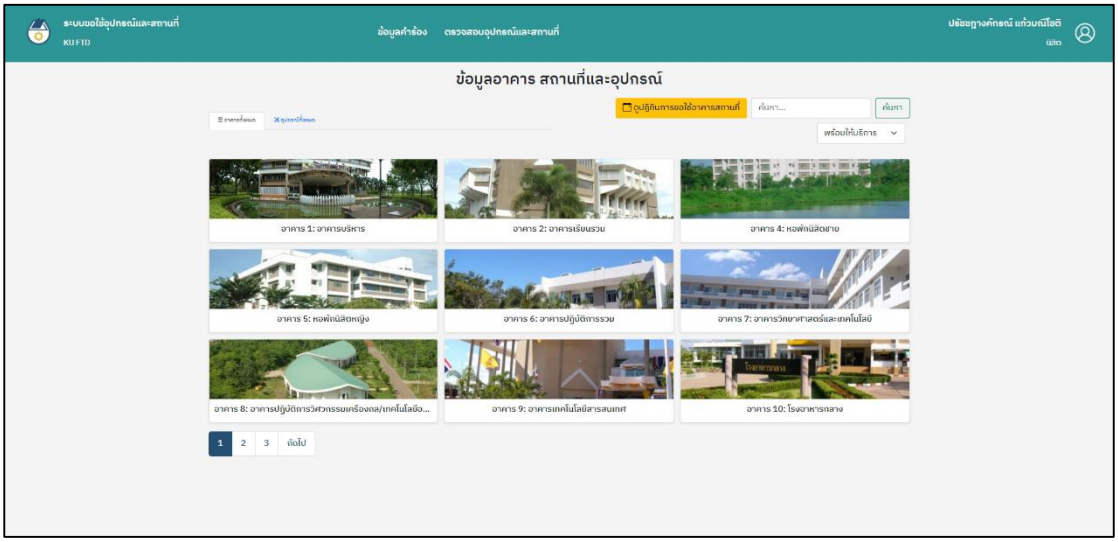
(2) เมื่อผู้ใช้กดที่ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ จะสามารถดูรายละเอียดอุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ ที่มีในระบบได้

(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

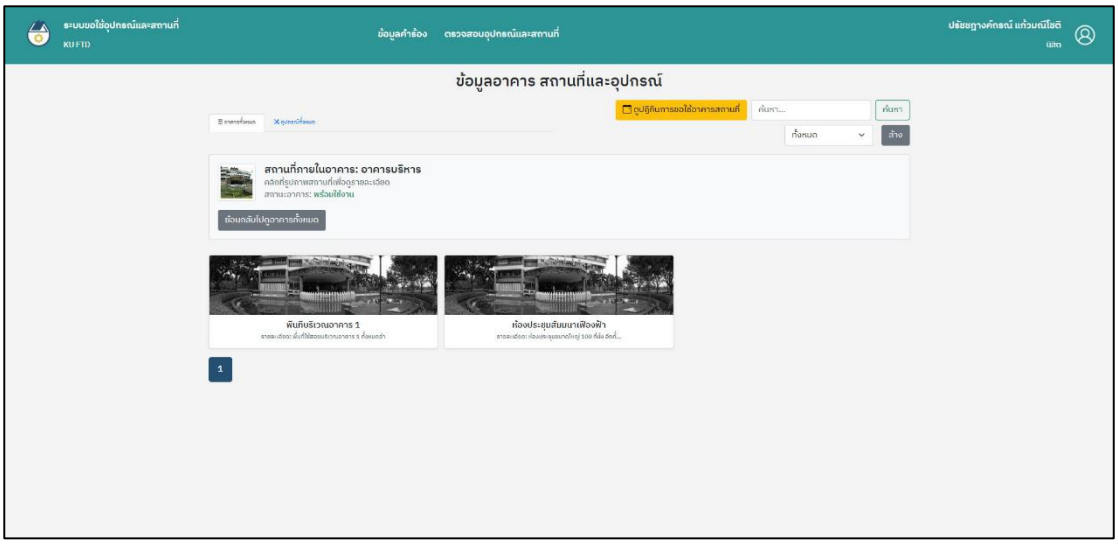
(1.1) ชื่ออาคารหรือสถานที่

(1.2) ข้อมูลอาคารหรือสถานที่

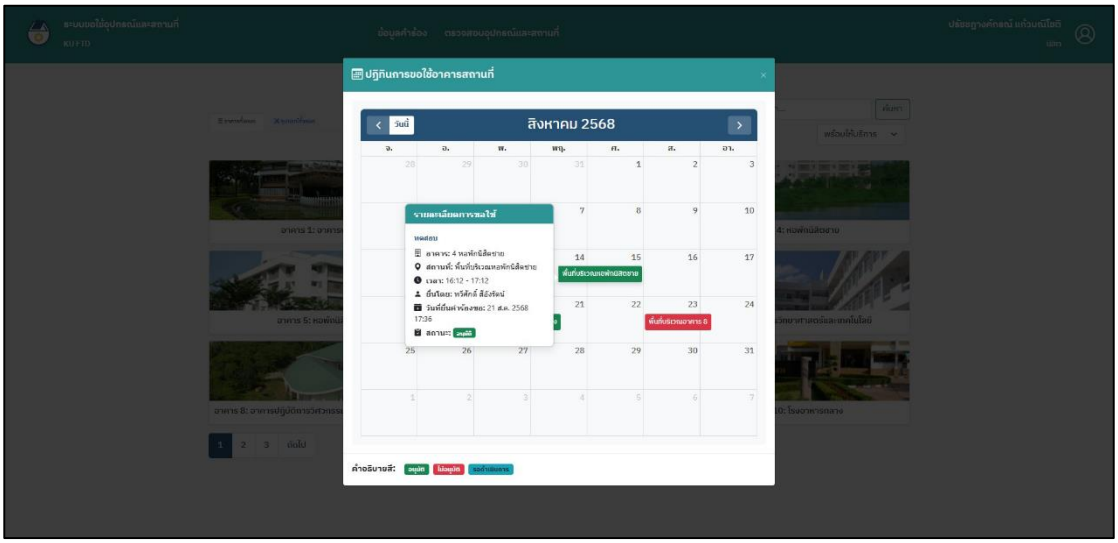
(1.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ



ภาพที่ ก-9 รายการอาคารและสถานที่



ภาพที่ ก-10 รายละเอียดข้อมูลอาคารและสถานที่



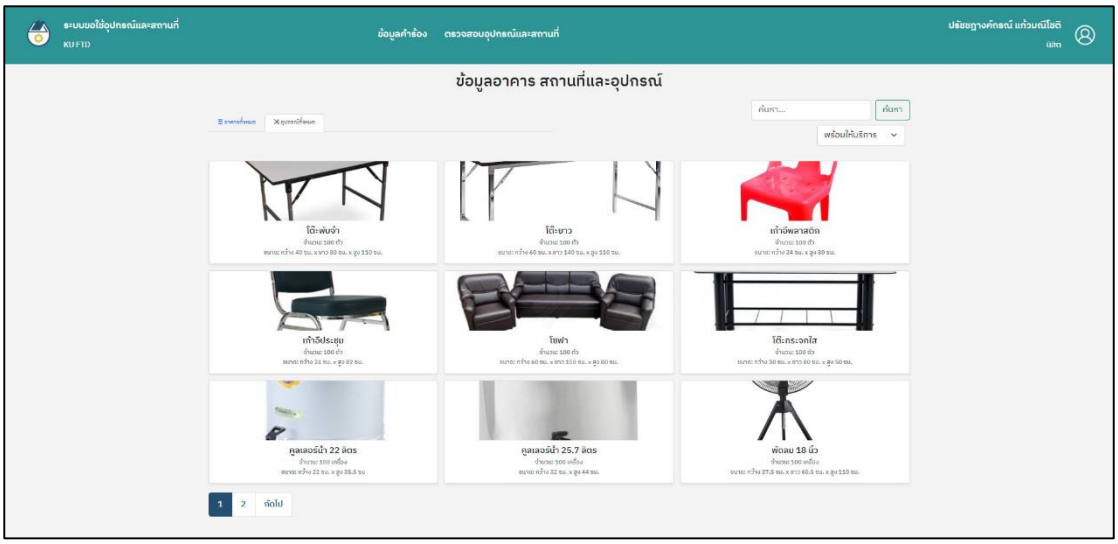
ภาพที่ ก-11 ตารางการขอใช้อาคารสถานที่

(2) สามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ดังนี้

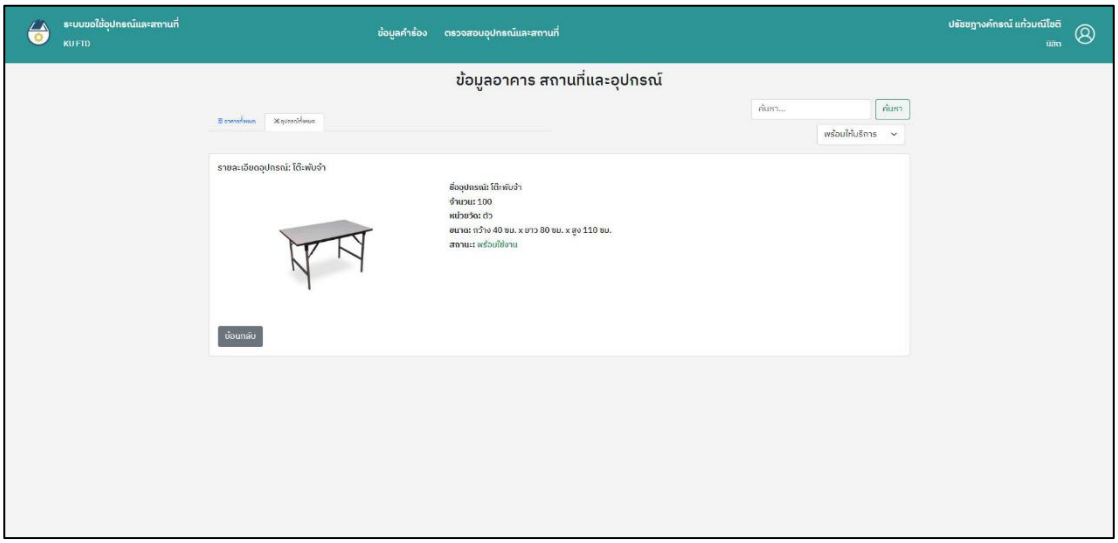
(2.1) ชื่ออุปกรณ์

(2.2) ข้อมูลของอุปกรณ์

(2.3) จำนวนของอุปกรณ์



ภาพที่ ก-12 รายการอุปกรณ์



ภาพที่ ก-13 รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์

(3) เมื่อผู้ใช้กดที่หน้าโครงการ จะขึ้นรายการโครงการทั้งหมดของผู้ใช้ที่เคยสร้างเอาไว้ได้ เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างคำร้องขอใช้อาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ จะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างโครงการใหม่ก่อน โดยจะสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

(3.1) สามารถใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรมได้

(3.2) สามารถใส่รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมได้

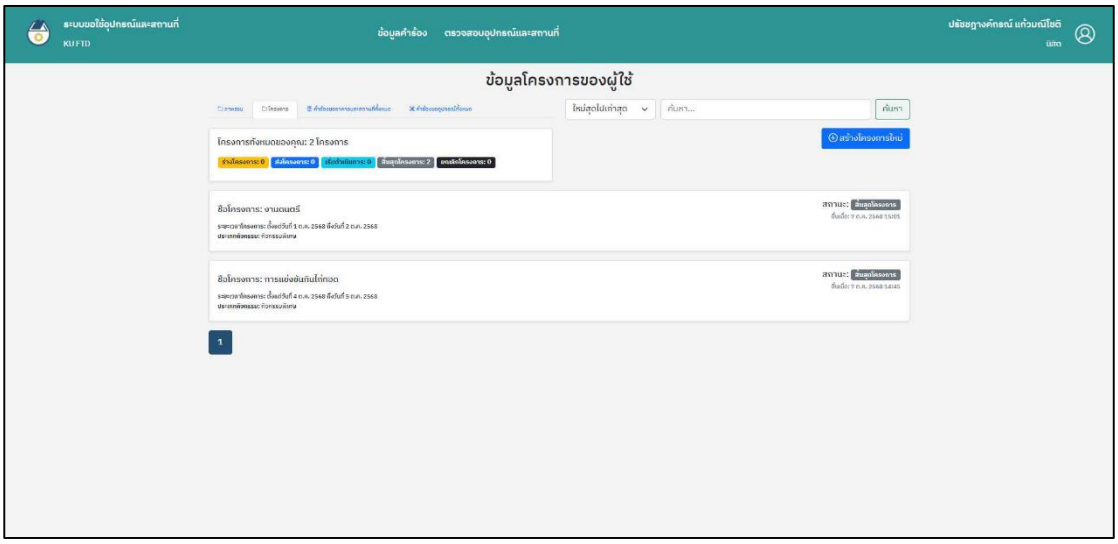
(3.3) สามารถใส่วันที่เริ่มต้นต้น สิ้นสุด ของโครงการ/กิจกรรม

(3.4) สามารถใส่ประเภทของโครงการ/กิจกรรมได้

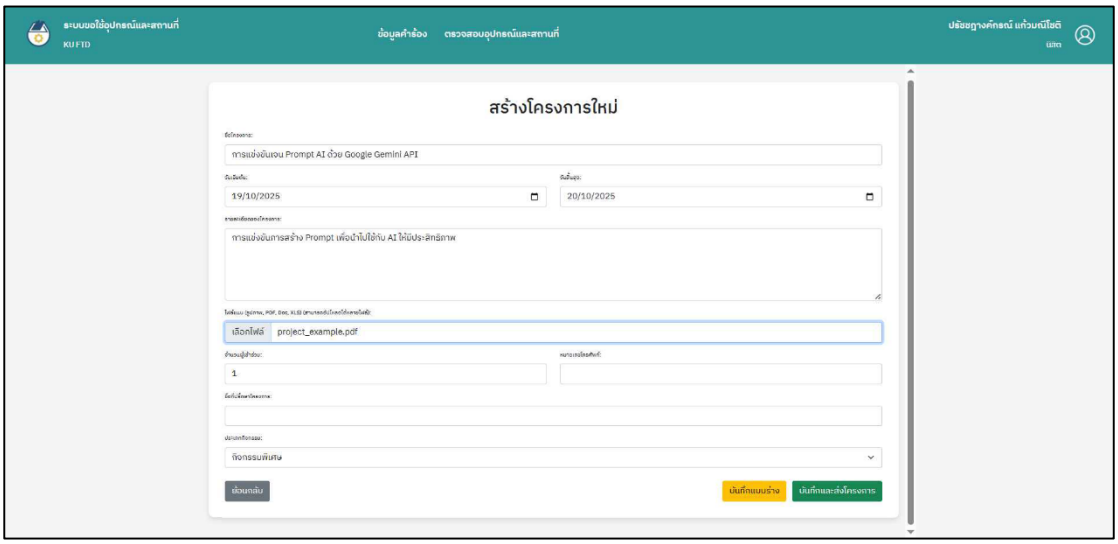
(3.5) สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมและการรับรองจากฝ่ายกิจการนิสิต (ไฟล์ประเภทรูปภาพ jpg png หรือ ไฟล์เอกสาร pdf เป็นต้น)

(3.6) สามารถอัปโหลดไฟล์ตารางเวลาการใช้การ แผนที่การใช้การ และอื่น ๆ ประกอบการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ได้ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานในการพิจารณาได้

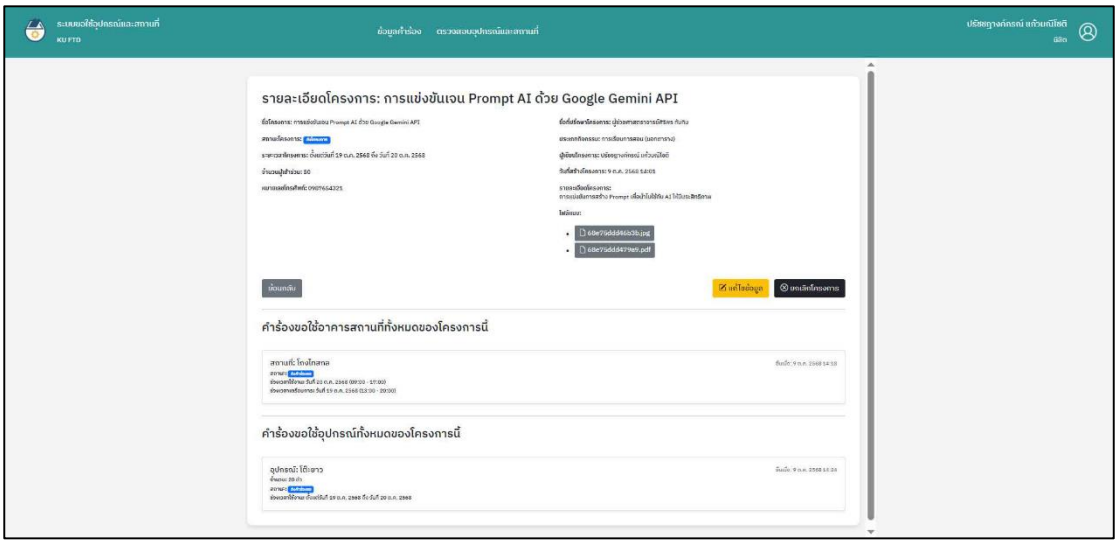
(3.7) ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นนิสิต จะต้องมีการใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ



ภาพที่ ก-14 รายการโครงการของผู้ใช้



ภาพที่ ก-15 การสร้างโครงการของผู้ใช้



ภาพที่ ก-16 หน้ารายละเอียดโครงการของผู้ใช้ที่ได้สร้างไว้

(4) เมื่อผู้ใช้มีโครงการแล้ว จะสามารถกดที่คำร้องขอใช้อาคารสถานที่หรืออุปกรณ์เพื่อเริ่มสร้างคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ได้ โดยเมื่อสร้างคำร้องขอใช้จะต้องเลือกโครงการที่ผู้ใช้สร้างไว้ก่อน โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

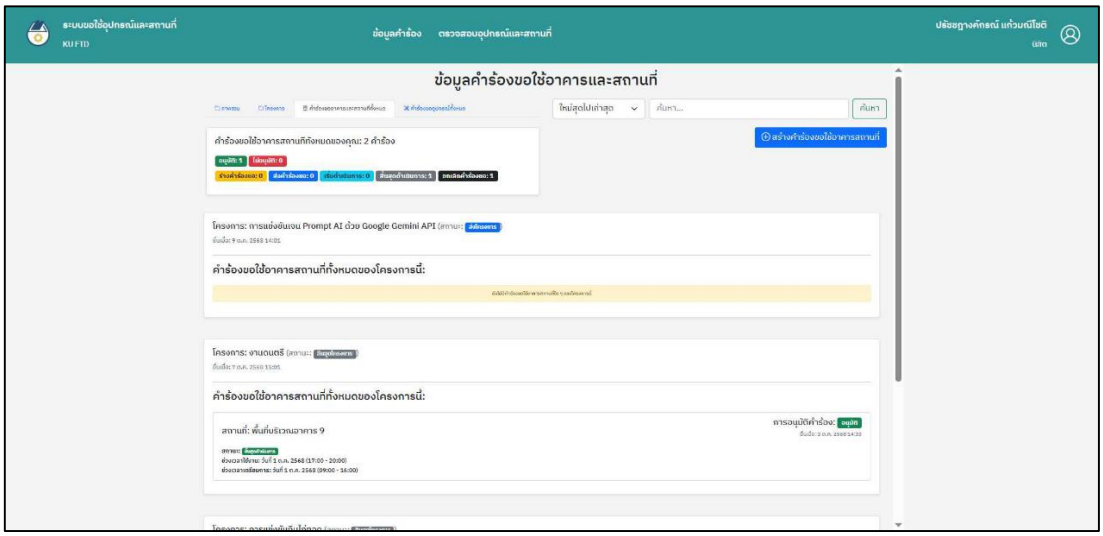
(1) สามารถสร้างคำร้องขอใช้สถานที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1.1) สามารถเลือกขอใช้อาคารหรือสถานที่ที่ต้องการได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าใช้

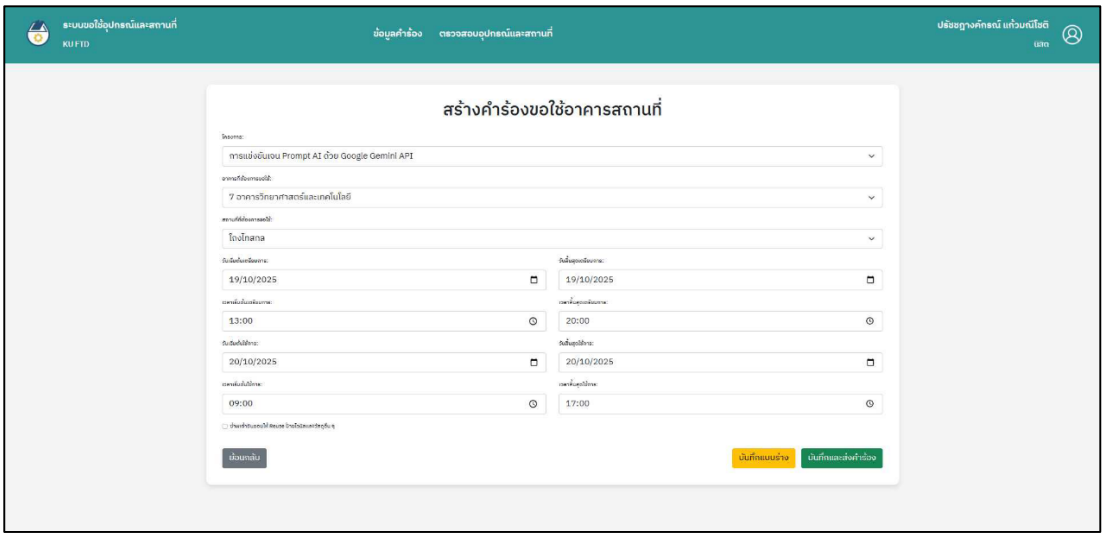
(1.2) สามารถใส่วันที่ เวลาเตรียมงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดการใช้งาน

(1.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

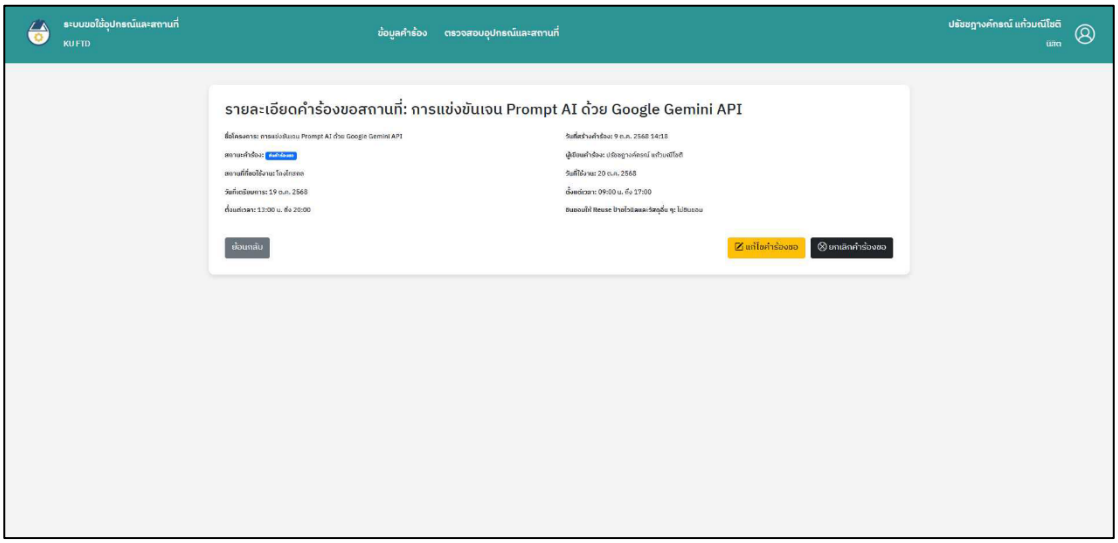
(1.4) สามารถเพิ่มจำนวนสถานที่ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้สถานที่ใหม่



ภาพที่ ก-17 รายการคำร้องขอใช้อาคารสถานที่



ภาพที่ ก-18 การสร้างคำร้องขอใช้สถานที่ของผู้ใช้



ภาพที่ ก-19 หน้ารายละเอียดคำร้องขอใช้ของผู้ใช้ที่ถูกสร้าง

(2) สามารถสร้างคำร้องขอใช้อุปกรณ์ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(2.1) สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ประกอบโครงการ/กิจกรรมได้ โดยต้องดำเนินการก่อนอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้งาน

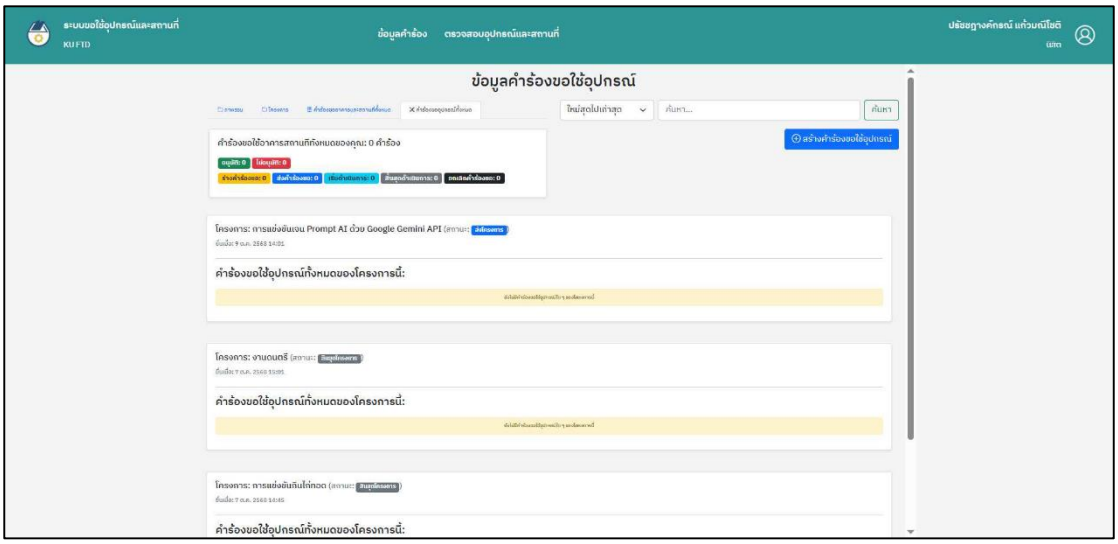
(2.2) สามารถใส่วันที่เริ่มใช้งาน และวันที่สามารถคืนอุปกรณ์ได้

(2.3) สามารถใส่รายละเอียดการใช้งานได้

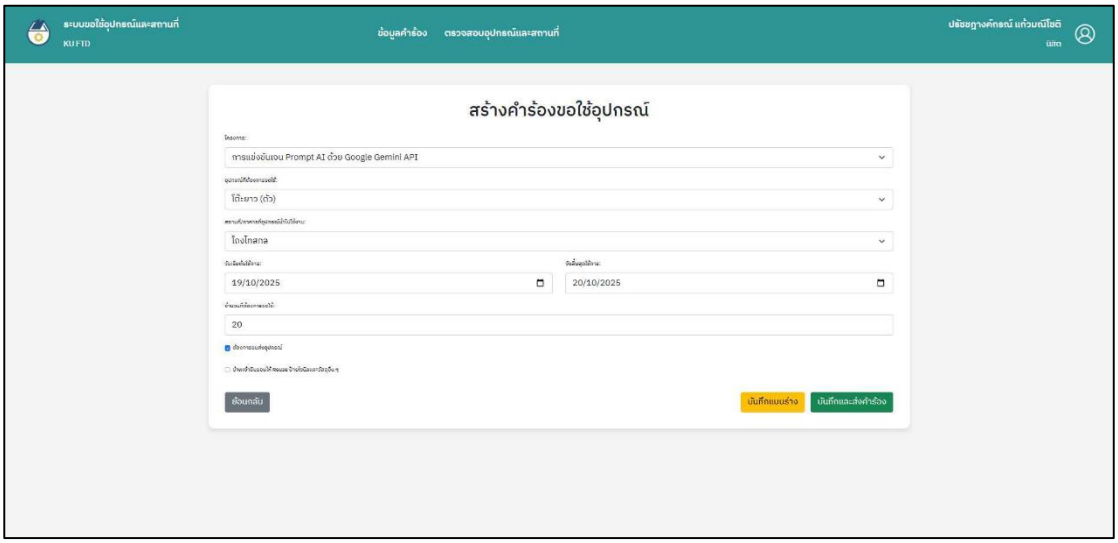
(2.4) สามารถใส่สถานที่ใช้งานอุปกรณ์ได้

(2.5) สามารถเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกขอใช้อุปกรณ์ใหม่

(2.6) สามารถเลือกใช้งานยานพาหนะเพื่อช่วยขนส่งอุปกรณ์ได้

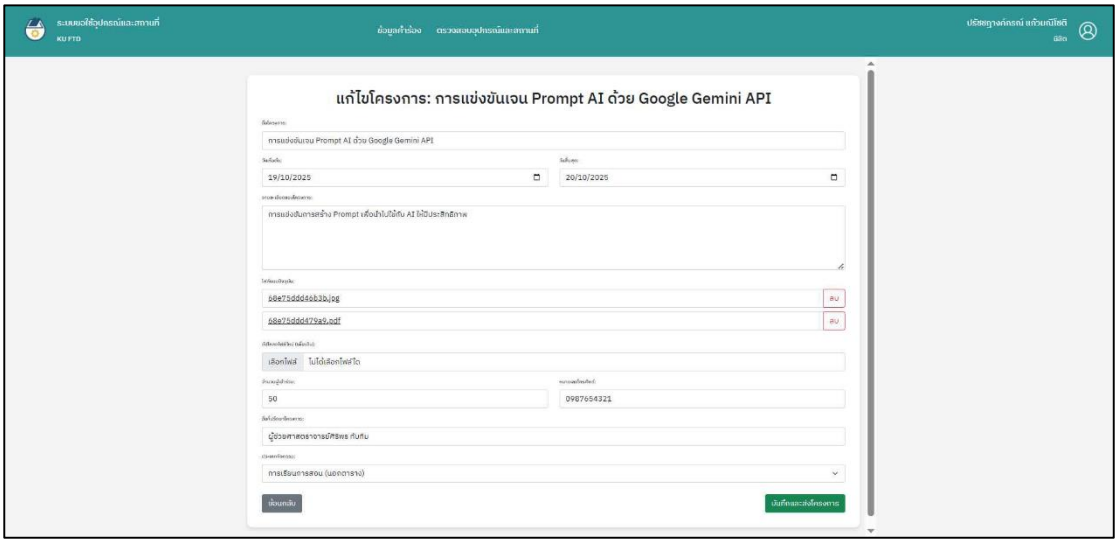


ภาพที่ ก-20 รายการคำร้องขอใช้อุปกรณ์



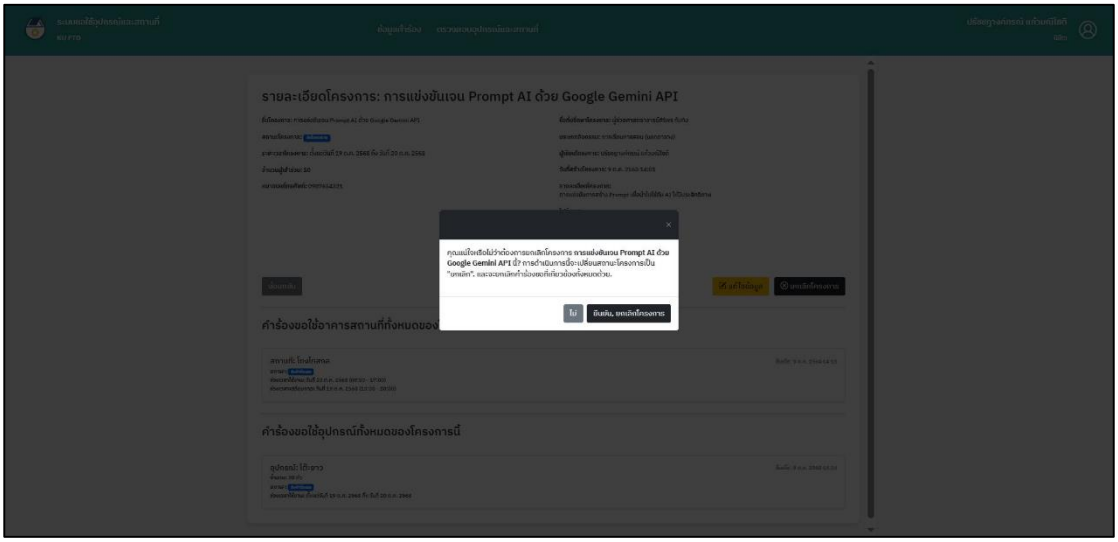
ภาพที่ ก-21 การสร้างคำร้องขอใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้

(5) หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งานอาคารสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และต้องดำเนินการก่อน 7 วันก่อนการใช้งาน



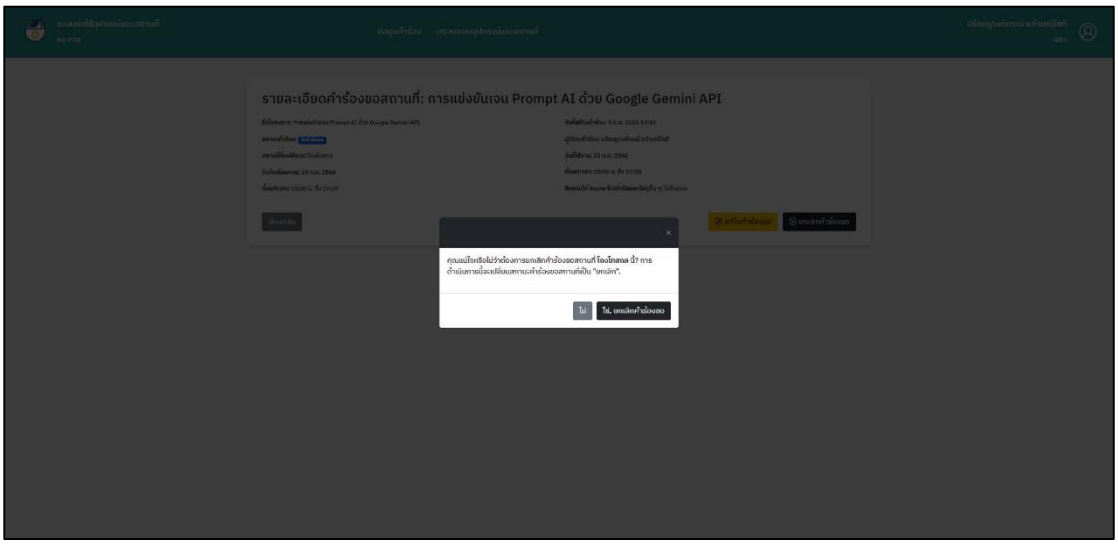
ภาพที่ ก-22 การแก้ไขข้อมูลโครงการของผู้ใช้

(6) หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกโครงการสามารถดำเนินการได้ทันที และการยกเลิกโครงการจะยกเลิกคำร้องขอที่เกี่ยวข้องของโครงการนั้น ๆ ไปด้วย



ภาพที่ ก-23 การยกเลิกโครงการของผู้ใช้ โดยจะยกเลิกคำร้องขอที่เกี่ยวข้องไปด้วย

(7) หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกคำร้องขอใช้ต่าง ๆ ที่เคยขอไว้ สามารถดำเนินการได้ทันที

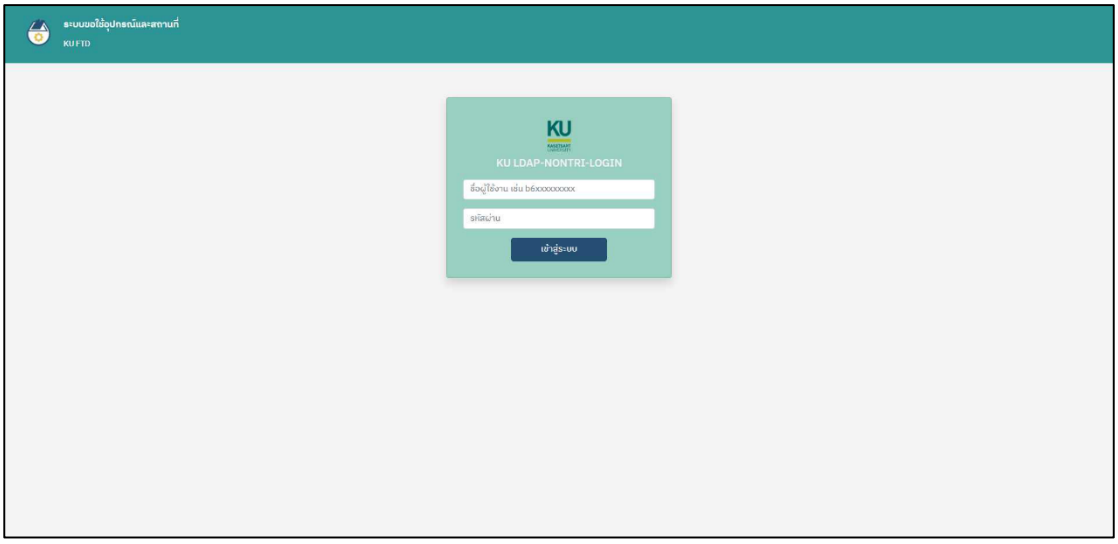


ภาพที่ ก-24 การยกเลิกคำร้องขอใช้ของผู้ใช้

ก.3 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

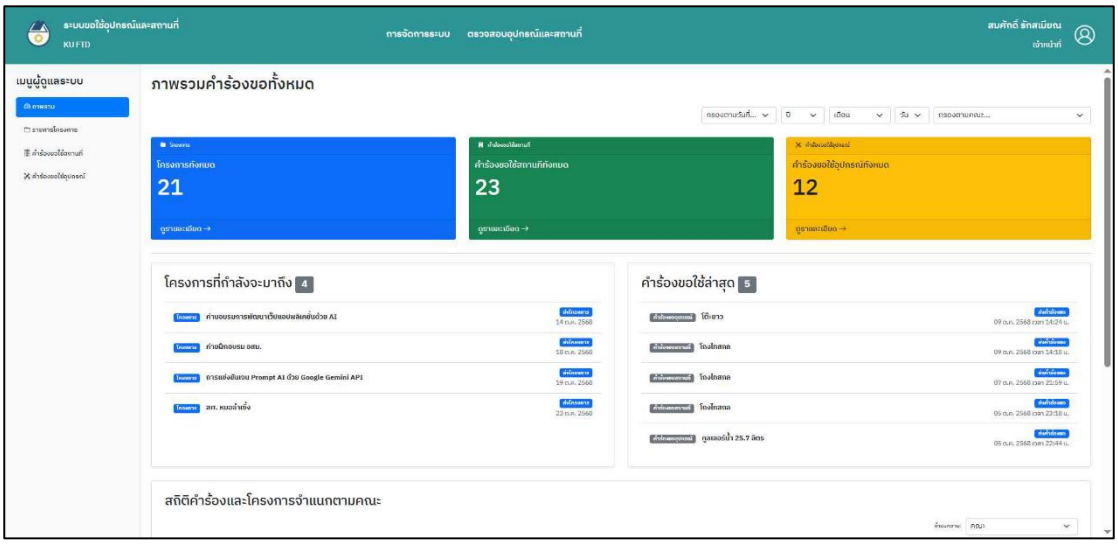
(1) เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้

(1.1) หน้าเข้าสู่ระบบโดยใช้ Nontri Account และรหัสผ่าน

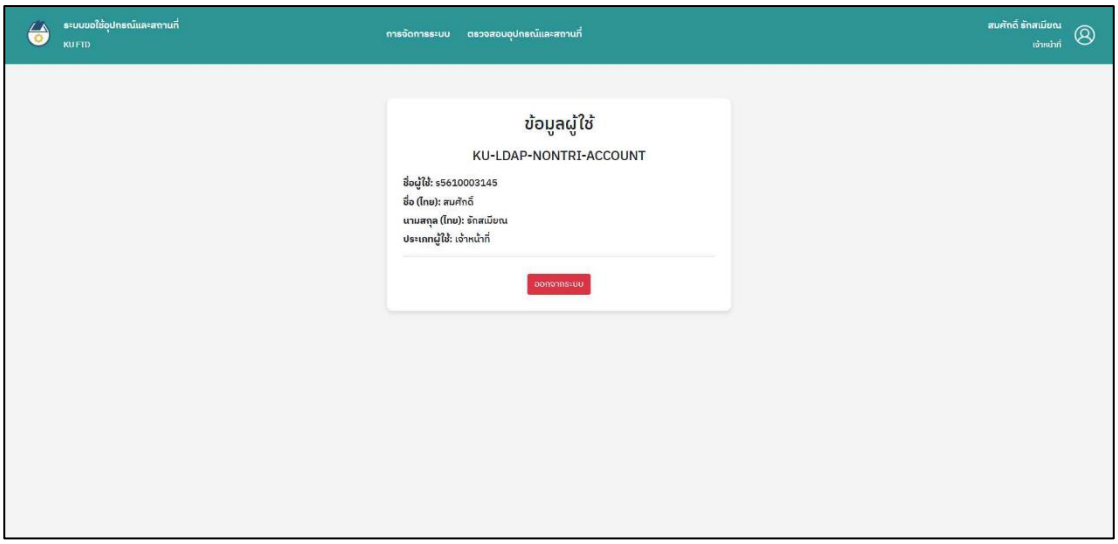


ภาพที่ ก-25 หน้าการเข้าสู่ระบบ

(1.2) หน้าหลักของเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏ แสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ทั้งคำร้องขอใช้ทั้งหมดที่มีในระบบ การดำเนินล่าสุดของผู้ใช้ และอื่น ๆ โดยแถบด้านบนจะแสดงถึงเมนูการจัดการระบบ ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ และชื่อของเจ้าหน้าที่ที่มุมขวาบน โดยสามารถกดเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ได้



ภาพที่ ก-26 หน้าจอหลักที่รวบรวมข้อมูลคำร้องขอใช้และโครงการต่าง ๆ รวมถึงการจัดการของเจ้าหน้าที่ไว้



ภาพที่ ก-27 ข้อมูลของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะที่เข้าสู่ระบบ

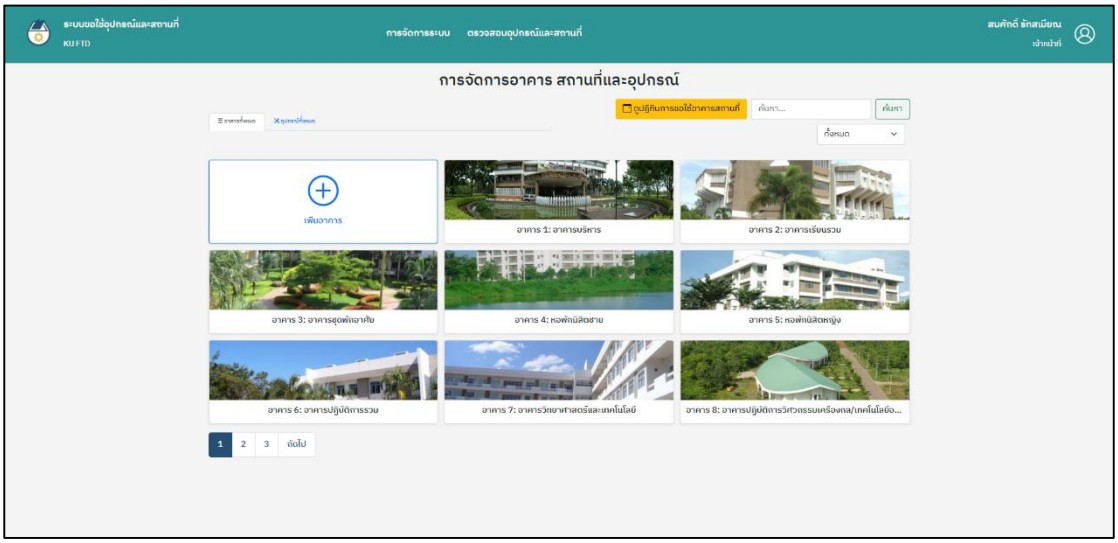
(2) เมื่อผู้ใช้กดที่ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ จะสามารถดูรายละเอียดอุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ ที่มีในระบบได้

(1) สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ดังนี้

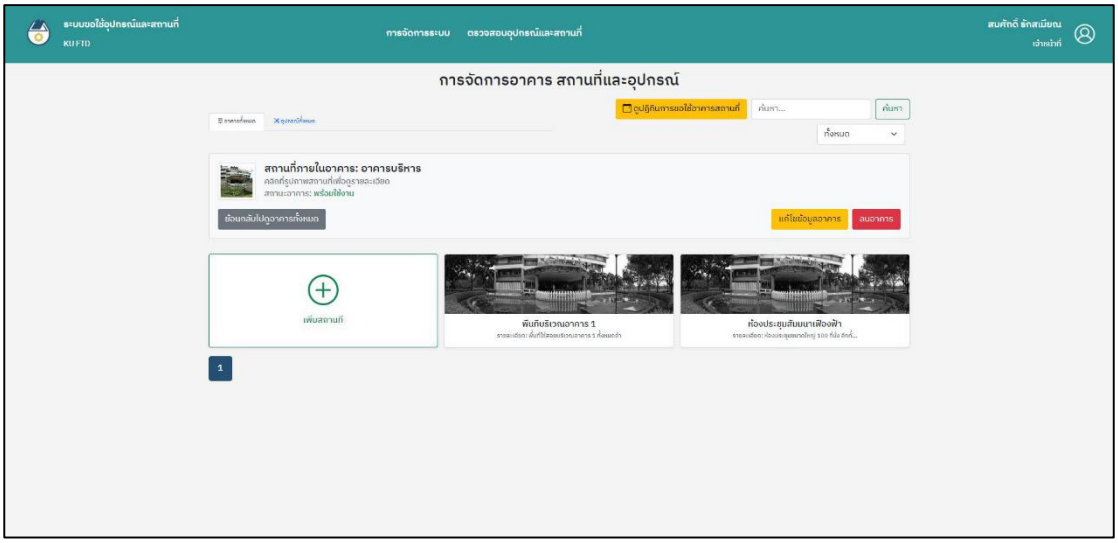
(1.1) ชื่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

(1.2) ข้อมูลอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์

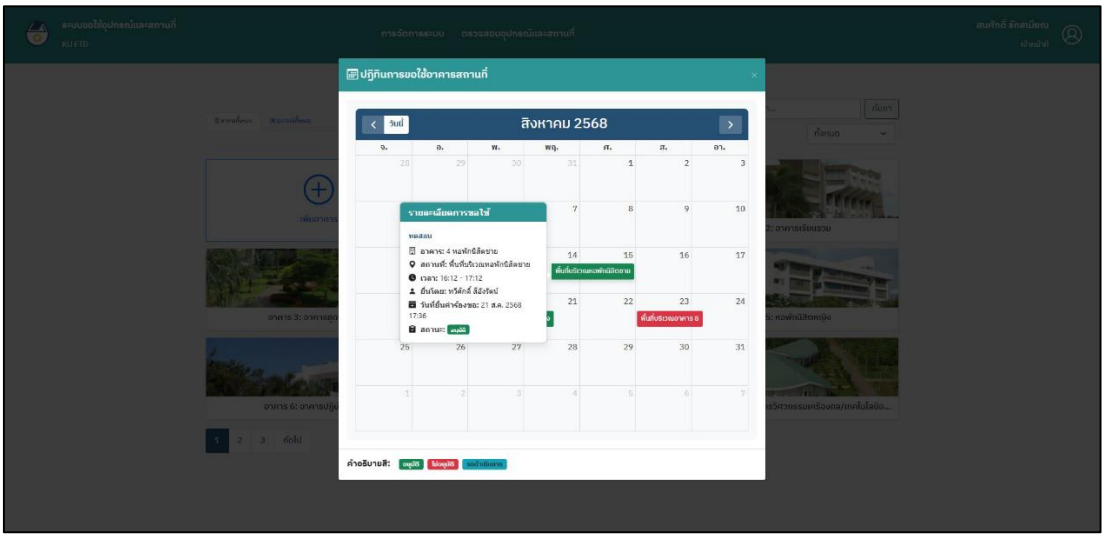
(1.3) ตารางการขอใช้ของสถานที่ วันที่ เวลา สถานะ



ภาพที่ ก-28 รายการอาคารสถานที่และอุปกรณ์



ภาพที่ ก-29 รายละเอียดข้อมูลอาคารสถานที่และอุปกรณ์



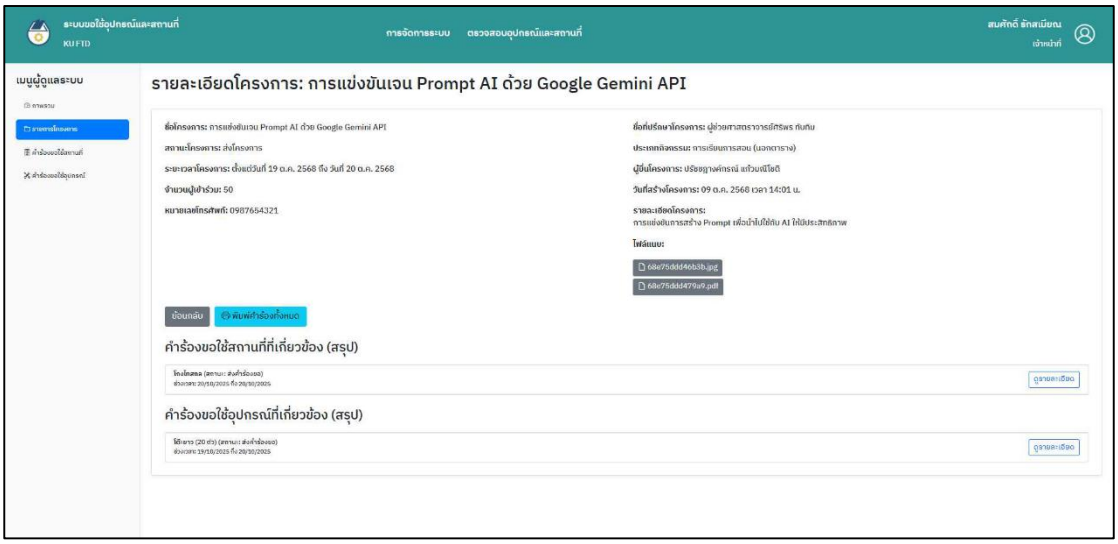
ภาพที่ ก-30 ตารางการขอใช้สถานที่ของผู้ใช้

(3) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการและคำร้องขอของผู้ใช้ได้ โดยจะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

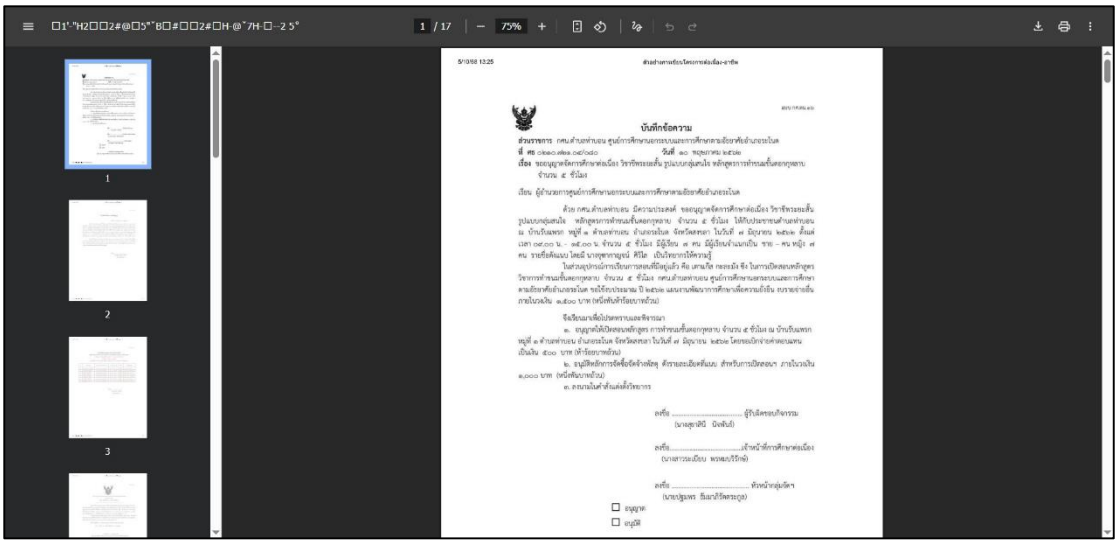
(1) ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1.1) สามารถตรวจสอบข้อมูลของโครงการได้

(1.2) สามารถตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบมากับโครงการได้



ภาพที่ ก-31 หน้ารายละเอียดโครงการของผู้ใช้

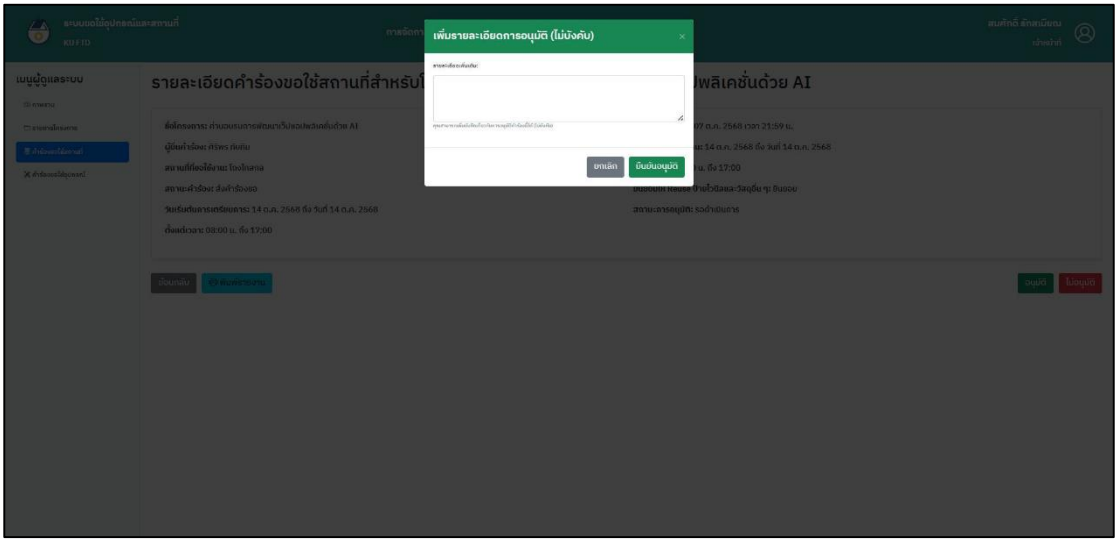


ภาพที่ ก-32 ไฟล์แนบภายในโครงการของผู้ใช้

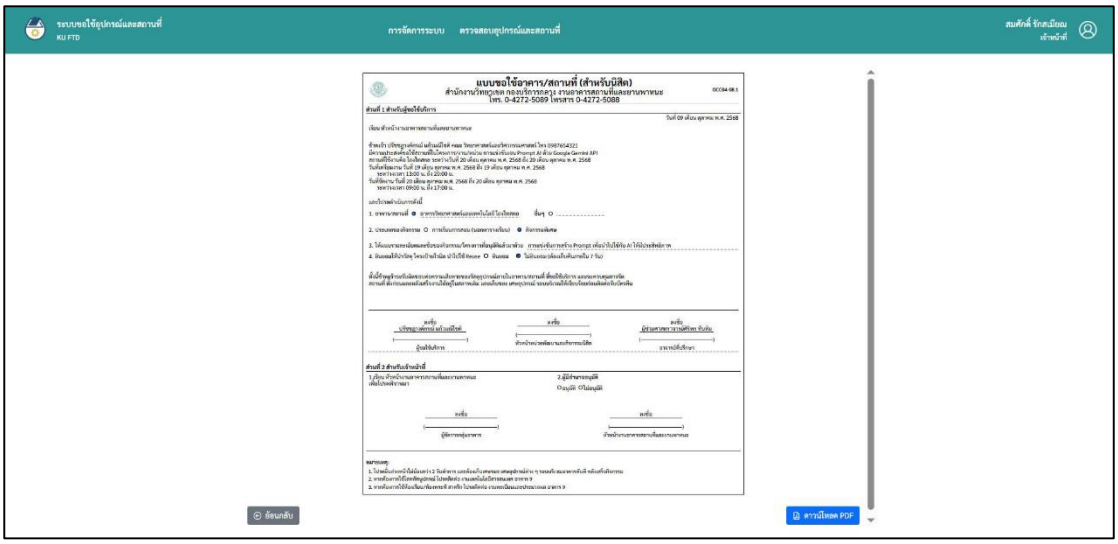
(2) ตรวจสอบคำร้องขอใช้จากผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(2.1) สามารถดำเนินการอนุมัติต่าง ๆ ให้กับคำร้องขอได้

(2.2) สามารถพิมพ์เอกสารจากคำร้องขอของผู้ใช้ในรูปแบบ pdf ได้

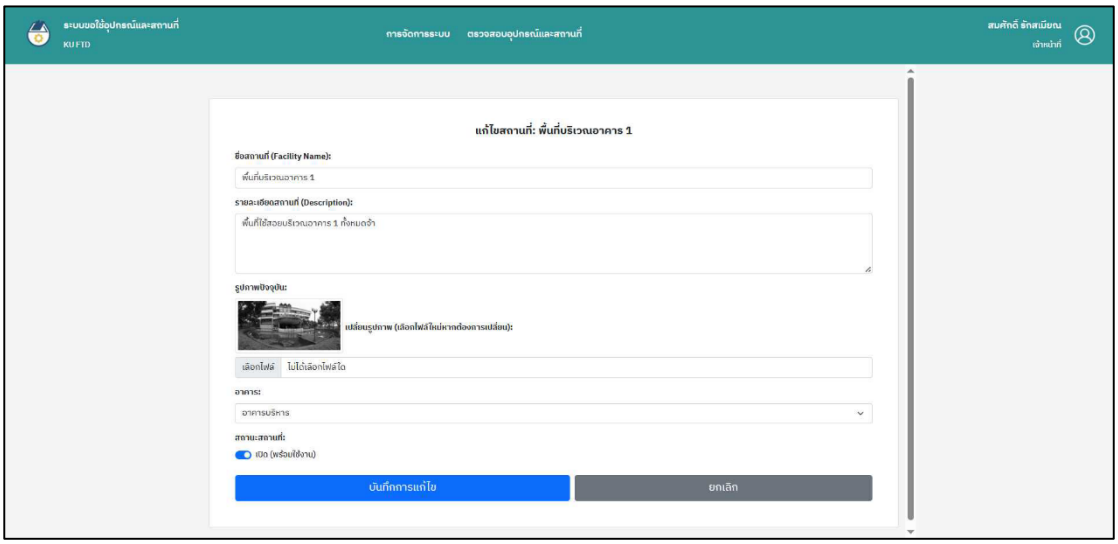


ภาพที่ ก-33 การอนุมัติการขอใช้ต่าง ๆ ของผู้ใช้



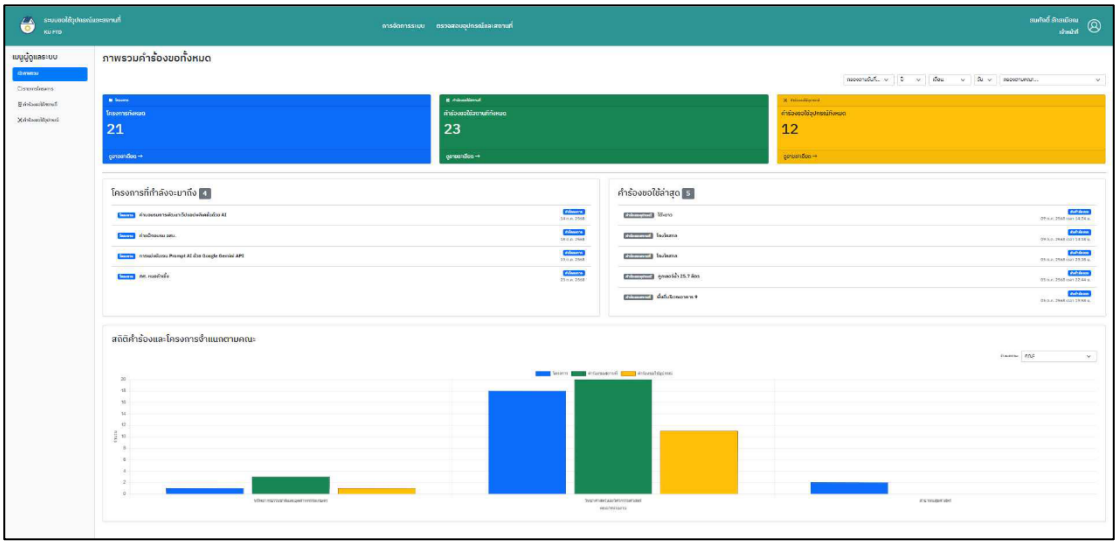
ภาพที่ ก-34 ไฟล์ pdf ที่สร้างจากคำร้องขอใช้ของผู้ใช้

(4) เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขรายละเอียด เพิ่ม ลบ ข้อมูล ของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้



ภาพที่ ก-35 การจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ในระบบ

(5) เจ้าหน้าที่สามารถดูรายงานการสร้าง ขอใช้ โครงการ คำร้องขอต่าง ๆ ได้



ภาพที่ ก-36 หน้าการรายงานผลการขอใช้ต่าง ๆ ภายในระบบ

ประวัติผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล	:	นายปรัชชฎางค์กรณ์ แก้วมณีโชติ
รหัสนิสิต	:	6540201909
วัน เดือน ปี เกิด	:	วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
อีเมล	:	maxkeawmaneechoot@gmail.com
ที่อยู่	:	241/6 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	:	โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	:	โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	:	วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ระดับอุดมศึกษา	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์